

- b) Onverminderd CAT.OP.MPA.150, onder b) tot en met d), voor helikopters met een gecertificeerde maximale start-massa van 3 175 kg waarmee overdag wordt gevlogen via routes op basis van visuele oriëntatiepunten of plaatselijke helikoptervluchten dient het brandstofbeleid zodanig te zijn dat de eindreservebrandstof na afloop van de vlucht of reeks vluchten niet minder is dan een hoeveelheid die toereikend is voor:

- 1) 30 minuten vliegtijd op normale kruissnelheid, of
- 2) 20 minuten vliegtijd op normale kruissnelheid wanneer wordt gevlogen binnen een gebied met continue en geschikte landingsterreinen in geval van nood.

CAT.OP.MPA.155 Vervoer van speciale categorieën passagiers

- a) Personen die bijzondere omstandigheden, bijstand en/of apparaten nodig hebben wanneer zij meevliegen, dienen te worden beschouwd als speciale categorieën passagiers, waaronder ten minste de volgende personen:
- 1) personen met verminderde mobiliteit, zonder afbreuk te doen aan Verordening (EG) nr. 1107/2006: alle personen wier mobiliteit is beperkt door een fysieke handicap, sensorisch of locomotorisch, permanent of tijdelijk, een geestelijke handicap of stoornis, enige andere oorzaak van een handicap, of leeftijd;
 - 2) baby's en alleenreizende kinderen, en
 - 3) personen die het land worden uitgezet, passagiers die niet tot het land kunnen worden toegelaten of gevangenen die onder arrest staan.
- b) Speciale categorieën passagiers dienen te worden vervoerd onder omstandigheden waarin de veiligheid van het luchtvaartuig en de passagiers is gewaarborgd volgens door de exploitant vastgestelde procedures.
- c) Speciale categorieën passagiers mogen geen stoel toegewezen krijgen of innemen die rechtstreeks toegang biedt tot nooduitgangen of waar hun aanwezigheid:
- 1) bemanningsleden kan hinderen in hun werkzaamheden;
 - 2) de toegang tot nooduitrusting kan versperren, of
 - 3) noodevacuatie van het vliegtuig kan belemmeren.
- d) De gezagvoerder dient vooraf te worden geïnformeerd wanneer speciale categorieën passagiers worden vervoerd.

CAT.OP.MPA.160 Opbergen van bagage en vracht

De exploitant stelt procedures vast om te garanderen dat:

- a) alleen handbagage die adequaat en veilig kan worden opgeborgen, wordt meegenomen in het passagierscompartiment, en
- b) alle aan boord aanwezige bagage en vracht welke bij verschuiving verwondingen of schade zou kunnen veroorzaken of looppaden en uitgangen zou kunnen blokkeren, in opbergruimtes wordt geplaatst waarmee verplaatsing wordt voorkomen.

CAT.OP.MPA.165 Passagiersstoelen

De exploitant stelt procedures vast teneinde te garanderen dat passagiers op zodanige plaatsen zitten dat zij, ingeval noodevacuatie nodig is, kunnen bijdragen tot de ontruiming van het luchtvaartuig en deze niet hinderen.

CAT.OP.MPA.170 Voorlichting van passagiers

De exploitant zorgt ervoor dat passagiers:

- a) voorlichting en demonstraties krijgen met betrekking tot veiligheid, in een vorm die de toepassing van de procedures in geval van nood vergemakkelijkt, en
- b) een kaart met veiligheidsaanwijzingen krijgen waarop de werking van de nooduitrusting en nooduitgangen waarvan passagiers waarschijnlijk gebruik zouden kunnen maken, wordt uitgebeeld.

CAT.OP.MPA.175 Voorbereiding van de vlucht

- a) Voor iedere geplande vlucht wordt een navigatieplan opgesteld op basis van de luchtvaartuigprestaties, overige operationele beperkingen en de relevante verwachte omstandigheden op de te volgen route en op de desbetreffende luchtvaarterreinen/exploitatievestigingen.

b) De vlucht mag pas beginnen wanneer de gezagvoerder ervan overtuigd is dat:

- 1) kan worden voldaan aan alle onderdelen in punt 2.a.3 van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 216/2008 betreffende de luchtwaardigheid en registratie van het luchtvaartuig, instrumenten en uitrusting, massa en locatie van het zwaartepunt, bagage en vracht en beperkingen voor vluchtuitering;
- 2) het luchtvaartuig niet wordt gebruikt in strijd met de configuratieafwijklingslijst (CDL);
- 3) de voor de uitering van de vlucht voorgeschreven delen van het vluchthandboek aanwezig zijn;
- 4) de krachtens CAT.GEN.MPA.180 voorgeschreven documenten, aanvullende informatie en formulieren aan boord zijn;
- 5) actuele kaarten en bijbehorende documentatie of gelijkwaardige gegevens beschikbaar zijn voor de bedoelde uitering van het luchtvaartuig, met inbegrip van alle redelijkerwijs te verwachten afwijklings van de koers;
- 6) de faciliteiten en diensten op de grond die vereist zijn voor de geplande vlucht, aanwezig en toereikend zijn;
- 7) voor de geplande vlucht kan worden voldaan aan de bepalingen van het vluchthandboek met betrekking tot brandstof, olie, zuurstofvoorraden, laagste veilige hoogten, start- en landingsminima voor luchtvaartterreinen en beschikbaarheid van uitwijkvluchtvaartterreinen, indien vereist, en
- 8) kan worden voldaan aan eventuele aanvullende operationele beperkingen.

c) Onverminderd het bepaalde onder a) is een navigatieplan niet vereist voor VFR-vluchten met:

- 1) andere dan complexe motoraangedreven vliegtuigen die op hetzelfde vluchtterrein of dezelfde uiteringsvestiging opstijgen en landen, of
- 2) helikopters met een gecertificeerde maximale startmassa van 3 175 kg waarmee overdag wordt gevlogen via routes op basis van visuele oriëntatiepunten in een plaatselijk gebied zoals aangegeven in het vluchthandboek.

CAT.OP.MPA.180 Selectie van vluchtterreinen — vleugelvliegtuigen

a) Wanneer het wegens weeromstandigheden of de prestaties van het vluchtterrein niet mogelijk is het vluchtterrein van vertrek te gebruiken als startuitwijkvluchtterrein, kiest de exploitant een ander geschikt startuitwijkvluchtterrein dat niet verder van het vluchtterrein van vertrek ligt dan:

- 1) voor tweemotorige vliegtuigen:
 - i) één uur vliegtijd met één uitgevallen motor bij de daarvoor in het vlieghandboek aangegeven kruissnelheid in standaard windstille omstandigheden op basis van de werkelijke startmassa, of
 - ii) de volgens bijlage V (deel-SPA), subdeel F, goedgekeurde ETOPS-uitwijktijd, onverminderd eventuele MUL-beperkingen, met een maximum van twee uur, bij één uitgevallen motor bij de daarvoor in het vlieghandboek aangegeven kruissnelheid in standaard windstille omstandigheden op basis van de werkelijke startmassa;
- 2) voor drie- en viermotorige vliegtuigen, twee uur vliegtijd met één uitgevallen motor bij de daarvoor in het vlieghandboek aangegeven kruissnelheid in standaard windstille omstandigheden op basis van de werkelijke startmassa.

Indien in het vlieghandboek geen kruissnelheid met één uitgevallen motor is vermeld, dient voor de berekening die snelheid te worden gebruikt die met de andere motor(en) op maximaal duurvermogen wordt bereikt.

b) De exploitant dient ten minste één bestemmingsuitwijkvluchtterrein te kiezen voor elke IFR-vlucht, tenzij het bestemmingsvluchtterrein een afgelegen vluchtterrein is of:

- 1) de duur van de geplande vlucht van start tot landing, of in het geval van wijziging van het vliegplan tijdens de vlucht in overeenstemming met CAT.OP.MPA.150, onder d), de resterende vliegtijd tot de bestemming niet meer dan 6 uur bedraagt, en
- 2) op het bestemmingsvluchtterrein twee afzonderlijke banen beschikbaar en bruikbaar zijn en de voor het bestemmingsvluchtterrein toepasselijke weerberichten en/of weersvoorspellingen of een combinatie daarvan aangeven dat, voor de periode van één uur vóór tot één uur na de verwachte aankomsttijd op het bestemmingsvluchtterrein, de wolkenbasis zal liggen op ten minste 2 000 ft of op circuithoogte + 500 ft, indien dit laatste hoger is, en het zicht op de grond ten minste 5 km zal bedragen;

- c) De exploitant kiest twee bestemmingsuitwijkvluchtaartterreinen wanneer:
- 1) de toepasselijke weerberichten en/of weersvoorspellingen voor het bestemmingsvluchtaartterrein aangeven dat de weersomstandigheden gedurende een periode van één uur vóór tot één uur na de verwachte aankomsttijd op het bestemmingsvluchtaartterrein gelijk zullen zijn aan of slechter zullen zijn dan de toepasselijke planningsminima, of
 - 2) er geen meteorologische informatie beschikbaar is.
- d) De exploitant dient de vereiste uitwijkvluchtaartterreinen in het navigatieplan te vermelden.

CAT.OP.MPA.181 Selectie van vluchtaartterreinen en exploitatievestigingen — helikopters

- a) Voor vluchten onder instrumentweersomstandigheden kiest de gezagvoerder een startuitwijkvluchtaartterrein binnen een uur vliegtijd op normale kruissnelheid als het wegens de weersomstandigheden niet mogelijk zou zijn terug te keren naar de plaats van vertrek.
- b) Voor IFR- of VFR-vluchten waarbij op andere wijze wordt genavigeerd dan op basis van visuele oriëntatiepunten, vermeldt de gezagvoerder ten minste één bestemmingsuitwijkvluchtaartterrein in het navigatieplan, tenzij:
- 1) de bestemming een vluchtaartterrein is dat aan de kust ligt en de helikopter vanaf een offshore-locatie vliegt;
 - 2) voor een vlucht naar enige andere landingsbestemming de duur van de vlucht en de weersomstandigheden zodanig zijn dat nadering en landing op het geschatte tijdstip van aankomst op de geplande landingslocatie mogelijk zijn onder zichtweersomstandigheden, of
 - 3) de geplande landingslocatie afgelegen is en er geen uitwijkvluchtaartterrein beschikbaar is; in dit geval wordt een uiterst omkeerpunt (PNR) bepaald.
- c) De exploitant kiest twee bestemmingsuitwijkvluchtaartterreinen wanneer:
- 1) de toepasselijke weerberichten en/of weersvoorspellingen voor het bestemmingsvluchtaartterrein aangeven dat de weersomstandigheden gedurende een periode van één uur vóór tot één uur na de verwachte aankomsttijd op het bestemmingsvluchtaartterrein gelijk zullen zijn aan of slechter zullen zijn dan de toepasselijke planningsminima, of
 - 2) geen meteorologische informatie beschikbaar is voor het bestemmingsvluchtaartterrein.
- d) De exploitant kan offshore-bestemmingsuitwijkvluchtaartterreinen kiezen wanneer de volgende criteria worden toegepast:
- 1) een offshore-bestemmingsuitwijkvluchtaartterrein wordt alleen na een PNR gebruikt. Vóór de PNR worden onshore-uitwijkvluchtaartterreinen gebruikt;
 - 2) het moet mogelijk zijn om op het uitwijkvluchtaartterrein te landen met één uitgevallen motor;
 - 3) voor zover mogelijk wordt beschikbaarheid van het dek gewaarborgd. De afmetingen, configuratie en het houden van afstand tot hindernissen van afzonderlijke landingsplaatsen voor helikopters of andere locaties worden beoordeeld om de operationele geschiktheid vast te stellen voor gebruik als uitwijkvluchtaartterrein door ieder voorgesteld te gebruiken helikoptertype;
 - 4) bij de vaststelling van weerminima wordt rekening gehouden met de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van weersinformatie;
 - 5) de MUL bevat specifieke bepalingen voor dit type vlucht, en
 - 6) een offshore-uitwijkvluchtaartterrein wordt alleen geselecteerd als de exploitant hiertoe in het vluchthandboek een procedure heeft vastgelegd.
- e) De exploitant dient de vereiste uitwijkvluchtaartterreinen in het navigatieplan te vermelden.

CAT.OP.MPA.185 Planningsminima voor IFR-vluchten — vleugelvliegtuigen

- a) *Planningsminima voor startuitwijkvluchtaartterreinen*

De exploitant kiest alleen een vluchtaartterrein als startuitwijkvluchtaartterrein wanneer de toepasselijke weerberichten en/of weersvoorspellingen aangeven dat de weersomstandigheden gedurende een periode van één uur vóór tot één uur na de verwachte aankomsttijd op het vluchtaartterrein gelijk zullen zijn aan of beter zullen zijn dan de toepasselijke landingsminima die zijn vastgelegd overeenkomstig CAT.OP.MPA.110. Als de enige beschikbare naderingen niet-precisie- en/of circuitnaderingen zijn, dient rekening te worden gehouden met de wolkenbasis. Er dient rekening te worden gehouden met de eventuele beperkingen die voortvloeien uit het vliegen met één uitgevallen motor.

b) *Planningsminima voor een bestemmingsluchtvaartterrein dat geen afgelegen bestemmingsluchtvaartterrein is*

De exploitant kiest het bestemmingsluchtvaartterrein alleen wanneer:

1) de toepasselijke weerberichten en/of weersvoorspellingen aangeven dat de weersomstandigheden gedurende een periode van één uur vóór tot één uur na de verwachte aankomsttijd op het luchtvaartterrein gelijk zullen zijn aan of beter zullen zijn dan de volgende toepasselijke planningsminima:

i) zichtbare baanlengte (RVR)/zicht zoals bepaald in overeenstemming met CAT.OP.MPA.110, en

ii) voor een niet-precisienadering of een circuitnadering, de wolkenbasis op of boven MDH,

of

2) er worden twee bestemmingsuitwijkkluchtvaartterreinen geselecteerd.

c) *Planningsminima voor een bestemmingsuitwijkkluchtvaartterrein, afgelegen luchtvaartterrein, uitwijkkluchtvaartterrein voor bijtanken onderweg, en-route-uitwijkkluchtvaartterrein*

De exploitant kiest alleen een luchtvaartterrein voor een van deze doeleinden wanneer de toepasselijke weerberichten en/of weersvoorspellingen aangeven dat de weersomstandigheden gedurende een periode van één uur vóór tot één uur na de verwachte aankomsttijd op het luchtvaartterrein gelijk zullen zijn aan of beter zullen zijn dan de planningsminima in tabel 1.

Tabel 1

Planningsminima

Bestemmingsuitwijkkluchtvaartterrein, afgelegen bestemmingsluchtvaartterrein, uitwijkkluchtvaartterrein voor bijtanken onderweg en en-route-uitwijkkluchtvaartterrein

Type nadering	Planningsminima
CAT II en III	CAT I RVR
CAT I	NPA RVR/VIS De wolkenbasis moet op of boven de MDH liggen
NPA	NPA RVR/VIS + 1 000 m De wolkenbasis moet op of boven de MDH + 200 ft liggen
Circuit	Circuit

CAT.OP.MPA.186 Planningsminima voor IFR-vluchten — helikopters

a) *Planningsminima voor startuitwijkkluchtvaartterreinen*

De exploitant mag een luchtvaartterrein of landingsterrein alleen als startuitwijkkluchtvaartterrein kiezen wanneer de toepasselijke weerberichten en/of weersvoorspellingen aangeven dat de weersomstandigheden gedurende een periode van één uur vóór tot één uur na de verwachte aankomsttijd op het startuitwijkkluchtvaartterrein gelijk zullen zijn aan of beter zullen zijn dan de toepasselijke landingsminima die zijn vastgelegd overeenkomstig CAT.OP.MPA.110. Als de enige beschikbare naderingen niet-precisienaderingen zijn, dient rekening te worden gehouden met de wolkenbasis. Er dient rekening te worden gehouden met de eventuele beperkingen die voortvloeien uit het vliegen met één uitgevallen motor.

b) *Planningsminima voor bestemmingsluchtvaartterreinen en bestemmingsuitwijkkluchtvaartterreinen*

De exploitant mag een luchtvaartterrein alleen als bestemmingsluchtvaartterrein en/of bestemmingsuitwijkkluchtvaartterrein kiezen als de toepasselijke weerberichten en/of voorspellingen of een combinatie daarvan aangeven dat de weersomstandigheden gedurende een periode van één uur vóór tot één uur na de verwachte aankomsttijd op het luchtvaartterrein of exploitatiegebied, gelijk zullen zijn aan of beter zullen zijn dan de hierna genoemde toepasselijke planningsminima:

1) met uitzondering van de bepalingen in CAT.OP.MPA.181, onder d), bedragen de planningsminima voor een bestemmingsluchtvaartterrein:

i) zichtbare baanlengte (RVR)/zicht zoals bepaald in overeenstemming met CAT.OP.MPA.110, en

ii) voor niet-precisienaderingen, de wolkenbasis op of boven MDH;

2) planningsminima voor bestemmingsuitwijkkluchtvaartterreinen worden weergegeven in tabel 1.

Tabel 1

Planningsminima voor bestemmingsuitwijkvluchtvaartterreinen

Type nadering	Planningsminima
CAT II en III	CAT I RVR
CAT I	CAT I + 200 ft/400 m zicht
NPA	NPA RVR/VIS + 400 m De wolkenbasis moet op of boven de MDH + 200 ft liggen

CAT.OP.MPA.190 Indiening van het ATS-vliegplan

- a) Als er geen ATS-vliegplan wordt ingediend omdat dit volgens de voorschriften voor het luchtruimgebruik niet is vereist, wordt passende informatie ingediend zodat waarschuwingdiensten indien nodig kunnen worden ingeschakeld.
- b) Wanneer wordt gevlogen vanaf een locatie waar geen ATS-vliegplan kan worden ingediend, wordt het ATS-vliegplan zo snel mogelijk na de start doorgegeven door de gezagvoerder of de exploitant.

CAT.OP.MPA.195 Bijtanken/leegpompen terwijl de passagiers aan boord gaan, aan boord zijn of van boord gaan

- a) Een luchtvaartuig mag niet worden bijgetankt of leeggepompt met Avgas (aviation gasoline) of „wide-cut“-brandstof of een mengsel van deze brandstofsoorten terwijl de passagiers aan boord gaan, aan boord zijn of van boord gaan.
- b) Voor alle andere brandstofsoorten dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te worden genomen en dient het luchtvaartuig naar behoren te zijn bemand met gekwalificeerd personeel dat in staat is om een eventuele evacuatie van het luchtvaartuig op de meest praktische en snelle wijze op gang te brengen en in goede banen te leiden.

CAT.OP.MPA.200 Bijtanken met/leegpompen van „wide-cut“-brandstof

Bijtanken/leegpompen met „wide-cut“ brandstof mag alleen worden uitgevoerd als de exploitant gepaste procedures heeft vastgesteld waarin rekening is gehouden met het hoge risico dat is verbonden aan het gebruik van „wide-cut“ brandstoffen.

CAT.OP.MPA.205 Duwen en trekken — vleugelvliegtuigen

Duw- en trekprocedures die zijn opgegeven door de exploitant dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met vastgestelde vluchtvaartnormen en -procedures.

CAT.OP.MPA.210 Bemanningsleden op werkplekken**a) Cockpitbemanningsleden**

- 1) Gedurende de start en landing dient elk lid van de cockpitbemanning dat cockpitdienst heeft, op zijn/haar werkplek aanwezig te zijn.
- 2) Gedurende alle andere stadia van de vlucht dient elk lid van de cockpitbemanning dat cockpitdienst heeft op zijn/haar toegewezen post te blijven; het mag zijn post alleen verlaten indien zijn/haar afwezigheid noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn/haar vluchttuitvoeringstaken, of om fysiologische redenen, mits te allen tijde ten minste één voldoende gekwalificeerde piloot aan de stuurorganen van het luchtvaartuig blijft.
- 3) Gedurende alle stadia van de vlucht dient elk lid van de cockpitbemanning dat cockpitdienst heeft alert te blijven. Indien de alertheid afneemt, wordt daarop met passende maatregelen gereageerd. Indien onverwachts vermoeidheid optreedt, kan, voor zover de werkbelasting dit toelaat, worden gebruikgemaakt van een door de gezagvoerder georganiseerde procedure voor gecontroleerde rust. Aldus genomen gecontroleerde rust mag bij de berekening van vliegtijdbeperkingen niet als onderdeel van een rustperiode worden beschouwd, noch als reden voor verlenging van de dienstperiode worden aangevoerd.

b) Cabinebemanningsleden

Tijdens kritieke stadia van de vlucht dienen alle cabinebemanningsleden de hun toegewezen stations in te nemen en geen andere werkzaamheden te verrichten dan die welke zijn voorgeschreven voor het veilige gebruik van het luchtvaartuig.

CAT.OP.MPA.215 Gebruik van koptelefoons — vleugelvliegtuigen

a) Ieder cockpitbemanningslid dat dienst doet in de cockpit, draagt een koptelefoon met statiefmicrofoon of gelijkwaardig. De koptelefoon wordt gebruikt als het primaire apparaat voor mondelinge communicatie met luchtverkeersdiensten:

1) op de grond:

- i) bij de ontvangst van de toestemming voor vertrek van de luchtverkeersleiding via mondelinge communicatie, en
- ii) wanneer de motoren zijn ingeschakeld;

2) tijdens de vlucht:

- i) onder de overgangsvlieghoogte, of
- ii) 10 000 ft, als dit hoger is,

en

3) wanneer dit noodzakelijk wordt geacht door de gezagvoerder.

b) In de omstandigheden zoals bepaald onder a) bevindt de statiefmicrofoon of gelijkwaardig zich in een stand waarin radiocommunicatie in twee richtingen mogelijk is.

CAT.OP.MPA.216 Gebruik van koptelefoons — helikopters

Ieder cockpitbemanningslid dat dienst doet in de cockpit draagt een koptelefoon met statiefmicrofoon of gelijkwaardig, die wordt gebruikt als het primaire apparaat voor communicatie met luchtverkeersdiensten.

CAT.OP.MPA.220 Hulpmiddelen voor noodevacuatie

De exploitant stelt procedures vast om te garanderen dat vóór het taxiën, de start en de landing, en wanneer dit veilig en praktisch is, alle automatisch in werking tredende hulpmiddelen voor noodevacuatie in gebruiksklare toestand verkeren.

CAT.OP.MPA.225 Zitplaatsen, veiligheidsgordels en bevestigingssystemen

a) *Bemanningsleden*

- 1) Gedurende de start en de landing, alsook wanneer dit door de gezagvoerder wordt besloten in het belang van de veiligheid, dient elk bemanningslid op passende wijze gebruik te maken van alle daartoe aangewezen veiligheidsgordels en bevestigingssystemen.
- 2) Gedurende andere stadia van de vlucht houdt elk cockpitbemanningslid op zijn/haar post in de cockpit zijn/haar veiligheidsgordel om.

b) *Passagiers*

- 1) Vóór de start en de landing en tijdens het taxiën, alsook wanneer dit in het belang van de veiligheid noodzakelijk wordt geacht, dient de gezagvoerder ervan overtuigd te zijn dat alle aan boord aanwezige passagiers op zitplaatsen zitten of op ligplaatsen liggen met een veiligheidsgordel of naar behoren vastgemaakt bevestigingssysteem.
- 2) De exploitant dient voorzieningen te treffen voor bezetting van vliegtuigstoelen door meerdere personen, die alleen voor specifieke stoelen is toegestaan. De gezagvoerder dient ervan overtuigd te zijn dat dit alleen geschiedt door één volwassene en één zuigeling, die naar behoren wordt vastgemaakt door een aanvullende lusgordel of ander bevestigingsmiddel.

CAT.OP.MPA.230 Beveiliging van de passagierscabine en boordkeuken(s)

- a) De exploitant dient procedures vast te stellen om ervoor te zorgen dat vóór het taxiën, de start en de landing alle uitgangen en vluchtroutes vrij van belemmeringen zijn.
- b) De gezagvoerder dient ervoor te zorgen dat alle uitrusting en bagage vóór de start en de landing, alsook wanneer dit noodzakelijk wordt geacht in het belang van de veiligheid, naar behoren wordt opgeborgen.

CAT.OP.MPA.235 Zwemvesten — helikopters

De exploitant stelt procedures vast waarmee wordt gewaarborgd dat bij helikoptervluchten in prestatieklasse 3 over water rekening wordt gehouden met de duur van de vlucht en de omstandigheden die kunnen optreden bij de beslissing of alle passagiers zwemvesten moeten dragen.

CAT.OP.MPA.240 Roken aan boord

De gezagvoerder staat roken aan boord niet toe:

- a) wanneer dit in verband met de veiligheid noodzakelijk wordt geacht;
- b) tijdens het bijtanken en leegpompen van het luchtvaartuig;
- c) wanneer het luchtvaartuig zich op de grond bevindt, tenzij de exploitant procedures heeft vastgesteld om risico's tijdens grondactiviteiten te beperken;
- d) buiten de aangewezen rookzones, in het (de) gangpad(en) en in het (de) toilet(ten);
- e) in vrachtcompartimenten en/of andere ruimten waarin vracht wordt vervoerd die niet is opgeborgen in vlambestendige houders of niet is afgedekt met vlambestendig canvas, en
- f) in die ruimten van het passagierscompartiment waar zuurstof wordt verstrekt.

CAT.OP.MPA.245 Weersomstandigheden — alle luchtvaartuigen

a) Op IFR-vluchten mag de gezagvoerder pas:

- 1) aan de start beginnen, of
- 2) verder vliegen dan het punt vanaf waar een herzien ATS-vliegplan geldt indien het vliegplan tijdens de vlucht wordt gewijzigd,

wanneer informatie beschikbaar is waaruit blijkt dat de verwachte weersomstandigheden op het moment van aankomst op het bestemmingsluchtafvaartterrein en/of de uitwijkvluchtafvaarten gelijk zijn aan of beter zijn dan de planningsminima.

- b) Op IFR-vluchten mag de gezagvoerder pas doorvliegen naar het geplande bestemmingsluchtafvaartterrein wanneer uit de meest recente beschikbare informatie blijkt dat op de verwachte aankomsttijd de weersomstandigheden op de bestemming, of ten minste op één bestemmingsuitwijkvluchtafvaartterrein, gelijk zijn aan of beter zijn dan de toepasselijke start- en landingsminima voor deze terreinen.
- c) Op VFR-vluchten mag de gezagvoerder alleen aan de start beginnen wanneer uit de desbetreffende weerberichten en/of -verwachtingen blijkt dat de weersomstandigheden langs het deel van de route dat onder VFR wordt gevlogen, op het toepasselijke tijdstip minstens aan de VFR-grenzen voldoen.

CAT.OP.MPA.246 Weersomstandigheden — vleugelvliegtuigen

Naast CAT.OP.MPA.245 mag de gezagvoerder op IFR-vluchten met vleugelvliegtuigen alleen verder vliegen dan:

- a) het beslissingspunt waarop de procedure voor verminderde brandstof voor onvoorziene omstandigheden wordt toegepast, of
- b) het vooraf bepaalde punt waarop de procedure voor het vooraf bepaalde punt wordt toegepast,

wanneer informatie beschikbaar is waaruit blijkt dat de verwachte weersomstandigheden op het moment van aankomst op het bestemmingsluchtafvaartterrein en/of de uitwijkvluchtafvaarten gelijk zijn aan of beter zijn dan de toepasselijke start- en landingsminima voor het vluchtafvaartterrein.

CAT.OP.MPA.247 Weersomstandigheden — helikopters

Naast CAT.OP.MPA.245:

- a) Op VFR-vluchten over water waarbij geen land in zicht is, mag de gezagvoerder alleen aan de start beginnen wanneer uit de desbetreffende weerberichten en/of -verwachtingen blijkt dat de wolkenbasis zich overdag boven 600 ft of 's nachts boven 1 200 ft bevindt.

- b) Onverminderd het bepaalde onder a) mogen VFR-vluchten tussen landingsplaatsen voor helikopters in klasse G-luchtruim waarbij de sector over water minder dan 10 NM bedraagt, worden uitgevoerd wanneer de grenzen minstens de volgende waarden hebben bereikt:

Tabel 1

Minima voor vluchten tussen landingsplaatsen voor helikopters in klasse G-luchtruim

	Overdag		's Nachts	
	Hoogte (*)	Zicht	Hoogte (*)	Zicht
Eén piloot	300 ft	3 km	500 ft	5 km
Twee piloten	300 ft	2 km (**)	500 ft	5 km (***)

(*) De wolkenbasis moet een vlucht op de opgegeven hoogte, eronder en buiten de wolken mogelijk maken.

(**) Er mag met helikopters worden gevlogen wanneer het vliegzicht beperkt is tot 800 m, mits de bestemming of een tussenliggende structuur continu zichtbaar is.

(***) Er mag met helikopters worden gevlogen wanneer het vliegzicht beperkt is tot 1 500 m, mits de bestemming of een tussenliggende structuur continu zichtbaar is.

- c) Vluchten met helikopters naar een landingsplaats voor helikopters of verhoogde FATO mogen alleen plaatsvinden wanneer de gemiddelde windsnelheid op de landingsplaats of verhoogde FATO minder dan 60 kt bedraagt.

CAT.OP.MPA.250 Ijs en andere verontreinigingen — procedures op de grond

- a) De exploitant dient procedures vast te stellen in het geval ijsvrijmaken en ijsbestrijding op de grond en de bijbehorende inspecties van het luchtvaartuig nodig zijn om veilige vluchten te waarborgen.
- b) De gezagvoerder mag pas aan de start beginnen wanneer het luchtvaartuig vrij is van elke afzetting welke de prestaties en/of de bestuurbaarheid van het luchtvaartuig negatief zou kunnen beïnvloeden, behalve voor zover toegestaan onder a) en overeenkomstig het vlieghandboek.

CAT.OP.MPA.255 Ijs en andere verontreinigingen — vliegprocedures

- a) De exploitant stelt procedures vast voor vluchten bij verwachte of werkelijke ijsvorming.
- b) De gezagvoerder mag pas aan een vlucht beginnen of deze voortzetten bij verwachte of werkelijke ijsvorming wanneer het luchtvaartuig is gecertificeerd en uitgerust om aan zulke omstandigheden het hoofd te bieden.
- c) Als de intensiteit van de ijsvorming sterker is dan die welke waarvoor het luchtvaartuig is gecertificeerd of als een luchtvaartuig dat niet is gecertificeerd voor vluchten in bekende ijsvormingsomstandigheden te maken krijgt met ijsvorming, verlaat de gezagvoerder onverwijld de plaats waar de ijsvormingsomstandigheden zich voordoen door een wijziging van het vliegniveau en/of de route, indien noodzakelijk door een noodgeval te melden aan de luchtverkeersleiding.

CAT.OP.MPA.260 Brandstof- en oliebevoorrading

De gezagvoerder mag pas aan een vlucht beginnen of deze voortzetten in geval van wijziging van het vliegplan tijdens de vlucht wanneer hij/zij zich ervan vergewist dat het luchtvaartuig ten minste de geplande hoeveelheid bruikbare brandstof en olie aan boord heeft om de vlucht veilig te kunnen voltooien, rekening houdend met de verwachte vluchtomstandigheden.

CAT.OP.MPA.265 Startomstandigheden

Vóór aanvang van de start dient de gezagvoerder zich te vergewissen van het volgende:

- a) volgens de hem/haar ter beschikking staande informatie staan het weer op het luchtvaartterrein of exploitatiegebied en de toestand van de te gebruiken startbaan of het gebied voor eindnadering en opstijgen een veilige start en vertrek niet in de weg, en
- b) er kan worden voldaan aan de vastgestelde start- en landingsminima van het luchtvaartterrein.

CAT.OP.MPA.270 Minimumvlieghoogten

De gezagvoerder of de piloot aan wie de vluchttuitvoering is gedelegeerd, mag niet beneden de gespecificeerde minimumvlieghoogten vliegen, behalve wanneer:

- a) dit nodig is voor de start of de landing, of
- b) wanneer er wordt gedaan in overeenstemming met door de bevoegde autoriteit goedgekeurde procedures.

CAT.OP.MPA.275 Nabootsing van abnormale situaties tijdens de vlucht

De exploitant zorgt ervoor dat het volgende niet wordt nagebootst wanneer passagiers of vracht worden vervoerd:

- a) abnormale of noodsituaties waarvoor abnormale of noodprocedures moeten worden toegepast, of
- b) kunstmatige simulatie van een vlucht onder instrumentweersomstandigheden.

CAT.OP.MPA.280 Brandstofbeheer tijdens de vlucht — vleugelvliegtuigen

De exploitant dient een procedure vast te stellen om ervoor te zorgen dat tijdens de vlucht brandstofcontroles worden uitgevoerd en de brandstofvoorraden worden beheerd volgens de volgende criteria.

a) Brandstofcontroles tijdens de vlucht

- 1) De gezagvoerder dient ervoor te zorgen dat tijdens de vlucht regelmatig brandstofcontroles worden uitgevoerd. De resterende bruikbare brandstof dient te worden opgetekend en geëvalueerd teneinde:
 - i) het werkelijke verbruik te vergelijken met het geplande verbruik;
 - ii) te controleren of de resterende bruikbare brandstof volstaat om de vlucht te voltooien, in overeenstemming met het bepaalde onder b), en
 - iii) te bepalen hoeveel bruikbare brandstof naar verwachting bij aankomst op het bestemmingsluchtvaartterrein zal overblijven.
- 2) De relevante brandstofgegevens dienen te worden opgetekend.

b) Brandstofbeheer tijdens de vlucht

- 1) De vlucht wordt zodanig uitgevoerd dat de verwachte bruikbare brandstof die bij aankomst overblijft op het bestemmingsluchtvaartterrein niet minder is dan:
 - i) de voorgeschreven uitwijkbrandstof plus de eindreservebrandstof, of
 - ii) de eindreservebrandstof, wanneer geen uitwijkvluchtvaartterrein is vereist.
- 2) Indien uit een brandstofcontrole tijdens de vlucht blijkt dat de verwachte bruikbare brandstof die bij aankomst overblijft op het bestemmingsluchtvaartterrein minder is dan:
 - i) de voorgeschreven uitwijkbrandstof plus de eindreservebrandstof, dient de gezagvoerder het verkeer en de vluchtomstandigheden op het bestemmingsluchtvaartterrein, op het bestemmingsuitwijkvluchtvaartterrein en op enig ander geschikt vluchtvaartterrein in aanmerking te nemen teneinde te besluiten of hij of zij doorgaat naar het bestemmingsluchtvaartterrein dan wel uitwijkt om een veilige landing uit te voeren met ten minste de eindreservebrandstof, of
 - ii) de eindreservebrandstof wanneer geen uitwijkvluchtvaartterrein is vereist, neemt de gezagvoerder passende maatregelen en vliegt hij of zij door naar een geschikt vluchtvaartterrein om een veilige landing uit te voeren met ten minste de eindreservebrandstof.
- 3) De gezagvoerder kondigt de noodtoestand af wanneer de tot het tijdstip van landing berekende bruikbare brandstof op het dichtstbijzijnde geschikte vluchtvaartterrein waar een veilige landing kan worden uitgevoerd, minder is dan de eindreservebrandstof.
- 4) Aanvullende voorwaarden voor specifieke procedures
 - i) Op een vlucht waarbij de procedure voor verminderde brandstof voor onvoorziene omstandigheden wordt toegepast om naar het eerste bestemmingsluchtvaartterrein te vliegen, zorgt de gezagvoerder ervoor dat de resterende bruikbare brandstof op het beslissingspunt ten minste het totaal is van:
 - A) de brandstof voor de vlucht van het beslissingspunt naar het eerste bestemmingsluchtvaartterrein;
 - B) de brandstof voor onvoorziene omstandigheden ter hoogte van 5 % van de brandstof voor de vlucht van het beslissingspunt naar het eerste bestemmingsluchtvaartterrein;
 - C) de brandstof voor het uitwijken naar het eerste bestemmingsluchtvaartterrein, wanneer een eerste bestemmingsluchtvaartterrein is vereist, en
 - D) de eindreservebrandstof.

ii) Op een vlucht waarbij de procedure voor het vooraf bepaalde punt wordt toegepast om naar het bestemmingsluchtvaartterrein te vliegen, zorgt de gezagvoerder ervoor dat de resterende bruikbare brandstof op het vooraf bepaalde punt ten minste het totaal is van:

- A) de brandstof voor de vlucht vanaf het vooraf bepaalde punt naar het bestemmingsluchtvaartterrein;
- B) de brandstof voor onvoorziene omstandigheden vanaf het vooraf bepaalde punt naar het bestemmingsluchtvaartterrein, en
- C) de aanvullende brandstof.

CAT.OP.MPA.281 Brandstofbeheer tijdens de vlucht — helikopters

- a) De exploitant dient een procedure vast te stellen om ervoor te zorgen dat tijdens de vlucht brandstofcontroles worden uitgevoerd en de brandstofvoorraden worden beheerd.
- b) De gezagvoerder dient erop toe te zien dat de hoeveelheid tijdens de vlucht aanwezige bruikbare brandstof niet minder is dan de hoeveelheid brandstof die is vereist om door te vliegen naar een luchtvaartterrein of exploitatiegebied waar een veilige landing kan worden uitgevoerd met behoud van de eindreservebrandstof.
- c) De gezagvoerder kondigt de noodtoestand af wanneer de feitelijke bruikbare brandstof aan boord minder is dan de eindreservebrandstof.

CAT.OP.MPA.285 Gebruik van aanvullende zuurstof

De gezagvoerder zorgt ervoor dat cockpitbemanningsleden die bezig zijn met essentiële taken voor het veilig functioneren van een luchtvaartuig in vlucht, voortdurend aanvullende zuurstof gebruiken wanneer de cabinedrukhoogte gedurende meer dan 30 minuten 10 000 ft overschrijdt en telkens wanneer de cabinedrukhoogte 13 000 ft overschrijdt.

CAT.OP.MPA.290 Grondnaderingmelding

Wanneer door een lid van de cockpitbemanning of door een grondnaderingswaarschuwingssysteem (GPWS) wordt gemeld dat het vliegtuig de grond te dicht nadert, treedt de besturende piloot onmiddellijk corrigerend op teneinde veilige vluchtomstandigheden te bewerkstelligen.

CAT.OP.MPA.295 Waarschuwingssysteem ter voorkoming van botsingen in de lucht (ACAS)

De exploitant stelt operationele procedures en opleidingsprogramma's op wanneer er een ACAS geïnstalleerd en gebruiksklaar is. Wanneer gebruik wordt gemaakt van ACAS II, moeten deze procedures en opleiding in overeenstemming zijn met Verordening (EU) nr. 1332/2011 van de Commissie ⁽¹⁾.

CAT.OP.MPA.300 Omstandigheden bij nadering en landing

Alvorens een naderingsvlucht voor de landing in te zetten, vergewist de gezagvoerder zich ervan dat, volgens de hem/haar ter beschikking staande informatie en rekening houdend met de prestatie-informatie in het vluchthandboek, het weer op het luchtvaartterrein en de toestand van de te gebruiken landingsbaan of het gebied voor eindnadering en opstijgen een veilige nadering, landing of afgebroken nadering niet in de weg staan.

CAT.OP.MPA.305 Inzetten en voortzetten van de nadering

- a) De gezagvoerder of de piloot aan wie de uitvoering van de vlucht is gedelegeerd, mag een instrumentnadering inzetten ongeacht het gemelde RVR/zicht.
- b) Indien het gemelde RVR/zicht lager is dan het toepasselijke minimum, wordt de nadering niet voortgezet:
 - 1) onder 1 000 ft boven het luchtvaartterrein, of
 - 2) in het eindnaderingssegment in het geval waarin de DA/H of MDA/H meer dan 1 000 ft boven het luchtvaartterrein ligt.
- c) Wanneer de zichtbare baanlengte niet beschikbaar is, mogen de RVR-waarden worden afgeleid door omzetting van het gemelde zicht.
- d) Indien het gemelde RVR/zicht na het overschrijden van 1 000 ft boven het luchtvaartterrein beneden het toepasselijke minimum daalt, mag de nadering worden voortgezet tot de beslissingshoogte (DA/H) of de laagste dalingshoogte (MDA/H).
- e) De nadering mag beneden DA/H of MDA/H worden doorgezet en de landing mag worden uitgevoerd mits de visuele referentiepunten die passen bij het type nadering en bij de geplande baan, op de DA/H of MDA/H waarneembaar zijn en blijven.

⁽¹⁾ PB L 336 van 20.12.2011, blz. 20.

- f) De zichtbare baanlengte van de landingszone prevaleert altijd. Indien de RVR halverwege en aan het stopeinde van de baan gemeld en relevant zijn, prevaleren ook deze waarden. De RVR-waarde voor halverwege de baan is ten minste 125 m of is gelijk aan de voor de landingszone voorgeschreven RVR indien deze korter is, en 75 m voor het stopeinde. Voor luchtvaartuigen met een uitrolcontrole- of uitrolgeleidingssysteem bedraagt de RVR-waarde voor halverwege de baan ten minste 75 m.

CAT.OP.MPA.310 Operationele procedures — drempeloverschrijdingshoogte — vleugelvliegtuigen

De exploitant stelt vluchtuitvoeringsprocedures vast om te garanderen dat een vliegtuig waarmee een precisienadering wordt uitgevoerd de baandrempel met een veilige marge overschrijdt en zich daarbij in de landingsconfiguratie en -stand bevindt.

CAT.OP.MPA.315 Melding van vliegreuen — helikopters

De exploitant geeft het aantal uren dat tijdens het voorgaande kalenderjaar is gevlogen met iedere geëxploiteerde helikopter door aan de bevoegde autoriteit.

CAT.OP.MPA.320 Luchtvaartuigcategorieën

- a) Luchtvaartuigcategorieën zijn gebaseerd op de aangewezen snelheid bij de drempel (V_{AT}), welke gelijk is aan de overtreksnelheid (V_{SO}) vermenigvuldigd met 1,3 of „one-g” (zwaartekracht, gravity) overtreksnelheid (V_{S1g}) vermenigvuldigd met 1,23 in de landingsconfiguratie bij de hoogste gecertificeerde landingsmassa. Indien zowel V_{SO} als V_{S1g} beschikbaar zijn, wordt de hoogste daaruit resulterende V_{AT} gebruikt.
- b) De luchtvaartuigcategorieën in onderstaande tabel worden gebruikt.

Tabel 1

Luchtvaartuigcategorieën en bijbehorende V_{AT} -waarden

Luchtvaartuigcategorie	VAT
A	Minder dan 91 kt
B	Van 91 tot 120 kt
C	Van 121 tot 140 kt
D	Van 141 tot 165 kt
E	Van 166 tot 210 kt

- c) De landingsconfiguratie die in aanmerking moet worden genomen, dient te worden vastgelegd in het vluchthandboek.
- d) De exploitant mag een lagere landingsmassa toepassen voor het bepalen van de V_{AT} indien dit door de bevoegde autoriteit is goedgekeurd. Een dergelijke lagere landingsmassa dient een permanente waarde te zijn die onafhankelijk is van de veranderende omstandigheden van de dagelijkse vluchtuitvoering.

SUBDEEL C

PRESTATIES VAN LUCHTVAARTUIGEN EN OPERATIONELE BEPERKINGEN

SECTIE 1

Vliegtuigen

HOOFDSTUK 1

Algemene eisen

CAT.POLA.100 Prestatieklassen

- a) Het vliegtuig dient vluchten uit te voeren in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorschriften voor de prestatieklasse.
- b) Indien geen volledige naleving van de van toepassing zijnde voorschriften van deze sectie kan worden aangetoond wegens specifieke kenmerken van het ontwerp, dient de exploitant goedgekeurde prestatienormen toe te passen die voor een veiligheidsniveau zorgen dat gelijkwaardig is aan dat van het betreffende hoofdstuk.

CAT.POLA.105 Algemeen

- a) De massa van het vliegtuig:
- 1) bij het begin van de start, of
 - 2) bij herziening van het vliegplan tijdens de vlucht, op het punt van waaraf het herziene vliegplan geldt,

mag niet groter zijn dan de massa waarbij voor de geplande vlucht kan worden voldaan aan de eisen van het betreffende hoofdstuk. Daarbij kan rekening worden gehouden met de verwachte afname van de massa tijdens de vlucht en met het lozen van brandstof.

- b) De goedgekeurde prestatiegegevens die worden vermeld in het vlieghandboek, worden gebruikt om te bepalen of wordt voldaan aan de bepalingen van het betreffende hoofdstuk, zo nodig aangevuld met andere gegevens als voorgeschreven in het betreffende hoofdstuk. De exploitant dient andere gegevens in het vluchthandboek te specificeren. Bij de toepassing van de in het betreffende hoofdstuk voorgeschreven factoren mag rekening gehouden worden met eventuele operationele factoren die al verdisconteerd zijn in de prestatiegegevens in het vlieghandboek, om te voorkomen dat zij twee keer worden toegepast.
- c) Er moet rekening worden gehouden met de configuratie van het vliegtuig, de omgevingsomstandigheden en het gebruik van systemen die de prestaties negatief kunnen beïnvloeden.
- d) Voor zover het de bepaling van de prestaties betreft, mag een vochtige baan, mits geen grasbaan, als droog worden beschouwd.
- e) De exploitant dient rekening te houden met de nauwkeurigheid van de kaarten bij de beoordeling van de starteisen van de toepasselijke hoofdstukken.

HOOFDSTUK 2

Prestatieklasse A

CAT.POLA.200 Algemeen

- a) De goedgekeurde prestatiegegevens in het vlieghandboek dienen te worden aangevuld met andere gegevens indien de goedgekeurde prestatiegegevens in het vlieghandboek onvoldoende rekening houden met zaken als:
 - 1) redelijkerwijs te verwachten ongunstige vluchtomstandigheden, zoals starten en landen op verontreinigde banen, en
 - 2) motoruitval in alle stadia van de vlucht.
- b) Bij natte of verontreinigde banen moeten prestatiegegevens worden gebruikt die zijn vastgesteld in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor de certificering van grote vliegtuigen of gelijkwaardige voorschriften.
- c) Het gebruik van andere onder a) vermelde gegevens en onder b) vermelde gelijkwaardige voorschriften moet in het vluchthandboek worden vermeld.

CAT.POLA.205 De start

- a) De startmassa mag niet groter zijn dan de in het vlieghandboek vastgelegde maximale startmassa voor de drukhoogte en de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein van vertrek.
- b) Bij het bepalen van de maximaal toegestane startmassa moet aan de volgende eisen worden voldaan:
 - 1) de start-stoplengete is niet groter dan de beschikbare start-stoplengete (ASDA);
 - 2) de startafstand is niet groter dan de beschikbare startafstand, waarbij de hindernisvrije verlengstrook niet meer bedraagt dan de helft van de beschikbare startafstand;
 - 3) de aanloop is niet langer dan de beschikbare aanloop;
 - 4) voor de afgebroken en voortgezette start wordt één waarde voor V_1 gebruikt, en
 - 5) op een natte of verontreinigde baan is de startmassa niet groter dan die welke is toegestaan voor een start op een droge baan onder dezelfde omstandigheden.
- c) Bij het voldoen aan het bepaalde onder b) dient de exploitant rekening te houden met:
 - 1) de drukhoogte op het luchtvaartterrein;
 - 2) de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein;
 - 3) de staat van het oppervlak en het soort oppervlak van de baan;

- 4) de helling van de baan in de richting van de start;
- 5) niet meer dan 50 % van de gemelde tegenwindcomponent of niet minder dan 150 % van de gemelde staartwindcomponent, en
- 6) het eventuele verlies aan baanlengte ten gevolge van het uitlijnen van het vliegtuig voor de start.

CAT.POLA.210 Vermijden van hindernissen bij de start

- a) Het nettovliegp pad moet zodanig worden bepaald dat het vliegtuig ten minste 35 ft boven of ten minste 90 m plus $0,125 \times D$ van hindernissen verwijderd blijft, waarbij D de horizontale afstand is die het vliegtuig heeft afgelegd vanaf het einde van de beschikbare startafstand (TODA) of het einde van de startafstand indien een bocht is gepland vóór het einde van de beschikbare startafstand. Voor vliegtuigen met een spanwijdte van minder dan 60 m mag gebruik worden gemaakt van een horizontale afstand tot hindernissen van de halve spanwijdte plus 60 m, plus $0,125 \times D$.
- b) Bij het voldoen aan het bepaalde onder a):
 - 1) moet rekening worden gehouden met de volgende factoren:
 - i) de massa van het vliegtuig bij het begin van de aanloop;
 - ii) de drukhoogte op het luchtvaartterrein;
 - iii) de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein, en
 - iv) niet meer dan 50 % van de gemelde tegenwindcomponent of niet minder dan 150 % van de gemelde staartwindcomponent.
 - 2) zijn grondkoerswijzigingen niet toegestaan tot aan het punt waarbij het nettovliegp pad een hoogte heeft bereikt die gelijk is aan de halve spanwijdte, doch ten minste 50 ft boven de hoogte van het einde van de beschikbare aanloop. Daarna, tot een hoogte van 400 ft, wordt aangenomen dat de dwarshelling van het vliegtuig niet meer dan 15° bedraagt. Boven 400 ft hoogte mogen dwarshellingshoeken groter dan 15°, doch niet meer dan 25°, worden gepland.
 - 3) blijft het vliegtuig bij enig deel van het nettovliegp pad waarbij de dwarshelling van het vliegtuig meer dan 15° bedraagt, ten minste 50 ft boven hindernissen die zich bevinden binnen de horizontale afstanden als vermeld onder a) en b), punten 6) en 7).
 - 4) worden vluchten waarbij steilere dwarshellingshoeken van niet meer dan 20° tussen 200 ft en 400 ft, of niet meer dan 30° boven 400 ft worden toegepast, uitgevoerd in overeenstemming met CAT.POLA.240.
 - 5) wordt voldoende rekening gehouden met het effect van dwarshelling op vliegsnelheden en de vliegbaan, met inbegrip van de toename van afstanden als gevolg van verhoogde vliegsnelheden.
 - 6) Voor gevallen waarin de voorgenomen vliegbaan geen grondkoerswijzigingen van meer dan 15° vereist, heeft een exploitant geen rekening te houden met hindernissen die in zijdelingse richting verder verwijderd zijn dan:
 - i) 300 m, indien de piloot in staat is de vereiste navigatienauwkeurigheid te handhaven over het gehele gebied waar met hindernissen rekening gehouden dient te worden, of
 - ii) 600 m, voor vluchten onder alle andere omstandigheden.
 - 7) Voor gevallen waarin de voorgenomen vliegbaan grondkoerswijzigingen van meer dan 15° vereist, heeft een exploitant geen rekening te houden met hindernissen die in zijdelingse richting verder verwijderd zijn dan:
 - i) 600 m, indien de piloot in staat is de vereiste navigatienauwkeurigheid te handhaven over het gehele gebied waar met hindernissen rekening gehouden dient te worden, of
 - ii) 900 m, voor vluchten onder alle andere omstandigheden.
- c) Teneinde aan de eisen onder a) en b) te voldoen en te zorgen voor een veilige route, met vermindering van hindernissen, dient de exploitant noodprocedures vast te stellen om het vliegtuig in staat te stellen ofwel te voldoen aan de en-route-eisen van CAT.POLA.215, ofwel te landen op het luchtvaartterrein van vertrek dan wel op een startuitwijkvluchtvaartterrein.

CAT.POLA.215 En-route — met één uitgevallen motor (One-engine-inoperative, OEI)

- a) De in het vlieghandboek vermelde en-route-nettovliegpadgegevens met één uitgevallen motor die van toepassing zijn bij de voor de vlucht verwachte weersomstandigheden moeten op elk punt op de route voldoen aan het bepaalde onder b) of c). Het nettovliegpad dient een positieve hellingshoek te hebben op 1 500 ft boven het luchtvaartterrein waar de landing na het uitvallen van de motor verondersteld wordt plaats te vinden. Bij weersomstandigheden die de werking van ijsbestrijdingssystemen vergen, moet rekening worden gehouden met het effect van het gebruik daarvan op het nettovliegpad.
- b) De hellingshoek van het nettovliegpad moet positief zijn op ten minste 1 000 ft boven de grond en boven alle hindernissen aan weerszijden van de gehele route die zich bevinden op minder dan 9,3 km (5 NM) van de voorgenomen grondkoers.
- c) Het nettovliegpad moet zodanig zijn dat het vliegtuig vanaf kruishoogte kan doervliegen naar een luchtvaartterrein waar een landing kan worden gemaakt overeenkomstig CAT.POLA.225 c.q. CAT.POLA.230. De verticale afstand tussen het nettovliegpad en de grond en alle hindernissen aan weerszijden van de gehele route die zich bevinden binnen 9,3 km (5 NM) van de geplande grondkoers moet ten minste 2 000 ft bedragen, conform het volgende:
- 1) de motor wordt geacht uit te vallen op het meest kritieke punt op de route;
 - 2) er wordt rekening gehouden met de invloed van de wind op de vliegbaan;
 - 3) brandstoflozing is toegestaan in een mate die verenigbaar is met het bereiken van het luchtvaartterrein met de vereiste brandstofreserves, indien een veilige procedure wordt gevolgd, en
 - 4) het luchtvaartterrein waar het vliegtuig verondersteld wordt te landen na motorstoring voldoet aan de volgende criteria:
 - i) er wordt voldaan aan de prestatie-eisen bij de verwachte landingsmassa, en
 - ii) de weerberichten of weersverwachtingen en de terreinconditierapporten geven aan dat op het geschatte landingstijdstip een veilige landing kan worden uitgevoerd.
- d) De exploitant moet de breedtemarges onder b) en c) tot 18,5 km (10 NM) verhogen indien de navigatienauwkeurigheid niet ten minste aan navigatieprestatie-eis 5 (RNP5) voldoet.

CAT.POLA.220 En-route — vliegtuigen met drie of meer motoren, waarvan twee uitvallen

- a) Op geen enkel punt van de voorgenomen grondkoers mag een vliegtuig met drie of meer motoren, bij de langeafstandskruissnelheid die geldt voor gebruik van alle motoren bij standaardtemperatuur en in windstille omstandigheden, meer dan 90 minuten vliegtijd verwijderd zijn van een luchtvaartterrein dat voldoet aan de prestatie-eisen die gelden bij de verwachte landingsmassa, tenzij het vliegtuig voldoet aan het bepaalde onder b) tot en met f).
- b) De en-route-nettovliegpadgegevens met twee uitgevallen motoren moeten zodanig zijn dat het vliegtuig kan doervliegen, bij de verwachte weersomstandigheden, vanaf het punt waar twee motoren verondersteld worden gelijktijdig uit te vallen, tot een luchtvaartterrein waar het mogelijk is te landen en tot volledige stilstand te komen met gebruikmaking van de voorgeschreven procedure voor een landing met twee uitgevallen motoren. Het nettovliegpad moet een verticale afstand bewaren van ten minste 2 000 ft tot de grond en tot alle hindernissen die zich op minder dan 9,3 km (5 NM) aan weerszijden van de geplande grondkoers bevinden. Op vlieghoogten en bij weersomstandigheden die de werking van ijsbestrijdingssystemen vergen, moet rekening worden gehouden met het effect daarvan op de nettovliegpadgegevens. Indien de navigatienauwkeurigheid niet voldoet aan ten minste navigatieprestatie-eis 5 (RNP5), dient de exploitant de breedtemarges tot 18,5 km (10 NM) te verhogen.
- c) De twee motoren worden verondersteld uit te vallen op het meest kritieke punt van dat deel van de route waar het vliegtuig, bij de langeafstandskruissnelheid met alle motoren in werking en bij de standaardtemperatuur en windstille, meer dan 90 minuten is verwijderd van een luchtvaartterrein waar wordt voldaan aan de prestatie-eisen die gelden bij de verwachte landingsmassa.
- d) Op 1 500 ft boven het luchtvaartterrein waar de landing verondersteld wordt plaats te vinden na het uitvallen van twee motoren moet het nettovliegpad een positieve hellingshoek hebben.
- e) Brandstoflozing is toegestaan indien een veilige procedure wordt gevolgd en voor zover het mogelijk blijft om het luchtvaartterrein met de vereiste brandstofreserves te bereiken.
- f) De verwachte massa van het vliegtuig op het punt waar de twee motoren verondersteld worden uit te vallen mag niet lager zijn dan de massa met inbegrip van voldoende brandstof om door te vliegen naar een luchtvaartterrein waar de landing verondersteld wordt plaats te vinden, en om daar aan te komen op ten minste 1 500 ft direct boven het landingsgebied en vervolgens nog 15 minuten horizontaal te vliegen.

CAT.POLA.225 De landing — bestemmings- en uitwijkvluchtvaartterreinen

- a) De overeenkomstig CAT.POLA.105, onder a), bepaalde landingsmassa van het vliegtuig mag niet groter zijn dan de maximale landingsmassa die is voorgeschreven voor de vlieghoogte en de omgevingstemperatuur die worden verwacht op het geschatte tijdstip van landing op het bestemmingsvluchtvaartterrein en het uitwijkvluchtvaartterrein.

CAT.POLA.230 De landing — droge banen

- a) De overeenkomstig CAT.POLA.105, onder a), bepaalde landingsmassa van het vliegtuig voor het geschatte landings-tijdstip op het bestemmingsvluchtvaartterrein en op een uitwijkvluchtvaartterrein moet dusdanig zijn dat het vliegtuig vanaf 50 ft boven de baandrempel volledig tot stilstand kan komen:

- 1) voor vliegtuigen met turbinaaandrijving, binnen 60 % van de beschikbare landingsbaanlengte (LDA), en
- 2) voor vliegtuigen met schroefturbinaaandrijving, binnen 70 % van de beschikbare landingsbaanlengte.

- b) Voor steilenaderingsmethoden dient de exploitant landingsafstandsgegevens te gebruiken die zijn berekend op basis van een drempelhoogte van minder dan 60 ft, doch niet minder dan 35 ft, voor zover in overeenstemming met het bepaalde onder a), en dient de exploitant te voldoen aan CAT.POLA.245.

- c) Voor kortelandingsmethoden moet de exploitant landingsafstandsgegevens gebruiken die zijn berekend in overeenstemming met het bepaalde onder a), en dient de exploitant te voldoen aan CAT.POLA.250.

- d) Bij het bepalen van de landingsmassa dient de exploitant rekening te houden met de volgende parameters:

- 1) de hoogte van het vluchtvaartterrein;
- 2) niet meer dan 50 % van de tegenwindcomponent of niet minder dan 150 % van de staartwindcomponent, en
- 3) de helling van de baan in de richting van de landing, indien groter dan $\pm 2\%$.

- e) Bij het ondernemen van vluchten dient te worden aangenomen dat:

- 1) het vliegtuig op de gunstigste baan zal landen, in windstille omstandigheden, en
- 2) het vliegtuig zal landen op de baan die het, gezien de waarschijnlijke windsnelheid en -richting, het rijgedrag van het vliegtuig op de grond en andere omstandigheden, zoals de aanwezigheid van landingshulpmiddelen en het soort terrein, waarschijnlijk zal toegewezen krijgen.

- f) Indien de exploitant voor een bestemmingsvluchtvaartterrein met één baan waar een landing afhankelijk is van een specifieke windcomponent niet aan het bepaalde onder e), punt 1), kan voldoen, mag de vlucht worden ondernomen indien twee uitwijkvluchtvaartterreinen zijn aangewezen die het mogelijk maken om volledig te voldoen aan het bepaalde onder a) tot en met e). Alvorens een nadering voor de landing op het bestemmingsvluchtvaartterrein in te zetten, moet de gezagvoerder controleren of de landing volledig in overeenstemming met het bepaalde onder a) tot en met d) en CAT.POLA.225 kan plaatsvinden.

- g) Indien de exploitant voor het bestemmingsvluchtvaartterrein niet aan het bepaalde onder e), punt 2), kan voldoen, mag de vlucht uitsluitend worden ondernomen indien een uitwijkvluchtvaartterrein is aangewezen dat het mogelijk maakt volledig te voldoen aan het bepaalde onder a) tot en met e).

CAT.POLA.235 De landing — natte en verontreinigde banen

- a) Als de betreffende weerrapporten of -verwachtingen aangeven dat de baan nat kan zijn op het geschatte tijdstip van landing, dient de beschikbare landingsbaanlengte ten minste 115 % te bedragen van de in overeenstemming met CAT.POLA.230 voorgeschreven landingsafstand.

- b) Als de betreffende weerrapporten of -verwachtingen aangeven dat de baan verontreinigd kan zijn op het geschatte tijdstip van landing, dient de beschikbare landingsbaanlengte ten minste gelijk te zijn aan de volgens a) bepaalde landingsafstand of, als dit meer is, ten minste 115 % van de landingsafstand bepaald volgens goedgekeurde gegevens over de landingsafstand op een verontreinigde baan of volgens gelijkwaardige gegevens. De exploitant moet in het vluchthandboek vermelden of gelijkwaardige landingsafstandgegevens dienen te worden toegepast.

- c) Een landingsafstand op een natte baan die korter is dan die welke is vereist volgens a), doch niet korter dan die welke is vereist volgens CAT.POLA.230 a) mag worden gebruikt indien het vlieghandboek specifieke aanvullende informatie bevat over landingsafstanden op natte banen.

- d) Indien het vlieghandboek specifieke aanvullende informatie bevat over landingsafstanden op verontreinigde banen, mag een landingsafstand op een speciaal geprepareerde verontreinigde baan worden gebruikt die korter is dan die welke is vereist volgens b), doch niet korter dan die welke is vereist volgens CAT.POL.A.230 a).
- e) Voor b), c) en d) geldt dat de criteria van CAT.POL.A.230 dienovereenkomstig worden toegepast, met dien verstande dat CAT.POL.A.230 a) niet wordt toegepast op b).

CAT.POL.A.240 Goedkeuring van vluchtuitvoeringen met verhoogde dwarshellingshoeken

- a) Voor vluchtuitvoeringen met verhoogde dwarshellingshoeken is voorafgaande goedkeuring van de bevoegde autoriteit nodig.
- b) Om de goedkeuring te verkrijgen, dient de exploitant bewijs te verstrekken dat is voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 1) het vlieghandboek bevat goedgekeurde gegevens voor de vereiste snelheidstoename, alsook gegevens die nodig zijn om de vliegbaan bij de verhoogde dwarshellingshoeken en -snelheden te kunnen construeren;
 - 2) er is grondzicht teneinde nauwkeurige navigatie te garanderen;
 - 3) voor elke baan worden weerminima en grenswaarden voor de wind vastgesteld, en
 - 4) de cockpitbemanning heeft voldoende kennis opgedaan over de te vliegen route en de in overeenstemming met ORO.OPS.FC te volgen procedures.

CAT.POL.A.245 Goedkeuring van steilenaderingsprocedures

- a) Steilenaderingsprocedures met glijpadhellingshoeken van 4,5° of meer en met drempelhoogten van minder dan 60 ft, doch niet minder dan 35 ft, vereisen voorafgaande goedkeuring van de bevoegde autoriteit.
- b) Om de goedkeuring te verkrijgen, dient de exploitant bewijs te verstrekken dat is voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 1) het vlieghandboek vermeldt de maximaal toegestane dalingshoek, eventuele andere beperkingen, normale, abnormale of noodprocedures voor de steile nadering, alsook wijzigingen in de veldlengtegegevens bij het gebruik van de criteria voor een steile nadering;
 - 2) op ieder luchtvaartterrein waar steilenaderingsprocedures worden uitgevoerd:
 - i) is een geschikt glijpadreferentiesysteem beschikbaar, ten minste bestaande uit een visueel glijpadindicatiesysteem;
 - ii) zijn weerminima vastgesteld, en
 - iii) wordt rekening gehouden met de volgende factoren:
 - A) de situatie met betrekking tot hindernissen;
 - B) het type glijpadreferentie en baangeleiding;
 - C) de minimumeisen wat betreft visuele referentie op de beslissingshoogte (DH) en de laagste beslissingshoogte (MDA);
 - D) de beschikbare boordapparatuur;
 - E) de kwalificaties van de piloot en diens bekendheid met het luchtvaartterrein;
 - F) beperkingen en procedures van het vlieghandboek, en
 - G) criteria voor een afgebroken nadering.

CAT.POL.A.250 Goedkeuring voor korte landingen

- a) Korte landingen vereisen voorafgaande goedkeuring van de bevoegde autoriteit.
- b) Om de goedkeuring te krijgen, dient de exploitant bewijs te verstrekken dat is voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 1) de afstand die wordt gebruikt voor berekening van de toegestane landingsmassa mag bestaan uit de bruikbare lengte van het beschikbaar verklaarde veilige gebied plus de beschikbaar verklaarde landingsbaanlengte;

- 2) de staat waarin het luchtvaartterrein is gelegen, heeft een algemeen belang en een operationele noodzaak voor de korte landing vastgesteld, hetzij wegens de geïsoleerde ligging van het luchtvaartterrein, hetzij wegens fysieke belemmeringen met betrekking tot het verlengen van de baan;
- 3) de verticale afstand tussen de baan die het oog van de piloot beschrijft en de baan van het laagste punt van de wielen van het vliegtuig, vastgesteld op het normale glijpad, is niet groter dan 3 m;
- 4) het minimale zicht/de minimaal zichtbare baanlengte (RVR) is niet minder dan 1 500 m en de grenswaarden met betrekking tot wind worden in het vluchthandboek vermeld;
- 5) de eisen met betrekking tot de minimale ervaring van de piloot, de opleidingseisen en de eisen met betrekking tot de opleiding die erop gericht is de specifieke bekendheid met het luchtvaartterrein te verwerven, worden vermeld en vervuld;
- 6) de hoogte waarop het begin van de bruikbare afstand van het beschikbaar verklaarde veilige gebied wordt gepasseerd, is 50 ft;
- 7) voor het gebruik van het beschikbaar verklaarde veilige gebied is toestemming vereist van de staat waarin het luchtvaartterrein is gelegen;
- 8) de bruikbare lengte van het beschikbare veilige gebied bedraagt niet meer dan 90 m;
- 9) de breedte van het beschikbare veilige gebied is niet minder dan tweemaal de breedte van de baan, of tweemaal de spanwijdte als dit meer is, met het verlengde van de hartlijnstreep als middellijn;
- 10) het beschikbare veilige gebied is vrij van hindernissen of laagtes die een gevaar vormen voor een vliegtuig dat te kort binnenkomt, en gedurende de tijd dat de baan in gebruik is voor korte landingen is het niet toegestaan dat een mobiel voorwerp zich in het beschikbare veilige gebied bevindt;
- 11) de helling van het beschikbaar verklaarde veilige gebied is niet groter dan 5 % opwaarts of 2 % neerwaarts in de richting van de landing, en
- 12) eventueel door de bevoegde autoriteit gestelde aanvullende voorwaarden houden rekening met de eigenschappen van het vliegtuigtype, de orografische kenmerken in het naderingsgebied, naderingshulpmiddelen en overwegingen in verband met afgebroken nadering/afgebroken landingen.

HOOFDSTUK 3

Prestatieklasse B

CAT.POLA.300 Algemeen

- a) De exploitant mag niet met een eenmotorig vliegtuig vliegen:
 - 1) bij nacht, of
 - 2) onder instrumentweersomstandigheden (IMC), tenzij speciale zichtvliegvoorschriften (VFR) worden gevolgd.
- b) De exploitant dient tweemotorige vliegtuigen die niet voldoen aan de in CAT.POLA.340 opgenomen bepalingen omtrent het stijgedrag te behandelen als eenmotorige vliegtuigen.

CAT.POLA.305 De start

- a) de startmassa mag niet groter zijn dan de in het vlieghandboek vastgelegde maximale startmassa voor de drukhoogte en de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein van vertrek.
- b) de ruwe startafstand, zoals vermeld in het vlieghandboek, mag niet langer zijn dan:
 - 1) na vermenigvuldiging met 1,25, de beschikbare aanloop, of
 - 2) als er een noodstopbaan en/of hindernisvrije verlengstrook beschikbaar is, het volgende:
 - i) de beschikbare aanloop;
 - ii) na vermenigvuldiging met 1,15, de beschikbare startafstand, of
 - iii) na vermenigvuldiging met 1,3, de beschikbare start-stoplengte.
- c) Bij het voldoen aan het bepaalde onder b) dient de exploitant rekening te houden met:
 - 1) de massa van het vliegtuig bij het begin van de aanloop;
 - 2) de drukhoogte op het luchtvaartterrein;

- 3) de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein;
- 4) de staat van het oppervlak en het soort oppervlak van de baan;
- 5) de helling van de baan in de richting van de start, en
- 6) niet meer dan 50 % van de gemelde tegenwindcomponent of niet minder dan 150 % van de gemelde staartwindcomponent.

CAT.POLA.310 Hoogtemarge boven hindernissen bij de start — meermotorige vliegtuigen

- a) Vliegtuigen met twee of meer motoren moeten bij de start een zodanig bepaald startvliegp pad hebben dat zij in verticale zin ten minste 50 ft boven of in horizontale zin ten minste 90 m plus $0,125 \times D$ van hindernissen verwijderd blijven, waarbij D de horizontale afstand is die het vliegtuig aflegt vanaf het einde van de beschikbare startafstand of het einde van de startafstand indien een bocht is gepland vóór het einde van de beschikbare startafstand, met uitzondering van het bepaalde onder b) en c). Voor vliegtuigen met een spanwijdte van minder dan 60 m mag de horizontale afstand tot hindernissen de halve spanwijdte plus 60 m, plus $0,125 \times D$ bedragen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat:
- 1) Het startvliegp pad begint op een hoogte van 50 ft boven de grond aan het einde van de in CAT.POLA.305 b) voorgeschreven startafstand en eindigt op een hoogte van 1 500 ft boven de grond;
 - 2) geen dwarshelling aan het vliegtuig wordt gegeven voordat het vliegtuig een hoogte van 50 ft boven de grond heeft bereikt, en dat daarna de dwarshellingshoek niet groter is dan 15° ;
 - 3) de kritieke motor uitvalt op het punt van het vliegp pad, met alle motoren in werking, waarop naar verwachting de visuele referentie voor het vermijden van hindernissen verloren gaat;
 - 4) de gradiënt van het startvliegp pad vanaf 50 ft tot op de hoogte waarop de motor verondersteld wordt uit te vallen, gelijk is aan de gemiddelde gradiënt met alle motoren in werking tijdens de stijgvucht en overgang naar de en-route-configuratie, vermenigvuldigd met een factor 0,77, en
 - 5) de gradiënt van het startvliegp pad vanaf de hoogte die volgens a), punt 4), bereikt is tot het einde van het startvliegp pad, gelijk is aan de in het vlieghandboek vermelde en-route-stijggradiënt met één uitgevallen motor.
- b) Voor gevallen waarin de voorgenomen vliegbaan geen grondkoerswijzigingen van meer dan 15° vereist, heeft een exploitant geen rekening te houden met hindernissen die in zijdelingse richting verder verwijderd zijn dan:
- 1) 300 m, indien de vlucht wordt uitgevoerd onder omstandigheden waarbij navigatie met visuele koersgeleiding mogelijk is, of indien navigatiehulpmiddelen beschikbaar zijn, die de piloot in staat stellen de voorgenomen vliegbaan met dezelfde nauwkeurigheid te handhaven, of
 - 2) 600 m, voor vluchten onder alle andere omstandigheden.
- c) Voor gevallen waarin de voorgenomen vliegbaan grondkoerswijzigingen van meer dan 15° vereist, heeft een exploitant geen rekening te houden met hindernissen die in zijdelingse richting verder verwijderd zijn dan:
- 1) 600 m, voor vluchten onder omstandigheden waarbij navigatie met visuele koersgeleiding mogelijk is, of
 - 2) 900 m, voor vluchten onder alle andere omstandigheden.
- d) Bij het voldoen aan het bepaalde onder a) tot en met c) wordt rekening gehouden met de volgende parameters:
- 1) de massa van het vliegtuig bij het begin van de aanloop;
 - 2) de drukhoogte op het luchtvaartterrein;
 - 3) de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein, en
 - 4) niet meer dan 50 % van de gemelde tegenwindcomponent of niet minder dan 150 % van de gemelde staartwindcomponent.

CAT.POLA.315 En-route — meermotorige vliegtuigen

- a) Het vliegtuig dient, onder de voor de vlucht verwachte weersomstandigheden en bij uitval van één motor, met de overige motoren werkend in overeenstemming met de bepalingen inzake maximaal duurvermogen, in staat te zijn de vlucht voort te zetten op of boven de betreffende in het vluchthandboek genoemde minimumhoogten voor een veilige vlucht, tot aan een punt op 1 000 ft boven een luchtvaartterrein waar aan de prestatie-eisen kan worden voldaan.
- b) Aangenomen wordt dat op het punt waarop de motor uitvalt:
- 1) het vliegtuig niet op een grotere hoogte vliegt dan die waarop de stijgsnelheid gelijk is aan 300 ft per minuut met alle motoren werkend in overeenstemming met de bepalingen inzake maximaal duurvermogen, en
 - 2) de en-route gradiënt bij één uitgevallen motor gelijk is aan de bruto daalgradiënt, verhoogd met een gradiënt van 0,5 %, respectievelijk de stijgradiënt, verlaagd met een gradiënt van 0,5 %.

CAT.POLA.320 En-route — eenmotorige vliegtuigen

- a) Het vliegtuig dient, onder de voor de vlucht verwachte weersomstandigheden, bij uitval van de motor in staat te zijn een plaats te bereiken waar een veilige noodlanding kan worden gemaakt.
- b) Aangenomen wordt dat op het punt waarop de motor uitvalt:
- 1) het vliegtuig, met de motor werkend in overeenstemming met de bepalingen inzake maximaal duurvermogen, niet op een grotere hoogte vliegt dan die waarop de stijgsnelheid gelijk is aan 300 ft per minuut, en
 - 2) de en-route gradiënt gelijk is aan de bruto-daalgradiënt, verhoogd met een gradiënt van 0,5 %.

CAT.POLA.325 De landing — bestemmings- en uitwijkvluchtvaartterreinen

De overeenkomstig CAT.POLA.105 a) bepaalde landingsmassa van het vliegtuig mag niet groter zijn dan de maximale landingsmassa die is voorgeschreven voor de vlieghoogte en de omgevingstemperatuur die worden verwacht op het geschatte tijdstip van landing op het bestemmingsvluchtvaartterrein en het uitwijkvluchtvaartterrein.

CAT.POLA.330 De landing — droge baan

- a) De in overeenstemming met CAT.POLA.105 a) bepaalde landingsmassa voor het geschatte landingstijdstip moet dusdanig zijn dat het vliegtuig op het bestemmingsvluchtvaartterrein en op elk uitwijkvluchtvaartterrein vanaf 50 ft boven de baandrempel kan landen en binnen 70 % van de beschikbare landingsbaanlengte tot volledige stilstand kan komen, rekening houdend met:
- 1) de hoogte van het vluchtvaartterrein;
 - 2) niet meer dan 50 % van de tegenwindcomponent of niet minder dan 150 % van de staartwindcomponent;
 - 3) de staat van het oppervlak en het soort oppervlak van de baan, en
 - 4) de helling van de baan in de richting van de landing.
- b) Voor steilenaderingsmethoden moet de exploitant landingsafstandgegevens gebruiken die zijn berekend op basis van een drempelhoogte van minder dan 60 ft, doch niet minder dan 35 ft, voor zover in overeenstemming met het bepaalde onder a), en dient de exploitant te voldoen aan CAT.POLA.345.
- c) Voor kortelandingsmethoden dient de exploitant landingsafstandgegevens te gebruiken die zijn berekend in overeenstemming met het bepaalde onder a) en dient de exploitant te voldoen aan CAT.POLA.350.
- d) Bij het ondernemen van vluchten in overeenstemming met het bepaalde onder a) tot en met c) wordt aangenomen dat:
- 1) het vliegtuig op de gunstigste baan zal landen, in windstille omstandigheden, en
 - 2) het vliegtuig zal landen op de baan die het, gezien de waarschijnlijke windsnelheid en -richting, het rijgedrag van het vliegtuig op de grond en andere omstandigheden zoals de aanwezigheid van landingshulpmiddelen en het soort terrein, waarschijnlijk zal toegewezen krijgen.

- e) Indien de exploitant niet kan voldoen aan het bepaalde onder d), punt 2), voor het bestemmingsluchtvaartterrein, mag de vlucht alleen worden ondernomen indien een uitwijkvluchtvaartterrein wordt aangewezen dat het mogelijk maakt om volledig te voldoen aan het bepaalde onder a) tot en met d).

CAT.POLA.335 De landing — natte en verontreinigde banen

- a) Als de betreffende weerrapporten of -verwachtingen aangeven dat de baan nat kan zijn op het geschatte tijdstip van landing, moet de beschikbare landingsbaanlengte ten minste 115 % bedragen van de in overeenstemming met CAT.POLA.330 voorgeschreven landingsafstand, vermenigvuldigd met een factor 1,15.
- b) Als de betreffende weerrapporten of -verwachtingen aangeven dat de baan verontreinigd kan zijn op het geschatte tijdstip van landing, mag de landingsafstand niet groter zijn dan de beschikbare landingsbaanlengte. De exploitant moet in het vluchthandboek vermelden welke landingsafstandsgegevens dienen te worden toegepast.
- c) Een landingsafstand op een natte baan die korter is dan die welke is vereist volgens a), doch niet minder dan die welke is vereist volgens CAT.POLA.330 a) mag worden gebruikt indien het vlieghandboek specifieke aanvullende informatie bevat over landingsafstanden op natte banen.

CAT.POLA.340 Klimvereisten bij start en landing

De exploitant van een tweemotorig vliegtuig dient de volgende klimvereisten na te leven met betrekking tot de start en landing:

a) *Klimvereisten bij de start*

1) Alle motoren in werking:

- i) de constante stijggradiënt na de start bedraagt ten minste 4 %, met:

A) startvermogen op alle motoren;

B) het onderstel uitgeklapt, tenzij het onderstel in ten hoogste zeven seconden kan worden ingetrokken, in welk geval het als ingetrokken mag worden beschouwd;

C) de vleugelkleppen in de startpositie(s), en

D) een klimsnelheid van ten minste $1,1 V_{MC}$ (minimale bestuurbaarheidssnelheid op of dicht bij de grond) of $1,2 V_{S1}$ (overtreksnelheid of de minimale constante vliegsnelheid in de landingsconfiguratie), als deze waarde groter is.

2) één uitgevallen motor:

- i) de constante stijggradiënt op een hoogte van 400 ft boven het startoppervlak is meetbaar positief, met:

A) de kritieke motor buiten werking en de propeller daarvan in de stand waarin de luchtweerstand het geringst is;

B) de andere motor op startvermogen;

C) het onderstel ingetrokken;

D) de vleugelkleppen in de startpositie(s), en

E) een klimsnelheid gelijk aan die welke op 50 ft werd bereikt;

- ii) de constante stijggradiënt op een hoogte van 1 500 ft boven het startoppervlak bedraagt ten minste 0,75 %, met:

A) de kritieke motor buiten werking en de propeller daarvan in de stand waarin de luchtweerstand het geringst is;

B) de andere motor op ten hoogste het maximaal duurvermogen;

C) het onderstel ingetrokken;

D) de vleugelkleppen ingetrokken, en

E) een klimsnelheid van ten minste $1,2 V_{S1}$.

b) *Klimvereisten bij de landing*

1) Alle motoren in werking:

i) de constante stijggradiënt bedraagt ten minste 2,5 %, met:

- A) niet meer dan het vermogen of de stuwkracht die beschikbaar is acht seconden na het moment waarop de gashendels voor het eerst uit de stationaire vluchtstand worden gezet;
- B) het onderstel uitgeklaapt;
- C) de vleugelkleppen in de landingsstand, en
- D) een klimsnelheid gelijk aan V_{REF} (referentielandingsnelheid).

2) Eén uitgevallen motor:

i) de constante stijggradiënt op een hoogte van 1 500 ft boven het landingsoppervlak bedraagt ten minste 0,75 %, met:

- A) de kritieke motor buiten werking en de propeller daarvan in de stand waarin de luchtweerstand het geringst is;
- B) de andere motor op ten hoogste het maximaal duurvermogen;
- C) het onderstel ingetrokken;
- D) de vleugelkleppen ingetrokken, en
- E) een klimsnelheid van ten minste $1,2 V_{S1}$.

CAT.POLA.345 Goedkeuring van steilenaderingsprocedures

a) Steilenaderingsprocedures met glijpadhellingshoeken van 4,5° of meer en met drempelhoogten van minder dan 60 ft, doch niet minder dan 35 ft, vereisen voorafgaande goedkeuring van de bevoegde autoriteit.

b) Om de goedkeuring te verkrijgen, dient de exploitant bewijs te verstrekken dat is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1) het vlieghandboek vermeldt de maximaal toegestane dalingshoek, eventuele andere beperkingen, normale, abnormale of noodprocedures voor de steile nadering, alsook wijzigingen in de veldlengtegegevens bij het gebruik van de criteria voor een steile nadering, en

2) op ieder luchtvaartterrein waar steilenaderingsprocedures worden uitgevoerd:

- i) is een geschikt glijpadreferentiesysteem beschikbaar, ten minste bestaande uit een visueel glijpadindicatiesysteem;
- ii) zijn weerminima vastgelegd, en
- iii) wordt rekening gehouden met de volgende factoren:
 - A) de situatie met betrekking tot hindernissen;
 - B) het type glijpadreferentie en baangeleiding;
 - C) de minimumeisen wat betreft visuele referentie op de beslissingshoogte (DH) en de laagste beslissingshoogte (MDA);
 - D) de beschikbare boordapparatuur;
 - E) de kwalificaties van de piloot en diens bekendheid met het luchtvaartterrein;
 - F) beperkingen en procedures van het vlieghandboek, en
 - G) criteria voor een afgebroken nadering.

CAT.POLA.350 Goedkeuring van korte landingen

- a) Korte landingen vereisen voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteit.
- b) Om de goedkeuring te verkrijgen, dient de exploitant bewijs te verstrekken dat is voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 1) de afstand die wordt gebruikt voor berekening van de toegestane landingsmassa mag bestaan uit de bruikbare lengte van het beschikbaar verklaarde veilige gebied plus de beschikbaar verklaarde landingsbaanlengte;
 - 2) voor het gebruik van het beschikbaar verklaarde veilige gebied is toestemming vereist van de staat waarin het luchtvaartterrein is gelegen;
 - 3) het beschikbare veilige gebied is vrij van hindernissen of laagtes die een gevaar zouden vormen voor een vliegtuig dat te kort binnenkomt, en gedurende de tijd dat de baan in gebruik is voor korte landingen is het niet toegestaan dat een mobiel voorwerp zich in het beschikbare veilige gebied bevindt;
 - 4) de helling van het beschikbaar verklaarde veilige gebied is niet groter dan 5 % opwaarts of 2 % neerwaarts in de richting van de landing;
 - 5) de bruikbare lengte van het beschikbare veilige gebied is niet meer dan 90 m;
 - 6) de breedte van het beschikbare veilige gebied is niet minder dan tweemaal de breedte van de baan, met het verlengde van de hartlijnstreep als middellijn;
 - 7) de hoogte waarop het begin van de bruikbare lengte van het beschikbaar verklaarde veilige gebied wordt gepasseerd, is niet minder dan 50 ft;
 - 8) voor elke te gebruiken baan zijn weerminima vastgelegd, die niet lager zijn dan de minima voor VFR-naderingen of niet-precisienaderingen;
 - 9) de eisen met betrekking tot de minimale ervaring van de piloot, de opleidingseisen en de eisen met betrekking tot de opleiding die erop is gericht om de specifieke bekendheid met het luchtvaartterrein te verwerven, worden vermeld en zijn vervuld;
 - 10) eventueel door de bevoegde autoriteit gestelde aanvullende voorwaarden houden rekening met de eigenschappen van het vliegtuigtype, de orografische kenmerken in het naderingsgebied, naderingshulpmiddelen en overwegingen in verband met afgebroken nadering/afgebroken landingen.

HOOFDSTUK 4**Prestatieklasse C****CAT.POLA.400 De start**

- a) De startmassa mag niet groter zijn dan de in het vlieghandboek vastgelegde maximale startmassa voor de drukhoogte en de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein van vertrek.
- b) Voor vliegtuigen waarvan de gegevens over de startveldlengte in het vlieghandboek geen rekening houden met motorstoring, mag de afstand vanaf het begin van de startaanloop die het vliegtuig nodig heeft om een hoogte te bereiken van 50 ft boven de grond met alle motoren werkend op het vastgestelde maximaal startvermogen, vermenigvuldigd met een factor:
- 1) 1,33 voor vliegtuigen met twee motoren;
 - 2) 1,25 voor vliegtuigen met drie motoren, of
 - 3) 1,18 voor vliegtuigen met vier motoren,
- niet groter zijn dan de beschikbare aanloop op het luchtvaartterrein waarop de start zal plaatsvinden.
- c) Voor vliegtuigen waarvan de gegevens over de startveldlengte in het vlieghandboek wel rekening houden met motorstoring, dient aan de volgende eisen te worden voldaan, overeenkomstig de specificaties in het vlieghandboek:
- 1) de start-stoplengte is niet groter dan de beschikbare start-stoplengte;
 - 2) de startafstand is niet groter dan de beschikbare startafstand, waarbij de hindernisvrije verlengstrook niet meer mag bedragen dan de helft van de beschikbare aanloop;
 - 3) de aanloop is niet langer dan de beschikbare aanloop;

- 4) er wordt één waarde V_1 voor de afgebroken en voortgezette start gebruikt, en
 - 5) op een natte of verontreinigde baan is de startmassa niet groter dan die welke is toegestaan voor de start op een droge baan onder dezelfde omstandigheden.
- d) De volgende factoren dienen in aanmerking te worden genomen:
- 1) de drukhoogte op het luchtvaartterrein;
 - 2) de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein;
 - 3) de staat van het oppervlak en het soort oppervlak van de baan;
 - 4) de helling van de baan in de richting van de start;
 - 5) niet meer dan 50 % van de gemelde tegenwindcomponent of niet minder dan 150 % van de gemelde staartwindcomponent, en
 - 6) het eventuele verlies aan baanlengte ten gevolge van het uitlijnen van het vliegtuig voor de start.

CAT.POLA.405 Vermijden van hindernissen bij de start

- a) Het startvliegp pad bij één uitgevallen motor moet zodanig worden bepaald dat het vliegtuig verticaal ten minste 50 ft plus $0,01 \times D$ boven of horizontaal ten minste 90 m plus $0,125 \times D$ van hindernissen verwijderd blijft, waarbij D de horizontale afstand is die het vliegtuig aflegt vanaf het einde van de beschikbare startafstand. Voor vliegtuigen met een spanwijdte van minder dan 60 m mag de horizontale afstand tot hindernissen de halve spanwijdte plus 60 m, plus $0,125 \times D$ bedragen.
- b) Het startvliegp pad dient te beginnen op een hoogte van 50 ft boven de grond aan het einde van de volgens CAT.POLA.405 b) of c) vereiste startafstand, en te eindigen op een hoogte van 1 500 ft boven de grond.
- c) Bij het voldoen aan het bepaalde onder a) dient de exploitant rekening te houden met:
 - 1) de massa van het vliegtuig bij het begin van de aanloop;
 - 2) de drukhoogte op het luchtvaartterrein;
 - 3) de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein, en
 - 4) niet meer dan 50 % van de gemelde tegenwindcomponent of niet minder dan 150 % van de gemelde staartwindcomponent.
- d) Grondkoerswijzigingen zijn niet toegestaan tot aan het punt van het startvliegp pad waar een hoogte van 50 ft boven de grond is bereikt. Daarna, tot een hoogte van 400 ft, wordt aangenomen dat de dwarshelling van het vliegtuig niet meer dan 15° bedraagt. Boven 400 ft hoogte mogen dwarshellingshoeken groter dan 15° , doch niet meer dan 25° , worden gepland. Er dient voldoende rekening te worden gehouden met het effect van dwarshelling op vliegsnelheden en de vliegbaan, met inbegrip van de toename van afstanden als gevolg van verhoogde vliegsnelheden.
- e) Voor gevallen waarin geen grondkoerswijzigingen van meer dan 15° zijn vereist, heeft de exploitant geen rekening te houden met hindernissen die op een grotere zijdelingse afstand liggen dan:
 - 1) 300 m, indien de piloot in staat is de vereiste navigatienauwkeurigheid te handhaven over het gehele gebied waar met hindernissen rekening gehouden dient te worden, of
 - 2) 600 m, voor vluchten onder alle andere omstandigheden.
- f) Voor gevallen waarin grondkoerswijzigingen van meer dan 15° zijn vereist, heeft een exploitant geen rekening te houden met hindernissen die op een grotere zijdelingse afstand liggen dan:
 - 1) 600 m, indien de piloot in staat is de vereiste navigatienauwkeurigheid te handhaven over het gehele gebied waar met hindernissen rekening gehouden dient te worden, of
 - 2) 900 m, voor vluchten onder alle andere omstandigheden.

- g) Teneinde aan de eisen onder a) tot en met f) te voldoen en te zorgen voor een veilige route, met vermijding van hindernissen, dient de exploitant eventualiteitenprocedures vast te stellen om het vliegtuig in staat te stellen om ofwel te voldoen aan de en-route-eisen van CAT.POL.A.410, ofwel te landen op het luchtvaartterrein van vertrek dan wel op een startuitwijkvluchtvaartterrein.

CAT.POL.A.410 En-route — alle motoren in werking

- a) Het vliegtuig moet, onder de voor de vlucht verwachte weersomstandigheden, in staat zijn om op elk punt van de route of van elke geplande afwijking daarvan een stijgsnelheid van ten minste 300 ft per minuut te bereiken met alle motoren werkend in overeenstemming met de bepalingen inzake maximaal duurvermogen op:
- 1) de minimumhoogten voor een veilige vlucht in elk stadium van de te vliegen route of van elke geplande afwijking daarvan zoals vermeld in, of berekend op basis van de informatie in, het vluchthandboek voor het betreffende vliegtuig, en
 - 2) de minimumhoogten die zijn vereist om te voldoen aan de bepalingen van CAT.POL.A.415 en 420, naargelang van toepassing.

CAT.POL.A.415 En-route — één uitgevallen motor

- a) Het vliegtuig moet, onder de voor de vlucht verwachte weersomstandigheden, bij uitval van één van de motoren op enig punt van de route of een geplande afwijking daarvan, met de andere motor(en) werkend in overeenstemming met de bepalingen inzake maximaal duurvermogen, in staat zijn de vlucht voort te zetten vanaf de kruishoogte tot aan een luchtvaartterrein waar een landing kan worden uitgevoerd overeenkomstig CAT.POL.A.430 of CAT.POL.A.435. Het vliegtuig bewaart daarbij boven hindernissen die zich op minder dan 9,3 km (5 NM) aan weerszijden van de geplande grondkoers bevinden, hoogten van ten minste:
- 1) 1 000 ft als de stijgsnelheid gelijk is aan of groter is dan nul, of
 - 2) 2 000 ft als de stijgsnelheid kleiner is dan nul.
- b) De vliegbaan dient een positieve helling te hebben op een hoogte van 450 m (1 500 ft) boven het luchtvaartterrein waar de landing verondersteld wordt plaats te vinden na het uitvallen van een motor.
- c) Aangenomen wordt dat de beschikbare stijgsnelheid van het vliegtuig 150 ft per minuut lager is dan de vermelde bruto-stijgsnelheid.
- d) De breedtemarges onder a) moeten worden verhoogd tot 18,5 km (10 NM) indien de navigatienauwkeurigheid minder is dan RNP5.
- e) Brandstoflozing is toegestaan indien een veilige procedure wordt gevolgd en voor zover het mogelijk blijft om het luchtvaartterrein met de vereiste brandstofreserves te bereiken.

CAT.POL.A.420 En-route — vliegtuigen met drie of meer motoren, waarvan twee zijn uitgevallen

- a) Op geen enkel punt van de voorgenomen grondkoers mag een vliegtuig met drie of meer motoren meer dan 90 minuten vliegtijd, bij de langeafstandskruissnelheid die geldt voor gebruik van alle motoren bij standaardtemperatuur en in windstille omstandigheden, verwijderd zijn van een luchtvaartterrein dat voldoet aan de prestatie-eisen die gelden bij de verwachte landingsmassa, tenzij het vliegtuig voldoet aan het bepaalde onder b) tot en met e).
- b) De vliegbaan met twee uitgevallen motoren dient het vliegtuig in staat te stellen om, onder de verwachte weersomstandigheden, de vlucht voort te zetten tot een luchtvaartterrein waar wordt voldaan aan de prestatie-eisen die gelden bij de verwachte landingsmassa en daarbij ten minste 2 000 ft te blijven boven hindernissen die zich bevinden binnen 9,3 km (5 NM) aan weerszijden van de geplande grondkoers.
- c) De twee motoren worden verondersteld uit te vallen op het meest kritieke punt van dat deel van de route waar het vliegtuig meer dan 90 minuten, bij de langeafstandskruissnelheid met alle motoren in werking en bij de standaardtemperatuur en windstille, is verwijderd van een luchtvaartterrein waar wordt voldaan aan de prestatie-eisen die gelden bij de verwachte landingsmassa.
- d) De verwachte massa van het vliegtuig op het punt waar de twee motoren verondersteld worden uit te vallen, mag niet lager zijn dan de massa waarbij voldoende brandstof aanwezig is om door te vliegen naar een luchtvaartterrein waar de landing verondersteld wordt plaats te vinden en daar aan te komen op ten minste 450 m (1 500 ft) direct boven het landingsgebied en vervolgens nog 15 minuten horizontaal te vliegen.
- e) De beschikbare stijgsnelheid van het vliegtuig is 150 ft per minuut lager dan de gespecificeerde stijgsnelheid.

- f) De breedtemarges onder b) moeten worden verhoogd tot 18,5 km (10 NM) indien de navigatienauwkeurigheid minder is dan RNP5.
- g) Brandstoflozing is toegestaan indien een veilige procedure wordt gevolgd en voor zover het mogelijk blijft om het luchtvaartterrein met de vereiste brandstofreserves te bereiken.

CAT.POLA.425 De landing — bestemmings- en uitwijkvluchtvaartterreinen

De in overeenstemming met CAT.POLA.105 a) bepaalde landingsmassa van het vliegtuig mag niet groter zijn dan de in het vlieghandboek vermelde maximale landingsmassa voor de hoogte en, indien vermeld in het vlieghandboek, de omgevingstemperatuur die worden verwacht voor het geschatte tijdstip van landing op het bestemmings- en uitwijkvluchtvaartterrein.

CAT.POLA.430 De landing — droge banen

- a) De in overeenstemming met CAT.POLA.105 a) bepaalde landingsmassa voor het geschatte tijdstip van landing op het bestemmingsvluchtvaartterrein en op elk uitwijkvluchtvaartterrein moet dusdanig zijn dat het vliegtuig kan landen en binnen 70 % van de beschikbare landingsbaanlengte tot volledige stilstand kan komen, gerekend vanaf 50 ft boven de baandrempel, rekening houdend met:
 - 1) de hoogte van het vluchtvaartterrein;
 - 2) niet meer dan 50 % van de tegenwindcomponent of niet minder dan 150 % van de staartwindcomponent;
 - 3) het soort oppervlak van de baan, en
 - 4) de helling van de baan in de richting van de landing.
- b) Bij het ondernemen van vluchten dient te worden aangenomen dat:
 - 1) het vliegtuig zal landen op de gunstigste baan, bij windstilte, en
 - 2) het vliegtuig zal landen op de baan die, gezien de waarschijnlijke windsnelheid en -richting, het rijgedrag van het vliegtuig op de grond en andere omstandigheden zoals de aanwezigheid van landingshulpmiddelen en het soort terrein, waarschijnlijk aan het vliegtuig zal worden toegewezen.
- c) Indien de exploitant voor het bestemmingsvluchtvaartterrein niet aan het bepaalde onder b), punt 2), kan voldoen, mag de vlucht alleen worden ondernomen indien een uitwijkvluchtvaartterrein is aangewezen dat het mogelijk maakt om volledig te voldoen aan het bepaalde onder a) en b).

CAT.POLA.435 De landing — natte en verontreinigde banen

- a) Als de toepasselijke weerberichten of weersvoorspellingen aangeven dat de baan nat kan zijn op het geschatte tijdstip van landing, moet de beschikbare landingsbaanlengte ten minste gelijk zijn aan de benodigde landingsafstand als bepaald volgens CAT.POLA.430, vermenigvuldigd met een factor 1,15.
- b) Als de betreffende weerrapporten of -verwachtingen aangeven dat de baan verontreinigd kan zijn op het geschatte tijdstip van landing, mag de landingsafstand niet groter zijn dan de beschikbare landingsbaanlengte. De exploitant moet in het vluchthandboek vermelden welke landingsafstandgegevens dienen te worden toegepast.

SECTIE 2

Helikopters

HOOFDSTUK 1

Algemene eisen

CAT.POL.H.100 Toepasselijkheid

- a) Helikopters dienen vluchten uit te voeren in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorschriften voor de prestatieklasse.
- b) Helikopters voeren vluchten uit in prestatieklasse 1:
 - 1) wanneer ze vluchten uitvoeren naar/vanaf vluchtvaartterreinen of operationele locaties in een vijandige agglomeratie, behalve wanneer ze vluchten uitvoeren naar/vanaf plaatsen van algemeen belang in overeenstemming met CAT.POL.H.225, of
 - 2) wanneer ze een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 19 hebben, behalve wanneer ze vluchten uitvoeren naar/vanaf een landingsplaats voor helikopters in prestatieklasse 2 indien daarvoor toestemming is verleend in overeenstemming met CAT.POL.H.305.

- c) Tenzij anders voorgeschreven onder b), voeren helikopters met een maximale operationele passagiersconfiguratie van 19 of minder, maar meer dan negen, vluchten uit in prestatieklasse 1 of 2.
- d) Tenzij anders voorgeschreven onder b), voeren helikopters met een maximale operationele passagiersconfiguratie van negen of minder vluchten uit in prestatieklasse 1, 2 of 3.

CAT.POL.H.105 Algemeen

- a) De massa van de helikopter:

- 1) bij het begin van de start, of
- 2) bij herziening van het vliegplan tijdens de vlucht, op het punt van waaraf het herziene vliegplan geldt,

mag niet groter zijn dan de massa waarbij voor de geplande vlucht voldaan kan worden aan de eisen van deze sectie, rekening houdend met de verwachte afname van de massa tijdens de vlucht en met de door het betreffende voorschrift toegestane brandstoflozing.

- b) De goedgekeurde prestatiegegevens die worden vermeld in het vlieghandboek moeten worden gebruikt om te bepalen of wordt voldaan aan de bepalingen van deze sectie, zo nodig aangevuld met andere gegevens als voorgeschreven in het betreffende hoofdstuk. De exploitant dient andere gegevens te specificeren in het vluchthandboek. Bij de toepassing van de in het betreffende voorschrift bepaalde factoren mag rekening worden gehouden met eventuele operationele factoren die al verdisconteerd zijn in de prestatiegegevens in het vlieghandboek, om te voorkomen dat zij twee keer worden toegepast.

- c) Bij het aantonen van de naleving van de eisen van deze sectie moet rekening worden gehouden met de volgende parameters:

- 1) de massa van de helikopter;
- 2) de configuratie van de helikopter;
- 3) de omgevingsomstandigheden, in het bijzonder:
 - i) de drukhoogte en de temperatuur;
 - ii) de wind:
 - A) tenzij anders bepaald onder c), wordt in de voorschriften voor de start, het startvliegp pad en de landing rekening gehouden met niet meer dan 50 % van een gemelde constante tegenwindcomponent van 5 kt of meer;
 - B) indien het vlieghandboek toestaat dat de start en landing mag plaatsvinden met een staartwindcomponent, en in alle gevallen voor het startvliegp pad, wordt rekening gehouden met niet minder dan 150 % van een gemelde constante staartwindcomponent, en
 - C) indien precieze windmetingsapparatuur een nauwkeurige meting van de windsnelheid boven een start- en landingspunt mogelijk maakt, mag de exploitant windcomponenten van meer dan 50 % vaststellen, mits hij aan de bevoegde autoriteit aantoont dat de afstand tot het gebied voor eindnadering en opstijgen (final approach and takeoff area, FATO) en verbeteringen van de nauwkeurigheid van de windmetingsapparatuur een gelijkwaardig niveau van veiligheid bieden;

- 4) de vluchtuitleidingstechnieken, en
- 5) het gebruik van elk systeem dat een negatief effect heeft op de prestaties.

CAT.POL.H.110 Rekening houden met hindernissen

- a) Voor de toepassing van de eisen inzake de hoogtemarge boven hindernissen moet een hindernis die buiten het FATO, in het startvliegp pad of de gemiste aanvliegroute is gelegen, in aanmerking worden genomen indien de zijdelingse afstand ervan vanaf het dichtstbijzijnde punt op de oppervlakte onder de voorgenomen vliegbaan niet groter is dan:

- 1) voor VFR-vluchten:
 - i) de helft van de in het vlieghandboek vastgestelde breedte, of, indien geen breedte is vastgesteld, „0,75 × D”, waarbij D de grootste afmeting van de helikopter bij draaiende rotors is;

- ii) plus „ $0,25 \times D$ ”, of „3 m” als deze waarde groter is;
- iii) vermeerderd met
 - A) $0,10 \times$ afstand DR voor VFR-vluchten overdag, of
 - B) $0,15 \times$ afstand DR voor VFR-vluchten bij nacht;
- 2) voor IFR-vluchten:
 - i) „ $1,5 \times D$ ”, of 30 m, als deze waarde groter is, plus:
 - A) $0,10 \times$ afstand DR, voor IFR-vluchten met nauwkeurige koersgeleiding;
 - B) $0,15 \times$ afstand DR, voor IFR-vluchten met standaardkoersgeleiding, of
 - C) $0,30 \times$ afstand DR voor IFR-vluchten zonder koersgeleiding;
 - ii) bij het in aanmerking nemen van de gemiste aanvliegroute is de afwijking van het gebied waar met hindernissen rekening gehouden dient te worden alleen van toepassing na het eind van de beschikbare startafstand.
- 3) Voor vluchtuitvoeringen waarbij de initiële start visueel wordt uitgevoerd en die op een omschakelingspunt wordt omgezet in een IFR/IMC-vluchtuitvoering, zijn de in 1) vereiste criteria van toepassing tot het omschakelingspunt en de in 2) vereiste criteria na het omschakelingspunt. Het omschakelingspunt kan niet zijn gelegen vóór het einde van de vereiste startafstand voor helikopters die vluchten in prestatieklasse 1 uitvoeren of vóór het vastgestelde punt na de start voor helikopters die vluchten in prestatieklasse 2 uitvoeren.
- b) Voor startuitvoeringen waarbij een backup- of een zijdelingse omschakelingsprocedure wordt gebruikt, moet, voor de toepassing van de eisen op het gebied van de hoogtemarge boven hindernissen, een hindernis die is gelegen in het backup-gebied of het gebied voor zijdelingse omschakeling in aanmerking worden genomen indien de zijdelingse afstand ervan vanaf het dichtstbijzijnde punt op de grond onder de voorgenomen vliegbaan niet groter is dan:
 - 1) de helft van de in het vlieghandboek vastgestelde breedte, of, indien geen breedte is vastgesteld, „ $0,75 \times D$ ”;
 - 2) plus „ $0,25 \times D$ ”, of „3 m” als deze waarde groter is;
 - 3) vermeerderd met
 - i) voor VFR-vluchten overdag, $0,10 \times$ de afstand die is afgelegd vanaf de achterkant van het FATO, of
 - ii) voor VFR-vluchten bij nacht, $0,15 \times$ de afstand die is afgelegd vanaf de achterkant van het FATO.
- c) Hindernissen mogen worden genegeerd als ze verder gelegen zijn dan:
 - 1) $7 \times$ de rotorradius (R) voor vluchten overdag, indien is gewaarborgd dat nauwkeurige navigatie kan worden bereikt door middel van referenties aan geschikte visuele signalen tijdens de klim;
 - 2) $10 \times R$ voor vluchtuitvoeringen bij nacht, indien is gewaarborgd dat nauwkeurige navigatie kan worden bereikt door middel van referenties aan geschikte visuele signalen tijdens de klim;
 - 3) 300 m indien is gewaarborgd dat nauwkeurige navigatie kan worden bereikt door middel van passende navigatie-hulpmiddelen, of
 - 4) 900 m in alle andere gevallen.

HOOFDSTUK 2

Prestatieklasse 1

CAT.POL.H.200 Algemeen

Helikopters die vluchten uitvoeren in prestatieklasse 1 moeten worden gecertificeerd in categorie A of een gelijkwaardig niveau, zoals bepaald door het Agentschap.

CAT.POL.H.205 De start

- a) De startmassa mag niet groter zijn dan de maximale startmassa die in het vlieghandboek is vastgelegd voor de te gebruiken procedure.

b) De startmassa moet zodanig zijn dat:

- 1) het mogelijk is om de start af te breken en in het FATO te landen ingeval kritieke motoruitval wordt onderkend op of vóór het beslissingspunt voor starten;
 - 2) de vereiste afstand voor afgebroken start niet groter is dan de beschikbare afstand voor afgebroken start, en
 - 3) de vereiste startafstand start niet groter is dan de beschikbare startafstand;
 - 4) niettegenstaande het bepaalde onder b), punt 3), mag de vereiste startafstand groter zijn dan de beschikbare startafstand indien de helikopter, indien kritieke motoruitval wordt onderkend op het beslissingspunt voor starten, met een verticale marge van niet minder dan 10,7 m (35 ft) boven alle hindernissen kan blijven tot het eind van de vereiste startafstand.
- c) Bij het aantonen van de naleving van het bepaalde onder a) en b) wordt rekening gehouden met de desbetreffende parameters van CAT.POL.H.105 c) op het luchtvaartterrein of het exploitatiegebied van vertrek.
- d) Het deel van de start tot en met het beslissingspunt voor starten moet worden uitgevoerd met het aardoppervlak in zicht, zodat een afgebroken start kan worden uitgevoerd.
- e) Voor startuitvoeringen waarbij een backup- of een zijdelingse omschakelingsprocedure wordt gebruikt, moet, indien kritieke motoruitval wordt onderkend op of vóór het beslissingspunt voor starten, met een toereikende marge afstand worden gehouden van alle hindernissen die zijn gelegen in het backup-gebied of het gebied voor zijdelingse omschakeling.

CAT.POL.H.210 Startvliegpas

- a) Vanaf het einde van de vereiste startafstand, ingeval kritieke motoruitval wordt onderkend op het beslissingspunt voor starten:
- 1) dient de startmassa zodanig te zijn dat de startvliegpas een verticale afstand tot alle hindernissen in de klimbaan behoudt van niet minder dan 10,7 m (35 ft) voor VFR-vluchten en $10,7 \text{ m (35 ft)} + 0,01 \times \text{afstand DR}$ voor IFR-vluchten. Alleen in CAT.POL.H.110 vermelde hindernissen hoeven in aanmerking te worden genomen.
 - 2) dient, wanneer de koers met meer dan 15° wordt verlegd, voldoende rekening te worden gehouden met het effect van dwarshelling op het vermogen om te voldoen aan de eisen op het gebied van de hoogtemarge boven hindernissen. Een dergelijke bocht mag niet worden ingezet voordat een hoogte van 61 m (200 ft) boven het startoppervlak is bereikt, tenzij de bocht onderdeel is van een in het vlieghandboek goedgekeurde procedure.
- b) Bij het aantonen van de naleving van het bepaalde onder a) wordt rekening gehouden met de desbetreffende parameters van CAT.POL.H.105 c) op het luchtvaartterrein of in het exploitatiegebied van vertrek.

CAT.POL.H.215 En-route — kritieke motor buiten werking

- a) De massa van de helikopter en de vliegbaan op alle punten op de route, met de kritieke motor buiten werking en onder de voor de vlucht verwachte weersomstandigheden, moeten de naleving van het bepaalde onder 1), 2) of 3) mogelijk maken.
- 1) Wanneer het de bedoeling is dat de vlucht te allen tijde buiten het zicht vanaf de grond wordt uitgevoerd, staat de massa van de helikopter een stijgsnelheid van ten minste 50 ft per minuut toe met de kritieke motor buiten werking op een hoogte van ten minste 300 m (1 000 ft), of 600 m (2 000 ft) in bergachtige gebieden, boven alle terreinen en hindernissen langs de route binnen 9,3 km (5 NM) aan weerszijden van de geplande grondkoers.
 - 2) Wanneer het de bedoeling is dat de vlucht te allen tijde wordt uitgevoerd zonder dat de grond in zicht is, staat de vliegbaan de helikopter toe om vanaf de kruishoogte door te vliegen naar een hoogte van 300 m (1 000 ft) boven een landingsplaats waar een landing kan worden gemaakt overeenkomstig CAT.POL.H.220. De vliegbaan blijft in verticale zin ten minste 300 m (1 000 ft), of 600 m (2 000 ft) in bergachtige gebieden, boven alle terreinen en hindernissen langs de route binnen 9,3 km (5 NM) aan weerszijden van de geplande grondkoers. Daarbij mogen daalvluchttechnieken worden gebruikt.
 - 3) Wanneer het de bedoeling is dat de vlucht wordt uitgevoerd onder zichtweersomstandigheden met de grond in zicht, staat de vliegbaan de helikopter toe om vanaf de kruishoogte door te vliegen naar een hoogte van 300 m (1 000 ft) boven een landingsplaats waar een landing kan worden gemaakt overeenkomstig CAT.POL.H.220, zonder op enig moment onder de van toepassing zijnde minimumvlieghoogte te vliegen. Hindernissen binnen 900 m aan weerszijden van de route moeten in aanmerking worden genomen.

b) Bij het voldoen aan het bepaalde onder a) 2), of a) 3):

- 1) wordt de kritieke motor geacht uit te vallen op het meest kritieke punt op de route;
- 2) wordt rekening gehouden met de invloed van de wind op de vliegbaan;
- 3) is brandstoflozing toegestaan in een mate die verenigbaar is met het bereiken van het luchtvaartterrein of exploitatiegebied met de vereiste brandstofreserves, indien een veilige procedure wordt gevolgd, en
- 4) is brandstoflozing niet gepland onder een hoogte van 1 000 ft boven de grond.

c) De breedtemarges van a) 1), en a) 2), moeten worden verhoogd tot 18,5 km (10 NM) als gedurende 95 % van de totale vliegtijd niet kan worden voldaan aan de navigatienauwkeurigheid.

CAT.POL.H.220 De landing

a) De landingsmassa van de helikopter op het geschatte tijdstip van landing mag niet groter zijn dan de in het vlieg-handboek vermelde massa voor de te gebruiken procedure.

b) Ingeval kritieke motoruitval wordt onderkend op enig punt op of vóór het beslissingspunt voor landing, is het mogelijk om ofwel te landen en te stoppen in het FATO, ofwel een afgebroken landing te verrichten en met een verticale marge van 10,7 m (35 ft) boven alle hindernissen in het vliegp pad te blijven. Alleen in CAT.POL.H.110 vermelde hindernissen hoeven in aanmerking te worden genomen.

c) Ingeval kritieke motoruitval wordt onderkend op enig punt op of na het beslissingspunt voor landing, is het mogelijk om:

- 1) afstand te houden tot alle hindernissen in het naderingsvliegp pad, en
- 2) te landen en te stoppen in het FATO.

d) Bij de naleving van het bepaalde onder a), b) en c) wordt rekening gehouden met de van toepassing zijnde parameters van CAT.POL.H.105 c) voor het geschatte tijdstip van landing op het luchtvaartterrein of exploitatiegebied of op een uitwijkvluchtvaartterrein.

e) Het deel van de landing vanaf het beslissingspunt voor landing tot het moment dat de helikopter de grond raakt, wordt uitgevoerd met het aardoppervlak in zicht.

CAT.POL.H.225 Helikoptervluchtuitvoeringen naar/vanaf een plaats van algemeen belang

a) Vluchtuitvoeringen naar/vanaf een plaats van algemeen belang mogen worden uitgevoerd in prestatieklasse 2 zonder te voldoen aan CAT.POL.H.310 b) of CAT.POL.H.325 b) mits voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

- 1) de plaats van algemeen belang was ingesteld vóór 1 juli 2002;
- 2) de omvang of de omgeving van de plaats van algemeen belang maakt naleving van de eisen voor activiteiten in prestatieklasse 1 onmogelijk;
- 3) de vlucht wordt uitgevoerd met een helikopter met een maximale operationele passagiersconfiguratie van zes of minder;
- 4) de exploitant voldoet aan CAT.POL.H.305 b) 2), en b) 3);
- 5) de helikoptermassa is niet groter dan de in het vlieghandboek vermelde maximale massa voor een klimgradiënt van 8 % in windstille omstandigheden bij de veilige startsnelheid (take-off safety speed, V_{TOSS}) met de kritieke motor buiten werking en de overige motoren werkend op een passend vermogensniveau, en
- 6) de exploitant heeft voorafgaande toestemming voor de vluchtuitvoering gekregen van de bevoegde autoriteit. Alvorens dergelijke vluchtuitvoeringen mogen plaatsvinden in een andere lidstaat moet de exploitant toestemming krijgen van de bevoegde autoriteit van die staat.

b) In het vluchthandboek moeten specifieke locatiegebonden procedures worden vastgesteld om de periode waarin de inzittenden van de helikopter en personen bij het uitvallen van een motor tijdens de start en de landing op de grond in gevaar zijn, tot een minimum te beperken.

c) Voor elk gebied van algemeen belang bevat het vluchthandboek: een diagram of een geannoteerde foto waarop de belangrijkste aspecten, de afmetingen, de niet-overeenstemming met de eisen van prestatieklasse 1, de belangrijkste risico's en het noodplan in geval van een ongeval worden weergegeven.

HOOFDSTUK 3

Prestatieklasse 2**CAT.POL.H.300 Algemeen**

Helikopters die vluchten uitvoeren in prestatieklasse 2 moeten worden gecertificeerd in categorie A of een gelijkwaardig niveau, zoals bepaald door het Agentschap.

CAT.POL.H.305 Vluchtuitvoeringen zonder gewaarborgd vermogen om een veilige noodlanding te maken

- a) Vluchtuitvoeringen zonder gewaarborgd vermogen om tijdens de start- en de landingsfase een veilige noodlanding te maken, mogen alleen worden uitgevoerd als de exploitant daarvoor toestemming van de bevoegde autoriteit heeft gekregen.
- b) Om deze toestemming te krijgen en te behouden:
- 1) dient de exploitant een risicobeoordeling uit te voeren waarin hij:
 - i) het type helikopter, en
 - ii) het soort vluchtuitvoeringen vermeldt;
 - 2) dient de exploitant de volgende voorwaarden na te leven:
 - i) de door de fabrikant vastgestelde modificatiestandaard voor de helikopter/motor verwerven en behouden;
 - ii) preventieve onderhoudsacties uitvoeren die worden aanbevolen door de fabrikant van de helikopter of de motor;
 - iii) start- en landingsprocedures in het vluchthandboek opnemen wanneer deze niet reeds in het vlieghandboek zijn opgenomen;
 - iv) de opleiding van de cockpitbemanning specificeren, en
 - v) over een systeem voor het melden van verlies aan vermogen, het uitschakelen van de motor of het uitvallen van motoren beschikken,en
 - 3) een systeem om toezicht te houden op het gebruik (Usage monitoring system, UMS) toepassen.

CAT.POL.H.310 De start

- a) De startmassa mag niet groter zijn dan de vastgestelde maximale startmassa voor een klimgradiënt van 150 ft per minuut op 300 m (1 000 ft) boven het niveau van het luchtvaartterrein of exploitatiegebied met de kritieke motor buiten werking en de overige motoren werkend op een passend vermogensniveau.
- b) Voor vluchtuitvoeringen anders dan die welke worden vermeld in CAT.POL.H.305 moet de start zodanig worden uitgevoerd dat een veilige noodlanding kan worden uitgevoerd tot het punt van waaraf de vlucht veilig kan worden voortgezet.
- c) Voor vluchtuitvoeringen overeenkomstig CAT.POL.H.305 geldt, naast de eisen onder a), het volgende:
- 1) De startmassa is niet groter dan de in het vlieghandboek vermelde maximale massa voor een standvlucht met alle motoren werkend buiten grondeffect in windstille omstandigheden, met alle motoren werkend op een passend vermogensniveau, of
 - 2) voor vluchtuitvoeringen vanaf een landingsplaats voor helikopters:
 - i) met een helikopter met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 19, of
 - ii) een helikopter waarmee een vlucht wordt uitgevoerd vanaf een in een vijandige omgeving gelegen landingsplaats voor helikopters,wordt bij het bepalen van de startmassa rekening gehouden met: de procedure, het missen van de rand van de landingsplaats en een daling gerelateerd aan de hoogte van de landingsplaats met de kritieke motor(en) buiten werking en de overige motoren werkend op een passend vermogensniveau.
- d) Bij het naleven van de eisen onder a), b) en c) wordt rekening gehouden met de desbetreffende parameters van CAT.POL.H.105 c) op het punt van vertrek.
- e) Het deel van de start dat plaatsvindt alvorens wordt voldaan aan de eis van CAT.POL.H.315, dient te worden uitgevoerd met het aardoppervlak in zicht.

CAT.POL.H.315 Het start vliegpap

Vanaf het gedefinieerde punt na de start of, als alternatief, niet lager dan 200 ft boven het startoppervlak, met de kritieke motor buiten werking, moet worden voldaan aan de eisen van CAT.POL.H.210 a) 1), a) 2), en b).

CAT.POL.H.320 En-route — kritieke motor buiten werking

De eisen van CAT.POL.H.215 moeten worden nageleefd.

CAT.POL.H.325 De landing

- a) De landingsmassa van de helikopter op het geschatte tijdstip van landing mag niet groter zijn dan de gespecificeerde massa voor een klimgradiënt van 150 ft per minuut op 300 m (1 000 ft) boven het niveau van het luchtvaartterrein of exploitatiegebied met de kritieke motor buiten werking en de overige motoren werkend op een passend vermogensniveau.
 - b) Indien de kritieke motor uitvalt op enig punt in de naderingsvliegbaan:
 - 1) kan een afgebroken vlucht worden verricht overeenkomstig de eisen van CAT.POL.H.315, of
 - 2) kan de helikopter, voor andere vluchttuitvoeringen dan die welke worden vermeld in CAT.POL.H.305, een veilige noodlanding uitvoeren.
 - c) Voor vluchttuitvoeringen overeenkomstig CAT.POL.H.305 geldt, naast de eisen onder a), het volgende:
 - 1) de landingsmassa is niet groter dan de in het vlieghandboek vermelde maximale massa voor een standvlucht met alle motoren werkend buiten grondeffect in windstille omstandigheden, met alle motoren werkend op een passend vermogensniveau, of
 - 2) voor vluchttuitvoeringen naar een landingsplaats voor helikopters:
 - i) met een helikopter met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 19, of
 - ii) een helikopter waarmee een vlucht wordt uitgevoerd naar een in een vijandige omgeving gelegen landingplaats voor helikopters,
- wordt bij het bepalen van de landingsmassa rekening gehouden met de procedure en de daling gerelateerd aan de hoogte van de landingsplaats met de kritieke motor(en) buiten werking en de overige motoren werkend op een passend vermogensniveau.
- d) Bij het naleven van de eisen onder a), b) en c) wordt rekening gehouden met de desbetreffende parameters van CAT.POL.H.105 c) op het luchtvaartterrein van bestemming of een uitwijkvluchtvaartterrein, indien vereist.
 - e) Het deel van de landing dat plaatsvindt nadat niet meer kan worden voldaan aan de eisen onder b), punt 1), dient te worden uitgevoerd met het aardoppervlak in zicht.

HOOFDSTUK 4**Prestatieklasse 3****CAT.POL.H.400 Algemeen**

- a) Helikopters die vluchten uitvoeren in prestatieklasse 3 moeten worden gecertificeerd in categorie A, of een door het Agentschap bepaald gelijkwaardig niveau, of in categorie B.
- b) Vluchten mogen alleen in een niet-vijandige omgeving worden uitgevoerd, tenzij:
 - 1) ze worden uitgevoerd in overeenstemming met CAT.POL.H.420, of
 - 2) voor wat de start- en landingsfase betreft, ze worden uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde onder c).
- c) Mits de exploitant is goedgekeurd overeenkomstig CAT.POL.H.305, mogen vluchten worden uitgevoerd naar/vanaf een luchtvaartterrein of exploitatiegebied buiten een vijandige agglomeratie zonder dat is gewaarborgd dat een veilige landing kan worden uitgevoerd:
 - 1) tijdens de start, voordat V_y (snelheid voor de beste klimgradiënt) wordt bereikt of 200 ft boven het startoppervlak, of
 - 2) tijdens de landing, op minder dan 200 ft boven het landingsoppervlak.
- d) Er mogen geen vluchten worden uitgevoerd:
 - 1) met het aardoppervlak buiten zicht;

- 2) bij nacht;
- 3) wanneer de wolkenbasis op een hoogte van minder dan 600 ft ligt, of
- 4) wanneer het zicht minder dan 800 m bedraagt.

CAT.POL.H.405 De start

- a) De startmassa dient gelijk te zijn aan:
 - 1) de gecertificeerde maximale startmassa, of
 - 2) de vastgestelde maximale startmassa voor een standvlucht in grondeffect met alle motoren werkend op startvermogen, of, indien de omstandigheden zodanig zijn dat een standvlucht in grondeffect waarschijnlijk niet zal worden uitgevoerd, de vastgestelde startmassa voor een standvlucht buiten grondeffect met alle motoren werkend op startvermogen, indien deze waarde lager is.
- b) Tenzij anders vermeld in CAT.POL.H.400 b) dient de helikopter bij het uitvallen van een motor in staat te zijn een veilige noodlanding te maken.

CAT.POL.H.410 En-route

- a) De helikopter dient, met alle motoren in overeenstemming met de bepalingen inzake maximaal duurvermogen, in staat te zijn om de vlucht langs de voorgenomen route of een geplande afwijking te vervolgen zonder op enig punt onder de van toepassing zijnde minimumvlieghoogte te vliegen.
- b) Tenzij anders vermeld in CAT.POL.H.420, dient de helikopter bij het uitvallen van een motor in staat te zijn een veilige noodlanding te maken.

CAT.POL.H.415 De landing

- a) De landingsmassa van de helikopter dient op het geschatte tijdstip van landing gelijk te zijn aan:
 - 1) de gecertificeerde maximale landingsmassa, of
 - 2) de vastgestelde maximale landingsmassa voor een standvlucht in grondeffect met alle motoren werkend op startvermogen, of indien de omstandigheden zodanig zijn dat een standvlucht in grondeffect waarschijnlijk niet zal worden uitgevoerd, de vastgestelde landingsmassa voor een standvlucht buiten grondeffect met alle motoren werkend op startvermogen, indien deze waarde lager is.
- b) Tenzij anders vermeld in CAT.POL.H.400 b) dient de helikopter bij het uitvallen van een motor in staat te zijn een veilige noodlanding te maken.

CAT.POL.H.420 Helikoptervluchten boven een vijandige omgeving buiten een agglomeratie

- a) Vluchten boven een vijandige omgeving buiten een agglomeratie zonder het vermogen om een veilige noodlanding te maken met helikopters met schroefturbinemotoren en een maximale operationele passagiersconfiguratie van zes of minder mogen alleen worden uitgevoerd als de exploitant, na een veiligheidsrisicobeoordeling te hebben uitgevoerd, daarvoor toestemming heeft gekregen van de bevoegde autoriteit. Alvorens dergelijke vluchttuitvoeringen mogen plaatsvinden in een andere lidstaat moet de exploitant toestemming krijgen van de bevoegde autoriteit van die staat.
- b) Om deze toestemming te krijgen en te behouden:
 - 1) mag de exploitant deze vluchten alleen uitvoeren in de gebieden en onder de voorwaarden die in de toestemming zijn vermeld;
 - 2) voert de exploitant dergelijke vluchten niet uit met een helikopter waarvoor goedkeuring voor een medisch helikopterteam (HEMS) is afgegeven;
 - 3) moet de exploitant aantonen dat de beperkingen van de helikopter, of andere gerechtvaardigde overwegingen, de toepassing van de passende prestatiecriteria uitsluiten, en
 - 4) moet de exploitant goedgekeurd zijn overeenkomstig CAT.POL.H.305 b).
- c) Niettegenstaande CAT.IDE.H.240 mogen dergelijke vluchten worden uitgevoerd zonder aanvullende zuurstofapparatuur, mits de cabinedrukhoogte gedurende meer dan 30 minuten niet hoger is dan 10 000 ft en nooit hoger is dan 13 000 ft.

SECTIE 3

Massa en zwaartepunt

HOOFDSTUK 1

Motoraangedreven luchtvaartuigen**CAT.POL.MAB.100 Massa en zwaartepunt, belading**

- a) Tijdens elke fase van de vluchtuitvoering dienen de belading, massa en zwaartepuntsligging van het vliegtuig binnen de grenzen te blijven die worden vermeld in het goedgekeurde vlieghandboek, of in het vluchthandboek indien hierin strengere beperkingen zijn vastgesteld.
- b) De exploitant dient van elk vliegtuig de massa en het zwaartepunt te bepalen door deze vóór indienstneming te wegen, en vervolgens telkens na vier jaar indien individuele vliegtuigmassa's worden gebruikt, en negen jaar indien vlootgemiddelden worden gebruikt. De gezamenlijke effecten van modificaties en reparaties op de massa en het zwaartepunt dienen in rekening te worden gebracht en naar behoren te worden gedocumenteerd. Luchtvaartuigen dienen opnieuw te worden gewogen indien de invloed van modificaties op de massa en het zwaartepunt niet nauwkeurig gekend is.
- c) De weging dient te worden uitgevoerd door de fabrikant of door een erkende onderhoudsorganisatie.
- d) De exploitant dient de massa van alle voorwerpen en bemanningsleden die deel uitmaken van de droge vliegmassa van het vliegtuig te bepalen door middel van wegenen of het gebruik van standaardmassa's. De invloed van de plaats daarvan op het zwaartepunt van het vliegtuig dient te worden bepaald.
- e) De exploitant dient de massa van de verkeerslading, met inbegrip van eventuele ballast, te bepalen door middel van wegenen of door gebruik te maken van standaardmassa's voor passagiers en bagage.
- f) Naast standaardmassa's voor passagiers en afgegeven bagage kan de exploitant standaardmassa's voor andere soorten lading gebruiken indien hij aan de bevoegde autoriteit aantoont dat de elementen van deze andere soorten lading dezelfde massa hebben of dat hun massa binnen gespecificeerde toleranties valt.
- g) De exploitant dient de massa van de brandstoflading te bepalen door gebruik te maken van de werkelijke soortelijke massa of, indien deze niet bekend is, de soortelijke massa die berekend is volgens een in het vluchthandboek vermelde methode.
- h) De exploitant dient ervoor te zorgen dat de belading van:
 - 1) zijn luchtvaartuig onder toezicht van deskundig personeel plaatsvindt, en
 - 2) de verkeerslading in overeenstemming is met de gegevens die voor het berekenen van de massa en het zwaartepunt van het luchtvaartuig zijn gebruikt.
- i) De exploitant dient zich te houden aan aanvullende structurele limieten, zoals de breuksterkte van de vloer, de maximaal toegestane belasting per strekkende meter, de maximale massa per vrachtruimte, en het maximale aantal zitplaatsen. Bij helikopters dient de exploitant bovendien rekening te houden met veranderingen in de belading tijdens de vlucht.
- j) De exploitant dient in het vluchthandboek de grondslagen en methoden te vermelden van het systeem voor de belading en voor de bepaling van de massa en het zwaartepunt, teneinde te voldoen aan de eisen onder a) tot en met i). Dit systeem dient alle voorgenomen vluchtsoorten te omvatten.

CAT.POL.MAB.105 Massa- en zwaartepuntgegevens en documentatie

- a) Vóór aanvang van elke vlucht dient de exploitant massa- en zwaartepuntgegevens vast te stellen en dient hij massa- en zwaartepuntdocumentatie op te stellen waarin de lading en de verdeling daarvan worden vermeld. De massa- en zwaartepuntdocumentatie dient de gezagvoerder in staat te stellen om te bepalen of de lading en de verdeling daarvan binnen de massa- en zwaartepuntgrenzen van het vliegtuig liggen. De massa- en zwaartepuntdocumentatie dient de volgende informatie te bevatten:
 - 1) de inschrijvingsgegevens en het type van het luchtvaartuig;
 - 2) het identificatienummer en de datum van de vlucht;
 - 3) de naam van de gezagvoerder;
 - 4) de naam van de persoon die het document heeft opgesteld;

- 5) de droge vliegmassa en het bijbehorende zwaartepunt van het luchtvaartuig;
 - i) voor vliegtuigen van prestatieklasse B en voor helikopters behoeft de zwaartepuntligging niet noodzakelijkerwijs in de massa- en zwaartepuntdocumentatie te worden vermeld als, bijvoorbeeld, de verdeling van de lading in overeenstemming is met een voorberekende balanstabel of als kan worden aangetoond dat voor de geplande vluchtuivoeringen een correcte balans kan worden gewaarborgd, ongeacht de werkelijke lading;
- 6) de massa van de brandstof bij de start en de massa van de brandstof voor de vlucht;
- 7) de massa van andere verbruiksstoffen dan brandstof, indien van toepassing;
- 8) de componenten van de lading met inbegrip van passagiers, bagage, vracht en ballast;
- 9) de startmassa, de landingsmassa en de massa zonder brandstof;
- 10) de van toepassing zijnde liggingen van het zwaartepunt, en
- 11) de grenswaarden van massa en zwaartepuntligging.

Bovenstaande informatie dient beschikbaar te zijn in de vluchtplanningdocumenten of massa- en zwaartepuntsystemen. Een deel van deze informatie mag zijn vervat in andere documenten die direct beschikbaar zijn voor gebruik.

- b) Indien de massa- en zwaartepuntdocumentatie door een geautomatiseerd massa- en zwaartepuntsysteem wordt gegenereerd, dient de exploitant de juistheid van de verkregen gegevens te verifiëren.
- c) De persoon die toezicht houdt op de belading van het luchtvaartuig dient door middel van zijn handtekening of een gelijkwaardig teken te bevestigen dat de lading en de verdeling daarvan in overeenstemming zijn met de massa- en zwaartepuntdocumentatie die aan de gezagvoerder is overhandigd. De gezagvoerder dient deze documentatie voor aanvaarding van zijn handtekening of een gelijkwaardig teken te voorzien.
- d) De exploitant dient procedures vast te stellen voor wijzigingen op het laatste moment in de lading om ervoor te zorgen dat:
 - 1) alle wijzigingen op het laatste moment die zich voordoen na voltooiing van de massa- en zwaartepuntdocumentatie worden gemeld aan de gezagvoerder en worden opgetekend in de vluchtplanningdocumenten die de massa- en zwaartepuntdocumentatie omvatten;
 - 2) wordt vermeld in hoeverre het aantal passagiers of de hoeveelheid lading in het vrachtruim op het laatste moment mag worden gewijzigd om te worden aangemerkt als een wijziging op het laatste moment, en
 - 3) nieuwe massa- en zwaartepuntdocumentatie wordt opgesteld indien dit maximale cijfer wordt overschreden.
- e) Indien de exploitant een geïntegreerde boordcomputer voor massa- en zwaartepuntberekeningen of een apart geautomatiseerd massa- en zwaartepuntsysteem wenst te gebruiken als primaire bron bij de vluchtvoorbereiding, dient hij eerst toestemming van de bevoegde autoriteit te krijgen. De exploitant dient de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van dat systeem aan te tonen.

SUBDEEL D

INSTRUMENTEN, GEGEVENS, APPARATUUR

SECTIE 1

Vliegtuigen

CAT.IDE.A.100 Instrumenten en apparatuur — algemeen

- a) De volgens dit subdeel vereiste instrumenten en apparatuur moeten worden goedgekeurd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1702/2003, met uitzondering van de volgende elementen:
 - 1) reservezekeringen;
 - 2) onafhankelijk werkende draagbare lampen;
 - 3) een nauwkeurig uurwerk;
 - 4) een kaarthouder;

- 5) verbandtrommels;
 - 6) medische nooduitrusting;
 - 7) megafoons;
 - 8) nooduitrusting en noodsignaalapparatuur;
 - 9) zeeankers en uitrusting voor het aanmeren, en
 - 10) bevestigingssysteem voor kinderen.
- b) Voor instrumenten en apparatuur die bij dit subdeel niet worden vereist en die niet hoeven te worden goedgekeurd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1702/2003, maar die wel op een vlucht worden vervoerd, geldt het volgende:
- 1) de informatie die door deze instrumenten, apparatuur of accessoires daarbij wordt verstrekt, mag door de cockpitbemanning niet worden gebruikt om te voldoen aan bijlage I bij Verordening (EG) nr. 216/2008 of CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 en CAT.IDE.A.345, en
 - 2) de instrumenten en apparatuur mogen geen nadelige invloed hebben op de luchtwaardigheid van het vliegtuig, ook niet bij uitval of storingen.
- c) Indien een apparaat tijdens de vlucht door één lid van de cockpitbemanning op zijn/haar post moet worden gebruikt, moet dit apparaat gemakkelijk vanaf die post kunnen worden bediend. Wanneer één apparaat door meer dan één lid van de cockpitbemanning moet worden gebruikt, moet het zodanig zijn geïnstalleerd dat het gemakkelijk kan worden bediend vanaf elke post waar bediening van het apparaat is vereist.
- d) Instrumenten die door een willekeurig lid van de cockpitbemanning worden gebruikt, moeten zodanig zijn opgesteld dat die persoon de aanwijzingen gemakkelijk vanaf zijn/haar post kan zien en daarbij zo weinig mogelijk hoeft af te wijken van de houding en kijkrichting die hij/zij normaal inneemt als hij/zij voorwaarts in de richting van de vliegbaan kijkt.
- e) Alle vereiste noodapparatuur moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor direct gebruik.

CAT.IDE.A.105 Minimumuitrusting voor de vlucht

Aan een vlucht mag niet worden begonnen als een van de voor de voorgenomen vlucht vereiste instrumenten, apparaten of functies van het vliegtuig niet werkt of ontbreekt, tenzij:

- a) het vliegtuig wordt geëxploiteerd in overeenstemming met de minimumuitrustingslijst (MUL) van de exploitant, of
- b) de exploitant van de bevoegde autoriteit toestemming krijgt om het vliegtuig te exploiteren binnen de beperkingen van de basisminimumuitrustingslijst (BMUL).

CAT.IDE.A.110 Elektrische reservezekeringen

- a) Vliegtuigen moeten worden uitgerust met elektrische reservezekeringen, met de grenswaarden die vereist zijn voor volledige circuitbescherming, voor de vervanging van zekeringen die tijdens de vlucht mogen worden vervangen.
- b) Het aantal reservezekeringen dat verplicht tijdens de vlucht aanwezig is, bedraagt:

- 1) 10 % van het aantal zekeringen van elke grenswaarde, of
- 2) drie zekeringen voor elke grenswaarde, als deze waarde hoger is.

CAT.IDE.A.115 Lichten

- a) Vliegtuigen die overdag worden gebruikt dienen te zijn uitgerust met:
 - 1) een antibotsingslichtensysteem;
 - 2) door het elektrische systeem van het vliegtuig gevoede verlichting die zorgt voor een afdoende verlichting van alle instrumenten en apparatuur die essentieel zijn voor het veilige gebruik van het vliegtuig;

- 3) door het elektrische systeem van het vliegtuig gevoede verlichting die zorgt voor verlichting in alle passagierscompartimenten, en
 - 4) een onafhankelijk werkende draagbare lamp voor elk vereist bemanningslid, die gemakkelijk bereikbaar is voor de bemanningsleden wanneer zij op hun toegewezen werkplek zitten.
- b) Vliegtuigen die overdag worden gebruikt dienen daarnaast te zijn uitgerust met:
- 1) navigatie/positielichten;
 - 2) twee landingslichten of een enkel licht bestaande uit twee gloeidraden die onafhankelijk van elkaar van stroom worden voorzien, en
 - 3) de verlichting die nodig is om te voldoen aan internationale voorschriften ter voorkoming van botsingen op zee indien het vliegtuig een watervliegtuig is.

CAT.IDEA.120 Inrichting om de voorruit vrij van neerslag te houden

Elke pilootstoel van vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van 5 700 kg of meer dient te zijn voorzien van een inrichting om een deel van de voorruit vrij van neerslag te houden.

CAT.IDEA.125 VFR-vluchten overdag — vlieg- en navigatie-instrumenten en bijbehorende apparatuur

- a) Vliegtuigen die VFR-vluchten overdag uitvoeren, dienen te zijn uitgerust met de volgende apparatuur, die beschikbaar is op de werkplek van de piloot:
- 1) een inrichting om de volgende parameters te meten en weer te geven:
 - i) de magnetische koers;
 - ii) de tijd in uren, minuten en seconden;
 - iii) de drukhoogte;
 - iv) de aangegeven vliegsnelheid;
 - v) de verticale snelheid;
 - vi) de bocht en slip;
 - vii) de stand;
 - viii) de koers;
 - ix) de buitentemperatuur, en
 - x) het Machgetal indien de snelheidsbeperkingen worden uitgedrukt in Mach;
 - 2) een middel om aan te geven dat de stroomvoorziening naar de vereiste vlieginstrumenten onvoldoende is.
- b) Wanneer twee piloten zijn vereist voor de vluchtuitvoering, een aparte inrichting op de werkplek van de tweede piloot die de volgende parameters weergeeft:
- 1) de drukhoogte;
 - 2) de aangegeven vliegsnelheid;
 - 3) de verticale snelheid;
 - 4) de bocht en slip;
 - 5) de stand, en
 - 6) de koers.

- c) Een inrichting ter voorkoming van storingen in de systemen die de vliegsnelheid aangeven ten gevolge van condensatie of ijsvorming:
- 1) vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg of een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen, en
 - 2) vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 april 1999.
- d) Eenmotorige vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven vóór 22 mei 1995, zijn vrijgesteld van de eisen van a) 1) vi), a) 1) vii), a) 1) viii), en a) 1) ix), indien alleen aan die eisen kan worden voldaan door de instrumenten in kwestie achteraf in te bouwen.

CAT.IDE.A.130 IFR-vluchten of nachtvluchten — vlieg- en navigatie-instrumenten en bijbehorende apparatuur

Vliegtuigen die VFR-vluchten bij nacht of IFR-vluchten uitvoeren, dienen te zijn uitgerust met de volgende apparatuur, die beschikbaar is op de werkplek van de piloot:

- a) Een inrichting om de volgende parameters te meten en weer te geven:
- 1) de magnetische koers;
 - 2) de tijd in uren, minuten en seconden;
 - 3) de aangegeven vliegsnelheid;
 - 4) de verticale snelheid;
 - 5) de bocht en slip, of de slip in het geval van vliegtuigen die zijn uitgerust met een reserve-inrichting om de stand te meten en weer te geven;
 - 6) de stand;
 - 7) de gestabiliseerde koers;
 - 8) de buitentemperatuur, en
 - 9) het Machgetal indien de snelheidsbeperkingen worden uitgedrukt in Mach.
- b) Twee inrichtingen om de drukhoogte te meten en weer te geven.
- c) Een middel om aan te geven dat de stroomvoorziening naar de vereiste vlieginstrumenten onvoldoende is.
- d) Een inrichting ter voorkoming van storingen in de krachtens a) 3), en h) 2), vereiste systemen voor het aangeven van de vliegsnelheid wegens condensatie of ijsvorming.
- e) Een inrichting om de cockpitbemanning te waarschuwen dat de krachtens d) vereiste inrichting is uitgevallen voor vliegtuigen:
- 1) waarvoor een individueel bewijs van luchtwaardigheid is afgegeven op of na 1 april 1998, of
 - 2) waarvoor een individueel bewijs van luchtwaardigheid is afgegeven vóór 1 april 1998, met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg en een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen.
- f) Behalve voor propellervliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van 5 700 kg of minder, twee onafhankelijk van elkaar werkende statischedruksystemen.
- g) Eén statischedruksysteem en één andere bron voor de statische druk voor propellervliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van 5 700 kg of minder.
- h) Wanneer er voor de vluchtuitvoering twee piloten zijn vereist, een aparte inrichting voor de tweede piloot, die de volgende parameters weergeeft:
- 1) de drukhoogte;
 - 2) de aangegeven vliegsnelheid;
 - 3) de verticale snelheid;
 - 4) de bocht en slip;

- 5) de stand, en
- 6) de gestabiliseerde koers.
- i) Voor vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg of een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen, een reserve-inrichting om de stand te meten en weer te geven die vanuit beide pilootstoelen kan worden gebruikt en die:
 - 1) onder normale bedrijfsomstandigheden permanent wordt gevoed en na volledig uitvallen van het normale elektriciteitsvoorzieningssysteem wordt gevoed vanuit een stroombron die onafhankelijk is van het normale elektriciteitsvoorzieningssysteem;
 - 2) na volledig uitvallen van de normale elektriciteitsvoorziening ten minste 30 minuten betrouwbaar blijft werken, rekening houdend met andere behoeften aan stroom die ten laste van de noodstroomvoorziening komen en met de operationele procedures;
 - 3) onafhankelijk werkt van alle andere inrichtingen om de stand te meten en weer te geven;
 - 4) na volledig uitvallen van de normale elektriciteitsvoorziening automatisch werkt;
 - 5) tijdens alle fasen van de vlucht voldoende verlicht is, behalve voor vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van 5 700 kg of minder die reeds op 1 april 1995 in een lidstaat waren ingeschreven, en waarvan het linkerinstrumentenpaneel is voorzien van een reserve-standaanwijzer;
 - 6) voor de cockpitbemanning volledig duidelijk is wanneer de reserve-standaanwijzer wordt gevoed door de noodstroomvoorziening, en
 - 7) als de reserve-standaanwijzer zijn eigen elektriciteitsvoorziening heeft, een bijbehorende aanwijzing heeft, ofwel op het instrument zelf, ofwel op het instrumentenpaneel, dat deze voorziening in gebruik is.
- j) Een kaarthouder die zo is opgesteld dat de kaart gemakkelijk leesbaar is en die tijdens nachtvluchten kan worden verlicht.

CAT.IDE.A.135 Aanvullende uitrusting voor IFR-vluchten met één piloot

Vliegtuigen die IFR-vluchten uitvoeren met één piloot dienen te zijn uitgerust met een automatische piloot die ten minste in staat is om een vaste hoogte en koers aan te houden.

CAT.IDE.A.140 Hoogtemeldingssysteem

- a) De volgende vliegtuigen dienen te zijn uitgerust met een hoogtemeldingssysteem:
 - 1) vliegtuigen met schroefturbinemotoren met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg of een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen, en
 - 2) vliegtuigen met turbojetmotoren.
- b) Het hoogtemeldingssysteem dient in staat te zijn:
 - 1) de cockpitbemanning te waarschuwen wanneer een vooraf gekozen hoogte wordt genaderd, en
 - 2) de cockpitbemanning te waarschuwen door middel van ten minste een geluidssignaal wanneer wordt afgeweken van een vooraf ingestelde hoogte.
- c) Niettegenstaande het bepaalde onder a) zijn vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van 5 700 kg of minder en een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid is afgegeven vóór 1 april 1972 en die op 1 april 1995 reeds in een lidstaat waren ingeschreven, vrijgesteld van de verplichting om te zijn uitgerust met een hoogtemeldingssysteem.

CAT.IDE.A.150 Terreinsignalerings- en waarschuwingssysteem

- a) Vliegtuigen met schroefturbinemotoren met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg of een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen dienen te zijn uitgerust met een terreinsignalerings- en waarschuwingssysteem dat voldoet aan de eisen voor klasse A-uitrusting, zoals vermeld in een aanvaardbare norm.
- b) Vliegtuigen met zuigermotoren met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg of een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen dienen te zijn uitgerust met een terreinsignalerings- en waarschuwingssysteem dat voldoet aan de eisen voor klasse B-uitrusting, zoals vermeld in een aanvaardbare norm.

CAT.IDE.A.155 Boordinstallatie ter voorkoming van botsingen (ACAS)

Tenzij anders bepaald in Verordening (EU) nr. 1332/2011, dienen vliegtuigen met schroefturbinemotoren met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg of een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 19 te zijn uitgerust met ACAS II.

CAT.IDE.A.160 Weerradarapparatuur aan boord

De volgende vliegtuigen dienen te zijn voorzien van weerradarapparatuur aan boord wanneer ze bij nacht of onder instrumentweersomstandigheden (IMC) worden gebruikt in gebieden waar zich naar verwachting langs de route onweersbuien of andere potentieel gevaarlijke, binnen de detectieresolutiegrenzen van boordweerradar vallende weersomstandigheden kunnen voordoen:

- a) vliegtuigen met een drukkabine;
- b) vliegtuigen zonder drukkabine met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg, en
- c) vliegtuigen zonder drukkabine met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen.

CAT.IDE.A.165 Aanvullende apparatuur voor vluchtuitvoering bij mogelijke ijsvorming bij nacht

- a) Vliegtuigen die worden gebruikt onder verwachte of daadwerkelijke ijsafzettingsomstandigheden bij nacht dienen te zijn uitgerust met een lichtinstallatie of andere voorziening om de ijsafzetting waar te nemen.
- b) De te gebruiken lichtinstallatie mag geen schittering of weerspiegeling veroorzaken die bemanningsleden zou kunnen hinderen bij de uitvoering van hun taken.

CAT.IDE.A.170 Intercomsysteem voor de cockpitbemanning

Vliegtuigen die worden bestuurd door een cockpitbemanning van meer dan één persoon dienen te zijn uitgerust met een intercomsysteem voor de cockpitbemanning, met inbegrip van koptelefoons en microfoons voor gebruik door alle cockpitbemanningsleden.

CAT.IDE.A.175 Intercomsysteem voor bemanningsleden

Vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 15 000 kg of een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 19 dienen te zijn uitgerust met een intercomsysteem voor bemanningsleden, met uitzondering van vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven vóór 1 april 1965 en die op 1 april 1995 reeds in een lidstaat waren ingeschreven.

CAT.IDE.A.180 Omroepinstallatie

Vliegtuigen met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 19 dienen te zijn voorzien van een omroepinstallatie.

CAT.IDE.A.185 Cockpitgeluidsrecorder

- a) De volgende vliegtuigen dienen te zijn voorzien van cockpitgeluidsrecorder:
 - 1) vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg, en
 - 2) meermotorige vliegtuigen met turbinemotoren en een gecertificeerde maximale startmassa van 5 700 kg of minder en een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 januari 1990.
- b) De cockpitgeluidsrecorder dient in staat te zijn om ten minste de gegevens te bewaren die zijn opgenomen gedurende de laatste:
 - 1) 2 uur in geval van de onder a) 1), bedoelde vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 april 1998;
 - 2) 30 minuten in geval van de onder a) 1), bedoelde vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven vóór 1 april 1998, of
 - 3) 30 minuten in geval van de onder a) 2), bedoelde vliegtuigen.
- c) De cockpitgeluidsrecorder dient opnames met tijdsaanduiding te maken van:
 - 1) mondelinge radioberichten die vanuit de cockpit worden verzonden of daar worden ontvangen;
 - 2) de mondelinge communicatie tussen leden van de cockpitbemanning in de cockpit via de intercominstallatie en de omroepinstallatie van het vliegtuig, indien geïnstalleerd;

- 3) de auditieve omgeving van de cockpit, met inbegrip van een ononderbroken opname van:
- i) voor vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 april 1998, de geluidssignalen die worden ontvangen van elke in gebruik zijnde, aan een galg of statief bevestigde of in een masker gemonteerde microfoon;
 - ii) voor onder a) 2), bedoelde vliegtuigen en vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven vóór 1 april 1998, de geluidssignalen die worden ontvangen van elke aan een galg of statief bevestigde of in een masker gemonteerde microfoon, voor zover mogelijk,
- en
- 4) de stem- of geluidssignalen ter identificatie van navigatie- of naderingshulpmiddelen die naar een koptelefoon of luidspreker worden doorgeleid.
- d) De cockpitgeluidsrecorder dient te beginnen met opnemen vóór het vliegtuig zich op eigen kracht voortbeweegt en door te gaan met opnemen tot de vlucht is beëindigd en het vliegtuig zich niet langer op eigen kracht kan voortbewegen. De cockpitgeluidsrecorder van vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 april 1998 moet bovendien automatisch met opnemen beginnen vóór het vliegtuig zich op eigen kracht voortbeweegt en doorgaan met opnemen tot de vlucht is beëindigd en het vliegtuig zich niet langer op eigen kracht kan voortbewegen.
- e) Bovendien moet de cockpitgeluidsrecorder, naast het bepaalde onder d), en voor zover de stroomvoorziening dat toelaat, zo vroeg mogelijk beginnen met opnemen tijdens de cockpitcontroles vóór aanvang van de vlucht tot aan de cockpitcontroles onmiddellijk na het uitschakelen van de motor(en) aan het einde van de vlucht, in geval van:
- 1) de onder a) 1), bedoelde vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven na 1 april 1998, of
 - 2) de onder a) 2), bedoelde vliegtuigen.
- f) De cockpitgeluidsrecorder dient te zijn voorzien van een hulpmiddel dat het mogelijk maakt om het apparaat in water op te sporen.

CAT.IDE.A.190 Vluchtgegevensrecorder

- a) De volgende vliegtuigen dienen te zijn uitgerust met een vluchtgegevensrecorder die gegevens digitaal opneemt en opslaat en waarmee die gegevens gemakkelijk uit het opslagmedium kunnen worden opgevraagd:
- 1) vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg en waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 juni 1990;
 - 2) vliegtuigen met turbinemotor(en) en een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven vóór 1 juni 1990, en
 - 3) meermotorige vliegtuigen met turbinemotoren en een gecertificeerde maximale startmassa van 5 700 kg of minder en een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 april 1998.
- b) De vluchtgegevensrecorder dient de volgende opnames te maken:
- 1) de tijd, de hoogte, de vliegsnelheid, de normale versnelling en de koers, waarbij de vluchtgegevensrecorder in staat dient te zijn om ten minste de in de voorgaande 25 uur opgenomen gegevens te bewaren voor onder a) 2), bedoelde vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van minder dan 27 000 kg;
 - 2) de parameters die nodig zijn om de vliegbaan, de snelheid, de stand, het motorvermogen en de configuratie van draagkracht- en weerstandregelende inrichtingen van het vliegtuig nauwkeurig te bepalen, waarbij de vluchtgegevensrecorder in staat dient te zijn om ten minste de in de voorgaande 25 uur opgenomen gegevens te bewaren voor onder a) 1), bedoelde vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van minder dan 27 000 kg waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven vóór 1 januari 2016;
 - 3) de parameters die nodig zijn om de vliegbaan, de snelheid, de stand, het vermogen, de configuratie en de werking van de motor nauwkeurig te bepalen, waarbij de vluchtgegevensrecorder in staat dient te zijn om ten minste de in de voorgaande 25 uur opgenomen gegevens te bewaren voor onder a) 1), en a) 2), bedoelde vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 27 000 kg waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven vóór 1 januari 2016;
 - 4) de parameters die nodig zijn om de vliegbaan, de snelheid, de stand, het motorvermogen en de configuratie van draagkracht- en weerstandregelende inrichtingen van het vliegtuig nauwkeurig te bepalen, waarbij de vluchtgegevensrecorder in staat dient te zijn om ten minste de in de voorgaande 10 uur opgenomen gegevens te bewaren voor onder a) 3), bedoelde vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven vóór 1 januari 2016, of

- 5) de parameters die nodig zijn om de vliegbaan, de snelheid, de stand, het vermogen, de configuratie en de werking van de motor nauwkeurig te bepalen, waarbij de vluchtgegevensrecorder in staat dient te zijn om ten minste de in de voorgaande 25 uur opgenomen gegevens te bewaren voor onder a) 1), en a) 3), bedoelde vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 januari 2016.
- c) De gegevens moeten worden verkregen uit bronnen in het vliegtuig die nauwkeurige correlatie met de aan de cockpitbemanning getoonde informatie mogelijk maken.
- d) De vluchtgegevensrecorder dient met opnemen te beginnen voordat het vliegtuig zich op eigen kracht kan voortbewegen en te stoppen met opnemen wanneer het vliegtuig zich niet langer op eigen kracht kan voortbewegen. De vluchtgegevensrecorder van vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 april 1998 moet automatisch met opnemen beginnen voordat het vliegtuig zich op eigen kracht voortbeweegt en automatisch met opnemen stoppen wanneer het vliegtuig zich niet langer op eigen kracht kan voortbewegen.
- e) De vluchtgegevensrecorder dient te zijn voorzien van een hulpmiddel dat het mogelijk maakt om het apparaat in water op te sporen.

CAT.IDE.A.195 Apparatuur voor de registratie van datalinkcommunicatie

- a) Vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 8 april 2014 en die over datalinkcommunicatieapparatuur beschikken en verplicht zijn uitgerust met een cockpitgeluidsrecorder, dienen de volgende opnames vast te leggen op opnameapparatuur, indien van toepassing:
- 1) datalinkberichten in het kader van de communicatie tussen luchtverkeersdiensten en het vliegtuig, met inbegrip van berichten die betrekking hebben op de volgende toepassingen:
 - i) initiëring van de datalink;
 - ii) communicatie tussen de verkeersleider en de piloot;
 - iii) gericht toezicht;
 - iv) vluchtinformatie;
 - v) voor zover mogelijk, gegeven de architectuur van het systeem, signalen om het luchtvaartuig te volgen;
 - vi) voor zover mogelijk, gegeven de architectuur van het systeem, operationele controlegegevens van het luchtvaartuig, en
 - vii) voor zover mogelijk, gegeven de architectuur van het systeem, grafische voorstellingen;
 - 2) informatie die een correlatie mogelijk maakt met geassocieerde gegevens die gerelateerd zijn aan datalinkcommunicatie en apart van het vliegtuig worden opgeslagen, en
 - 3) informatie over de tijd en de prioriteit van datalinkberichten, rekening houdend met de architectuur van het systeem.
- b) De recorder dient gebruik te maken van een digitale methode voor het opnemen en opslaan van gegevens en informatie en een methode voor het opvragen van die gegevens. De opnamemethode dient het mogelijk te maken de gegevens te koppelen aan gegevens die worden vastgelegd op de grond.
- c) De recorder dient in staat te zijn gegevens te bewaren gedurende ten minste dezelfde tijd als die welke in CAT.IDE.A.185 is vastgesteld voor de cockpitgeluidsrecorder.
- d) De recorder dient voorzien te zijn van een hulpmiddel dat het mogelijk maakt om het apparaat in water op te sporen.
- e) De eisen die van toepassing zijn op de start- en stoplogica van de recorder zijn dezelfde als die in CAT.IDE.A.185, onder d) en e), vermelde eisen voor de start- en stoplogica van de cockpitgeluidsrecorder.

CAT.IDE.A.200 Gecombineerde recorder

Aan de voorschriften met betrekking tot de cockpitgeluidsrecorder en de vluchtgegevensrecorder kan worden voldaan door middel van:

- a) een recorder die een combinatie is van een cockpitgeluidsrecorder en een vluchtgegevensrecorder, in geval van vliegtuigen die verplicht met een cockpitgeluidsrecorder of een vluchtgegevensrecorder zijn uitgerust;

- b) een recorder die een combinatie is van een cockpitgeluidsrecorder en een vluchtgegevensrecorder, in geval van vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van 5 700 kg of minder die verplicht met een cockpitgeluidsrecorder en een vluchtgegevensrecorder zijn uitgerust, of
- c) twee recorders die een combinatie zijn van een cockpitgeluidsrecorder en een vluchtgegevensrecorder in geval van vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg die verplicht met een cockpitgeluidsrecorder en een vluchtgegevensrecorder zijn uitgerust.

CAT.IDE.A.205 Zitplaatsen, veiligheidsgordels, bevestigingssystemen en bevestigingssysteem voor kinderen

a) Vliegtuigen dienen te zijn uitgerust met:

- 1) een stoel of ligplaats voor elke persoon aan boord van 24 maanden of ouder;
- 2) een veiligheidsgordel voor elke passagiersstoel en koppelriemen voor elke ligplaats, behalve in de onder 3) bedoelde gevallen;
- 3) een veiligheidsgordel met een schoudersysteem voor elke passagiersstoel en koppelriemen voor elke ligplaats in geval van vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van minder dan 5 700 kg en een maximale operationele passagiersconfiguratie van minder dan negen, na 8 april 2015;
- 4) een bevestigingssysteem voor kinderen voor elke persoon aan boord van jonger dan 24 maanden;
- 5) een veiligheidsgordel met een schoudersysteem dat is voorzien van een inrichting die het bovenlichaam van de inzittende automatisch tegenhoudt in geval van snelle vaartvermindering:
 - i) voor elke cockpitbemanningsstoel en voor elke stoel naast een pilootenstoel;
 - ii) voor elke waarnemersstoel in de cockpit;
- 6) een veiligheidsgordel met een schoudersysteem voor elke stoel voor de minimaal vereiste cabinebemanning.

b) Een veiligheidsgordel met een schoudersysteem:

- 1) dient te zijn voorzien van een éénpuntsontkoppelingsmechanisme;
- 2) dient voor elke cockpitbemanningsstoel, voor elke stoel naast een pilootenstoel en voor de stoelen voor de minimaal vereiste cabinebemanning te zijn voorzien van twee schouderbanden en een veiligheidsgordel die onafhankelijk kunnen worden gebruikt.

CAT.IDE.A.210 „Fasten seat belt” en „no smoking”-tekens

Vliegtuigen waarin niet alle passagierszitplaatsen zichtbaar zijn vanuit de stoel(en) van de cockpitbemanning dienen te zijn voorzien van een inrichting om aan alle passagiers en de cabinebemanning aan te geven wanneer de stoelriemen moeten worden vastgemaakt en wanneer roken verboden is.

CAT.IDE.A.215 Interne deuren en gordijnen

Vliegtuigen dienen te zijn uitgerust met:

- a) in geval van vliegtuigen met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 19, een deur tussen het passagierscompartiment en de cockpit met daarop een bordje met „crew only” en een afsluitmechanisme om te voorkomen dat passagiers de deur kunnen openen zonder toestemming van een lid van de cockpitbemanning;
- b) een gemakkelijk bereikbare inrichting voor het openen van elke deur die het passagierscompartiment scheidt van een ander compartiment waarin zich nooduitgangen bevinden;
- c) een inrichting om een deuropening of een gordijn die/dat het passagierscompartiment scheidt van andere ruimten waar men doorheen moet om vanuit elke passagiersstoel een vereiste nooduitgang te bereiken, in de geopende stand vast te zetten;
- d) een opschrift op elke interne deur of naast elk gordijn die/dat toegang geeft tot een nooduitgang voor passagiers, om aan te geven dat die deur/dat gordijn in de geopende stand vastgezet dient te zijn tijdens de start en landing, en
- e) een hulpmiddel waarmee elk bemanningslid elke deur die normaal toegankelijk is voor passagiers en die door passagiers op slot kan worden gedaan, kan openen.

CAT.IDE.A.220 Verbandtrommels voor eerste hulp bij ongevallen

- a) Vliegtuigen dienen te zijn uitgerust met verbandtrommels voor eerste hulp bij ongevallen, in overeenstemming met tabel 1.

Tabel 1

Vereiste aantal verbandtrommels

Aantal geïnstalleerde passagiersstoelen	Vereist aantal verbandtrommels
0-100	1
101 - 200	2
201 - 300	3
301 - 400	4
401 - 500	5
501 of meer	6

- b) Verbandtrommels voor eerste hulp bij ongevallen dienen:

- 1) gemakkelijk bereikbaar te zijn voor gebruik, en
- 2) na gebruik te worden aangevuld.

CAT.IDE.A.225 Medisch noodpakket

- a) Vliegtuigen met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 30 dienen te zijn voorzien van een medisch noodpakket indien een punt van de geplande route meer dan 60 minuten vliegen bij de normale kruissnelheid is verwijderd van een luchtvaartterrein waar deskundige medische hulp mag worden verondersteld beschikbaar te zijn.
- b) De gezagvoerder dient ervoor te zorgen dat geneesmiddelen alleen worden toegediend door naar behoren gekwalificeerde personen.
- c) Het onder a) bedoelde medisch noodpakket dient:
- 1) stof- en vochtdicht te zijn;
 - 2) vervoerd te worden op een wijze die toegang door onbevoegden voorkomt, en
 - 3) na gebruik te worden aangevuld.

CAT.IDE.A.230 Eerstehulpzuurstof

- a) Vliegtuigen met een drukcabine die vluchten op drukhoogten van meer dan 25 000 ft uitvoeren, dienen, bij vlucht-uitvoeringen die de aanwezigheid van een lid van de cabinebemanning vereisen, te zijn voorzien van een voorraad zuivere zuurstof voor passagiers die om fysiologische redenen wellicht zuurstof nodig hebben na het wegvallen van de druk in de cabine.
- b) De onder a) genoemde zuurstofvoorraad dient te worden berekend op basis van een gemiddeld debiet van ten minste drie liter per minuut per persoon bij Standaard Temperatuur Druk Droog (STPD). Deze zuurstofvoorraad moet voldoende zijn voor toediening gedurende de gehele vlucht na het wegvallen van de druk in de cabine op cabinedrukhoogten van meer dan 8 000 ft, doch niet meer dan 15 000 ft, aan ten minste 2 % van de vervoerde passagiers, doch in geen geval aan minder dan één persoon.
- c) Er moet een voldoende aantal toedieningsapparaten aanwezig zijn, doch in geen geval minder dan twee, alsook een voorziening waardoor ook de cabinebemanning gebruik kan maken van de zuurstofvoorraad.
- d) De zuurstofapparatuur dient in staat te zijn om elke gebruiker te voorzien van ten minste vier liter per minuut (STPD).

CAT.IDE.A.235 Aanvullende ademhalingszuurstof — vliegtuigen met drukcabine

- a) Vliegtuigen met drukcabine die vluchten op drukhoogten van meer dan 10 000 ft uitvoeren, dienen te zijn uitgerust met aanvullende zuurstofapparatuur die in staat is om de volgens tabel 1 vereiste zuurstofvoorraden op te slaan en toe te dienen.

- b) Vliegtuigen met drukcabine die vluchten op drukhoogten van meer dan 25 000 ft uitvoeren, dienen te zijn uitgerust met:
- 1) zuurstofmaskers voor gebruik door de cockpitbemanning van een type dat snel kan worden opgezet;
 - 2) voldoende reserveaansluitpunten en maskers of voldoende draagbare zuurstofapparaten met maskers voor een gelijkmatige verdeling over het passagierscompartiment, zodat de zuurstof direct beschikbaar is voor elk vereist cabinebemanningslid;
 - 3) een zuurstoftoedieningseenheid en daarmee verbonden zuurstofafgiftepunten waartoe elk lid van het cabinebemanning, elk extra bemanningslid en elke inzittende, waar ook gezeten, direct toegang heeft, en
 - 4) een inrichting om de cockpitbemanning te waarschuwen in geval van drukverlies.
- c) In geval van vliegtuigen met drukcabine waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven na 8 november 1998 en die vluchten uitvoeren op drukhoogten boven 25 000 ft, of op of beneden drukhoogten van 25 000 ft onder omstandigheden die het onmogelijk maken om veilig binnen vier minuten naar 13 000 ft te dalen, dienen de onder b), punt 3), bedoelde individuele zuurstoftoedieningseenheden automatisch inzetbaar te zijn.
- d) Het totale aantal toedieningseenheden en aansluitpunten als bedoeld onder b), punt 3), en c) dient ten minste 10 % meer te bedragen dan het aantal zitplaatsen. De extra installaties dienen gelijkmatig over de cabine te zijn verdeeld.
- e) Niettegenstaande het bepaalde onder a) mogen de eisen ten aanzien van de zuurstofvoorziening voor cabinebemanningleden, extra bemanningleden en passagiers voor vliegtuigen die niet gecertificeerd zijn voor vluchten boven 25 000 ft worden verminderd tot de gehele vliegtijd bij cabinedrukhoogten tussen 10 000 ft en 13 000 ft voor alle vereiste cabinebemanningleden en voor ten minste 10 % van de passagiers indien, op alle punten van de te vliegen route, het vliegtuig in staat is veilig binnen vier minuten te dalen naar een cabinedrukhoogte van 13 000 ft.
- f) De in tabel 1, rij 1, onder b), punt 1), en rij 2 vermelde voorgeschreven minimumvoorraad is de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor een daling bij constante daalsnelheid vanaf de hoogste gecertificeerde vlieghoogte van het vliegtuig tot 10 000 ft in 10 minuten en gevolgd door 20 minuten op 10 000 ft.
- g) De in tabel 1, rij 1, onder b), punt 2), vermelde voorgeschreven minimumvoorraad is de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor een daling bij constante daalsnelheid vanaf de hoogste gecertificeerde vlieghoogte van het vliegtuig tot 10 000 ft in 10 minuten en gevolgd door 110 minuten op 10 000 ft.
- h) De in tabel 1, rij 3, vermelde voorgeschreven minimumvoorraad is de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor een daling bij constante daalsnelheid vanaf de hoogste gecertificeerde vlieghoogte van het vliegtuig tot 15 000 ft in 10 minuten.

Tabel 1

Minimumeisen betreffende de zuurstofvoorraad voor vliegtuigen met drukcabine

Voorraad voor	Duur en cabinedrukhoogte
1. Personeelsleden die zijn gezeten op cockpitstoelen en in de cockpit dienst doen	a) De gehele vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte hoger is dan 13 000 ft. b) De resterende vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte hoger is dan 10 000 ft, doch niet hoger dan 13 000 ft, na de eerste 30 minuten op die hoogten, maar in ieder geval niet minder dan: 1) 30 minuten aan voorraad voor vliegtuigen die gecertificeerd zijn om te vliegen op hoogten tot 25 000 ft, en 2) 2 uur aan voorraad voor vliegtuigen die gecertificeerd zijn om te vliegen op hoogten boven 25 000 ft.
2. Vereiste cabinebemanningleden	a) De gehele vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte hoger is dan 13 000 ft, maar niet minder dan 30 minuten aan voorraad. b) De resterende vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte hoger is dan 10 000 ft, doch niet hoger dan 13 000 ft, na de eerste 30 minuten op die hoogten.

Voorraad voor	Duur en cabinedrukhoogte
3. 100 % van de passagiers (*)	De gehele vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte hoger is dan 15 000 ft, maar in geen enkel geval minder dan 10 minuten aan voorraad.
4. 30 % van de passagiers (*)	De gehele vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte hoger is dan 14 000 ft, doch niet hoger dan 15 000 ft.
5. 10 % van de passagiers (*)	De resterende vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte hoger is dan 10 000 ft, doch niet hoger dan 14 000 ft, na de eerste 30 minuten op die hoogten.

(*) De passagiersaantallen in tabel 1 hebben betrekking op alle passagiers die daadwerkelijk aan boord worden vervoerd, met inbegrip van personen van jonger dan 24 maanden.

CAT.IDE.A.240 Aanvullende zuurstof — vliegtuigen zonder drukcabine

Vliegtuigen zonder drukcabine die vluchten op drukhoogten van hoger dan 10 000 ft uitvoeren, dienen te zijn voorzien van aanvullende zuurstofapparatuur die in staat is om de volgens tabel 1 vereiste zuurstofvoorraden op te slaan en toe te dienen.

Tabel 1

Minimumeisen aan de zuurstofvoorraad voor vliegtuigen zonder drukcabine

Voorraad voor	Duur en cabinedrukhoogte
1. Personeelsleden die zijn gezeten op cockpitstoelen en in de cockpit dienst doen en bemanningsleden die cockpitbemanningsleden bijstaan bij de uitvoering van hun taken	De gehele vliegduur bij cabinedrukhoogten van hoger dan 10 000 ft.
2. Vereiste cabinebemanningsleden	De gehele vliegduur bij drukhoogten boven 13 000 ft en voor elke periode van meer dan 30 minuten bij drukhoogten boven 10 000 ft, doch niet hoger dan 13 000 ft.
3. Extra bemanningsleden en 100 % van de passagiers (*)	De gehele vliegduur bij cabinedrukhoogten van hoger dan 13 000 ft.
4. 10 % van de passagiers (*)	De gehele vliegduur na 30 minuten bij drukhoogten hoger dan 10 000 ft, doch niet hoger dan 13 000 ft.

(*) De passagiersaantallen in tabel 1 hebben betrekking op alle passagiers die daadwerkelijk aan boord worden vervoerd, met inbegrip van personen van jonger dan 24 maanden.

CAT.IDE.A.245 Beschermende ademhalingsapparatuur voor de bemanning

- a) Vliegtuigen met drukcabine en vliegtuigen zonder drukcabine met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg of een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 19 dienen te zijn voorzien van beschermende ademhalingsapparatuur die de ogen, neus en mond beschermt en die in staat is gedurende een periode van niet minder dan 15 minuten:
 - 1) zuurstof te leveren aan elk in de cockpit dienstdoend lid van de cockpitbemanning;
 - 2) ademhalingsgas te leveren aan elk vereist lid van de cabinebemanning in de directe nabijheid van zijn/haar toegewezen werkplek, en
 - 3) ademhalingsgas te leveren uit draagbare beschermende ademhalingsapparatuur aan één lid van de cockpitbemanning in de directe nabijheid van zijn/haar toegewezen werkplek, als de vlucht wordt uitgevoerd met een cockpitbemanning die uit meer dan één persoon bestaat en zonder cabinebemanning.
- b) Beschermende ademhalingsapparatuur bestemd voor gebruik door de cockpitbemanning dient geïnstalleerd te zijn in de cockpit en gemakkelijk bereikbaar te zijn voor onmiddellijk gebruik door elk vereist lid van de cockpitbemanning op de aan hem/haar toegewezen werkplek.
- c) Beschermende ademhalingsapparatuur bestemd voor gebruik door de cabinebemanning dient geïnstalleerd te zijn in de directe nabijheid van elke werkplek van de vereiste cabinebemanningsleden.

- d) Vliegtuigen dienen te zijn uitgerust met aanvullende draagbare beschermende ademhalingsapparatuur die is geïnstalleerd in de directe nabijheid van het handbrandblusapparaat als bedoeld in CAT.IDE.A.250, of in de directe nabijheid van de ingang van het vrachtcompartiment indien het handbrandblusapparaat in een vrachtcompartiment is geïnstalleerd.
- e) Bij gebruik mag de beschermende ademhalingsapparatuur de communicatie als bedoeld in CAT.IDE.A.170, CAT.IDE.A.175, CAT.IDE.A.270 en CAT.IDE.A.330 niet verhinderen.

CAT.IDE.A.250 Handbrandblusapparaten

- a) Vliegtuigen dienen te zijn uitgerust met ten minste één handbrandblusapparaat in de cockpit.
- b) Ten minste één handbrandblusapparaat dient te zijn geplaatst in of in de directe nabijheid van elke boordkeuken die niet op het hoofdpassagiersdek is gelegen.
- c) Ten minste één handbrandblusapparaat dient beschikbaar te zijn voor gebruik in elk Klasse A- of Klasse B-vracht- of bagageruim en in elk Klasse E-vrachtruim dat tijdens de vlucht toegankelijk is voor bemanningsleden.
- d) Het type en de hoeveelheid blusmiddel voor de vereiste brandblussers dient geschikt te zijn voor het soort brand dat kan optreden in het compartiment waarvoor de blusser bestemd is en voor het minimaliseren van het risico op vorming van giftige gasconcentraties in personencompartimenten.
- e) Vliegtuigen dienen te zijn uitgerust met ten minste het in tabel 1 bepaalde aantal handbrandblusapparaten, die zodanig moeten zijn geplaatst dat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor gebruik in elk passagierscompartiment.

Tabel 1

Aantal handbrandblusapparaten

Maximale operationele passagiersconfiguratie	Aantal brandblussers
7-30	1
31 - 60	2
61 - 200	3
201 - 300	4
301 - 400	5
401 - 500	6
501 - 600	7
601 of meer	8

CAT.IDE.A.255 Bijlen en breekijzers

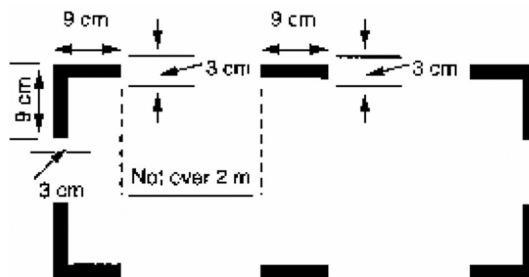
- a) Vliegtuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 5 700 kg of een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen dienen te zijn voorzien van ten minste één bijl of breekijzer, in de cockpit geplaatst.
- b) In het geval van vliegtuigen met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 200 dient een extra bijl of breekijzer in of in de omgeving van de achterste boordkeuken te worden geplaatst.
- c) Bijlen en breekijzers die in het passagierscompartiment zijn geplaatst, mogen niet zichtbaar zijn voor de passagiers.

CAT.IDE.A.260 Markering van openhakplaatsen

Indien bepaalde delen van de romp van het vliegtuig zijn gemarkeerd als zijnde geschikt om in geval van nood te worden opgehaakt door reddingsploegen, zijn deze delen gemarkeerd als in figuur 1.

Figuur 1

Markering van openhakplaatsen

**CAT.IDE.A.265 Hulpmiddelen voor noodevacuatie**

- a) Vliegtuigen met passagiersnooduitgangen waarvan de drempelhoogte op meer dan 1,83 m (6 ft) boven de grond ligt, dienen bij elk van die uitgangen te zijn uitgerust met een inrichting die de passagiers en bemanning in staat stelt in geval van nood veilig de grond te bereiken.
- b) Niettegenstaande het bepaalde onder a) behoeven deze inrichtingen niet aanwezig te zijn bij uitgangen boven vleugels indien de plek, op de vliegtuigconstructie, die is aangewezen als eindpunt van de vluchtroute minder dan 1,83 m (6 ft) boven de grond ligt terwijl het vliegtuig op de grond staat, met het onderstel uit en de kleppen in de startstand, ofwel in de landingsstand als deze hoger boven de grond ligt.
- c) Vliegtuigen waarvoor een aparte nooduitgang voor de bemanning is vereist waarbij het laagste punt van de nooduitgang meer dan 1,83 m (6 ft) boven de grond ligt, dienen te zijn uitgerust met een inrichting waarmee alle leden van de cockpitbemanning in geval van nood veilig naar de grond kunnen afdalen.
- d) De onder a) en c) bedoelde hoogten dienen te worden gemeten:
 - 1) met het onderstel uit, en
 - 2) na het bezwijken, of niet uitklappen, van een of meer poten van het onderstel in geval van vliegtuigen waarvoor de eerste aanvraag voor een typecertificaat is ingediend na 31 maart 2000.

CAT.IDE.A.270 Megafoons

Vliegtuigen met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 60 en die een of meer passagiers vervoeren, dienen te zijn voorzien van draagbare, op batterijen werkende megafoons die gemakkelijk bereikbaar zijn voor gebruik door bemanningsleden tijdens een noodevacuatie, in de volgende hoeveelheden:

- a) Voor elk passagiersdek:

Tabel 1

Aantal megafoons

Passagiersconfiguratie	Aantal megafoons
61 tot 99	1
100 of meer	2

- b) Voor vliegtuigen met meer dan één passagiersdek, in alle gevallen waarin de totale passagierscapaciteit meer dan 60 bedraagt, ten minste één megafoon.

CAT.IDE.A.275 Noodverlichting en -markering

- a) Vliegtuigen met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen dienen te zijn uitgerust met een noodverlichtingsinstallatie met een eigen stroomvoorziening, als hulpmiddel bij het ontruimen van het vliegtuig.
- b) In het geval van vliegtuigen met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 19 dient de onder a) bedoelde noodverlichtingsinstallatie het volgende te omvatten:
 - 1) algemene verlichting van de cabine;

- 2) binnenverlichting in de omgeving van gelijkvloerse nooduitgangen;
 - 3) verlichte opschriften ter markering en aanwijzing van nooduitgangen;
 - 4) in het geval van vliegtuigen waarvoor het typecertificaat of gelijkwaardig is aangevraagd vóór 1 mei 1972, en tijdens het vliegen bij nacht, noodverlichting aan de buitenzijde van het vliegtuig bij alle uitgangen boven de vleugel en bij alle uitgangen waar hulpmiddelen voor het afdalen naar de grond zijn vereist;
 - 5) in het geval van vliegtuigen waarvoor het typecertificaat of gelijkwaardig is aangevraagd na 30 april 1972, en tijdens het vliegen bij nacht, noodverlichting aan de buitenzijde van het vliegtuig bij alle passagiersnooduitgangen, en
 - 6) in het geval van vliegtuigen waarvoor het typecertificaat voor het eerst op of na 31 december 1957 is afgegeven, een of meer vloernabije vluchtroutemarkeringssystemen in de passagierscompartimenten.
- c) In het geval van vliegtuigen met een maximale operationele passagiersconfiguratie van 19 of minder waarvan het type is gecertificeerd op basis van de luchtwaardigheidsvoorschriften van het Agentschap, dient de onder a) bedoelde noodverlichtingsinstallatie de onder b), punten 1), 2) en 3), vermelde uitrusting te omvatten.
- d) In het geval van vliegtuigen met een maximale operationele passagiersconfiguratie van 19 of minder die niet zijn gecertificeerd op basis van de luchtwaardigheidsvoorschriften van het Agentschap, dient de onder a) bedoelde noodverlichtingsinstallatie de onder b), punt 1), vermelde uitrusting te omvatten.
- e) Vliegtuigen met een maximale operationele passagiersconfiguratie van negen of minder dienen, tijdens het vliegen bij nacht, te zijn uitgerust met een bron van generieke verlichting van de cabine als hulpmiddel bij het ontruimen van het vliegtuig.

CAT.IDE.A.280 Plaatsaanduidende noodzender (ELT)

- a) Vliegtuigen met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 19 dienen te zijn uitgerust met ten minste:
- 1) twee plaatsaanduidende noodzenders (ELT), waarvan één automatische, in geval van vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven na 1 juli 2008, of
 - 2) één automatische plaatsaanduidende noodzender (ELT) of twee plaatsaanduidende noodzenders van om het even welk type in geval van vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of vóór 1 juli 2008.
- b) Vliegtuigen met een maximale operationele passagiersconfiguratie van 19 of minder dienen te zijn uitgerust met ten minste:
- 1) één automatische plaatsaanduidende noodzender in geval van vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven na 1 juli 2008, of
 - 2) één plaatsaanduidende noodzender van om het even welk type in geval van vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of vóór 1 juli 2008.
- c) Een plaatsaanduidende noodzender van om het even welk type dient in staat te zijn om tegelijkertijd op 121,5 MHz en 406 MHz uit te zenden.

CAT.IDE.A.285 Vluchtuitvoeringen boven water

- a) De volgende vliegtuigen dienen te zijn uitgerust met een zwemvest voor elke persoon aan boord of een gelijkwaardig drijfmiddel voor elke persoon aan boord van jonger dan 24 maanden, opgeborgen op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is vanuit de zit- of ligplaats van de persoon voor wie het is bedoeld:
- 1) landvliegtuigen boven water en op meer dan 50 zeemijlen (NM) afstand van de kust of indien de start of landing plaatsvindt op een luchtvaartterrein waar de start- of naderingsvliegbaan zodanig boven water is gelegen dat er een kans bestaat dat een landing op het water moet worden gemaakt, en
 - 2) watervliegtuigen die vluchten boven water uitvoeren.
- b) Elke zwemvest of gelijkwaardig individueel drijfmiddel dient te zijn voorzien van een inrichting voor elektrische verlichting om personen gemakkelijker te kunnen opsporen.
- c) Watervliegtuigen die vluchten boven water uitvoeren dienen te zijn uitgerust met:
- 1) een anker en andere uitrusting die nodig is voor het aanmeren, verankeren of manoeuvreren van het vliegtuig op water, die in overeenstemming zijn met de grootte, het gewicht en de manoeuvreereigenschappen van het vliegtuig, en
 - 2) uitrusting om de geluidsignalen te kunnen produceren die zijn voorgeschreven in de internationale regels voor het voorkomen van botsingen op zee, waar van toepassing.

d) Vliegtuigen die vluchten boven water uitvoeren op een afstand tot een voor een noodlanding geschikte plaats te land van meer dan:

1) 120 minuten vliegen op kruissnelheid, of meer dan 400 NM als dit minder is, in het geval van vliegtuigen die na uitval van de kritieke motor(en) op enig punt van de route of geplande uitwijkroutes in staat zijn door te vliegen naar een luchtvaartterrein, of

2) voor alle andere vliegtuigen, 30 minuten bij kruissnelheid of 100 NM als dit minder is,

dienen te zijn voorzien van de onder e) genoemde uitrusting.

e) Vliegtuigen die voldoen aan het bepaalde onder d) moeten de volgende uitrusting aan boord hebben:

1) voldoende reddingsvloten om alle personen aan boord te vervoeren, die zodanig zijn opgeborgen dat ze in noodsituaties gemakkelijk bereikbaar zijn en voldoende groot zijn om alle overlevenden te kunnen herbergen bij verlies van één vlot van de grootste nominale capaciteit;

2) een opsporingslicht in elk reddingsvlot;

3) levensreddende uitrusting, met inbegrip van middelen om in leven te blijven, als passend voor de uit te voeren vlucht, en

4) ten minste twee plaatsaanduidende noodzenders voor overlevenden.

CAT.IDE.A.305 Overlevingsuitrusting

a) Vliegtuigen die vluchten uitvoeren over gebieden waar opsporing en redding bijzonder moeilijk zouden zijn, dienen te zijn voorzien van de volgende uitrusting:

1) signaaluitrusting waarmee de noodsignalen kunnen worden gemaakt;

2) ten minste één plaatsaanduidende noodzender voor overlevenden, en

3) extra overlevingsuitrusting voor de te vliegen route, rekening houdend met het aantal personen aan boord.

b) De onder a), punt 3), vermelde extra overlevingsuitrusting hoeft niet aan boord te zijn wanneer het vliegtuig:

1) binnen een afstand blijft tot een gebied waar opsporing en redding niet bijzonder moeilijk is, die overeenkomt met:

i) 120 minuten bij kruissnelheid met één uitgevallen motor voor vliegtuigen die, na uitval van de kritieke motor(en) op enig punt van de route of geplande uitwijkroutes, in staat zijn door te vliegen naar een luchtvaartterrein, of

ii) 30 minuten bij kruissnelheid voor alle andere vliegtuigen,

2) binnen een afstand blijft tot een gebied dat geschikt is om een noodlanding te maken die niet groter is dan die welke overeenkomt met 90 minuten bij kruissnelheid, voor vliegtuigen die zijn gecertificeerd in overeenstemming met het toepasselijke luchtwaardigheidsvoorschrift.

CAT.IDE.A.325 Koptelefoons

a) Vliegtuigen dienen te zijn uitgerust met een koptelefoon met galg- of keelmicrofoon of een gelijkwaardig middel voor elk lid van de cockpitbemanning op zijn/haar toegewezen werkplek in de cockpit.

b) Vliegtuigen die IFR-vluchten of vluchten bij nacht uitvoeren, dienen te zijn uitgerust met een zendknop op de handmatige „pitch and roll“-bediening voor elk vereist cockpitbemanningslid.

CAT.IDE.A.330 Radiocommunicatieapparatuur

a) Vliegtuigen dienen te zijn uitgerust met de volgens de voorschriften van de toepasselijke luchtverkeersdiensten vereiste radiocommunicatieapparatuur.

b) De radiocommunicatieapparatuur dient communicatie op de noodfrequentie voor luchtvaartradioverkeer (121,5 MHz) mogelijk te maken.

CAT.IDE.A.335 Audioschakelpaneel

Vliegtuigen die IFR-vluchten uitvoeren, dienen te zijn uitgerust met een audioschakelpaneel dat kan worden bediend vanaf elke werkplek van de vereiste cockpitbemanning.

CAT.IDE.A.340 Radioapparatuur voor VFR-vluchten langs routes waarbij de navigatie is gebaseerd op visuele oriëntatiepunten

Vliegtuigen die VFR-vluchten uitvoeren op routes waar aan de hand van visuele oriëntatiepunten kan worden genavigeerd, dienen te zijn voorzien van de radiocommunicatieapparatuur die onder normale zeldomstandigheden nodig is om:

- a) te communiceren met de ter zake dienende grondstations;
- b) te communiceren met de ter zake dienende verkeersleidingsfaciliteiten vanaf elk punt binnen het verkeersleidingsgebied waarin vluchten zijn gepland, en
- c) meteorologische informatie te ontvangen.

CAT.IDE.A.345 Communicatie- en navigatieapparatuur voor IFR-vluchten, of VFR-vluchten langs routes waar de navigatie niet is gebaseerd op visuele oriëntatiepunten

- a) Vliegtuigen die IFR-vluchten uitvoeren, of VFR-vluchten op routes waar de navigatie niet is gebaseerd op visuele oriëntatiepunten, dienen te zijn uitgerust met de radiocommunicatie- en navigatieapparatuur overeenkomstig de eisen van de toepasselijke luchtverkeersdiensten.
- b) Radiocommunicatieapparatuur dient ten minste twee onafhankelijke radiocommunicatiesystemen te omvatten die onder normale bedrijfsomstandigheden nodig zijn om te communiceren met een ter zake dienend grondstation vanuit elk punt op de route, met inbegrip van uitwijkroutes.
- c) Niettegenstaande het bepaalde onder b) zijn vliegtuigen die korteaafstandsvluchten uitvoeren in het NAT MNPS-luchtruim (North Atlantic minimum navigation performance specifications) die de noordelijke Atlantische Oceaan niet kruisen, uitgerust met ten minste één langeafstandscommunicatiesysteem als voor het desbetreffende luchtruim alternatieve communicatieprocedures zijn gepubliceerd.
- d) Vliegtuigen dienen te zijn uitgerust met voldoende navigatieapparatuur om ervoor te zorgen dat bij het uitvallen van een onderdeel van de apparatuur tijdens een fase van de vlucht, de resterende apparatuur veilige navigatie overeenkomstig het vluchtplan mogelijk maakt.
- e) Vliegtuigen die vluchten uitvoeren waarbij het de bedoeling is dat de landing plaatsvindt in instrumentenweersomstandigheden (IMC) dienen te zijn uitgerust met geschikte apparatuur die in staat is om het vliegtuig te geleiden naar een punt van waaraf een visuele landing kan worden uitgevoerd op elk luchtvaartterrein waarop het kan landen in instrumentenweersomstandigheden en voor elk uitwijkvluchtvaartterrein.

CAT.IDE.A.350 Transponder

Vliegtuigen dienen te zijn uitgerust met een SSR-transponder (Secondary surveillance radar) voor drukhoogtemelding en elke andere SSR-transpondercapaciteit die is voorgeschreven voor de af te leggen vliegroute.

CAT.IDE.A.355 Beheer van elektronische navigatiegegevens

- a) De exploitant mag alleen gegevensproducten gebruiken uit een navigatiedatabank ter ondersteuning van een navigatietoepassing die voldoet aan integriteitsnormen die toereikend zijn voor het voorgenomen gebruik van de gegevens.
- b) Wanneer gegevensproducten uit een navigatiedatabank een navigatietoepassing ondersteunen die nodig is voor een vluchtuitvoering waarvoor op grond van bijlage V (deel-SPA) toestemming is vereist, dient de exploitant aan de bevoegde autoriteit aan te tonen dat het toegepaste proces en het geleverde product voldoen aan integriteitsnormen die toereikend zijn voor het voorgenomen gebruik van de gegevens.
- c) De exploitant dient voortdurend toezicht te houden op de integriteit van zowel het proces als de producten, hetzij direct, hetzij door toezicht te houden op de naleving door derde leveranciers.
- d) De exploitant dient te garanderen dat actuele en ongewijzigde elektronische navigatiegegevens worden verstrekt aan en geïntegreerd in alle vliegtuigen die deze gegevens nodig hebben.

SECTIE 2

Helikopters**CAT.IDE.H.100 Instrumenten en apparatuur — algemeen**

a) De volgens dit subdeel vereiste instrumenten en apparatuur moeten worden goedgekeurd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1702/2003, met uitzondering van de volgende elementen:

- 1) reservezekeringen;
- 2) onafhankelijk werkende draagbare lampen;
- 3) een nauwkeurig uurwerk;
- 4) een kaarthouder;
- 5) een verbandtrommel;
- 6) megafoons;
- 7) nooduitrusting en noodsignaalapparatuur;
- 8) zeeankers en uitrusting voor het aanmeren, en
- 9) bevestigingssystemen voor kinderen.

b) Voor instrumenten en apparatuur die krachtens dit subdeel niet zijn vereist en die niet hoeven te worden goedgekeurd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1702/2003, maar die wel op een vlucht worden vervoerd, geldt het volgende:

1) de informatie die door deze instrumenten, apparatuur of accessoires wordt verstrekt, mag door de cockpitbemanning niet worden gebruikt om te voldoen aan bijlage I bij Verordening (EG) nr. 216/2008 of CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 en CAT.IDE.H.345, en

2) de instrumenten en apparatuur mogen geen nadelige invloed hebben op de luchtwaardigheid van de helikopter, ook niet bij uitval of storingen.

c) Indien een apparaat tijdens de vlucht door één lid van de cockpitbemanning op zijn/haar post moet worden gebruikt, moet dit apparaat gemakkelijk vanaf die post kunnen worden bediend. Wanneer één apparaat door meer dan één lid van de cockpitbemanning moet worden gebruikt, moet het zodanig zijn geïnstalleerd dat het gemakkelijk kan worden bediend vanaf elke post waar bediening van het apparaat is vereist.

d) Instrumenten die door een willekeurig lid van de cockpitbemanning worden gebruikt, moeten zodanig zijn opgesteld dat die persoon de aanwijzingen gemakkelijk vanaf zijn/haar post kan zien en daarbij zo weinig mogelijk hoeft af te wijken van de houding en kijkrichting die hij/zij normaal inneemt als hij/zij voorwaarts langs de vliegbaan kijkt.

e) Alle vereiste noodapparatuur moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor direct gebruik.

CAT.IDE.H.105 Minimumuitrusting voor de vlucht

Aan een vlucht mag niet worden begonnen wanneer voor de voorgenomen vlucht vereiste instrumenten, apparaten of functies van de helikopter niet werken of ontbreken, tenzij:

- a) de helikopter wordt geëxploiteerd in overeenstemming met de minimumuitrustingslijst (MUL) van de exploitant, of
- b) de exploitant van de bevoegde autoriteit toestemming krijgt om de helikopter te exploiteren binnen de beperkingen van de basisminimumuitrustingslijst (BMUL).

CAT.IDE.H.115 Lichten

a) Helikopters die VFR-vluchten overdag uitvoeren, dienen te zijn uitgerust met een antibotsingsverlichtingssysteem.

- b) Helikopters die IFR-vluchten bij nacht uitvoeren, dienen, behalve met een antibotsingsverlichtingssysteem, te zijn uitgerust met:
- 1) door het elektrische systeem van de helikopter gevoede verlichting die zorgt voor voldoende verlichting van alle instrumenten en apparatuur die essentieel zijn voor het veilige gebruik van de helikopter;
 - 2) door het elektrische systeem van de helikopter gevoede verlichting die zorgt voor verlichting in alle passagierscompartimenten, en
 - 3) een onafhankelijk werkende draagbare lamp voor elk vereist bemanningslid, die gemakkelijk bereikbaar is voor de bemanningsleden wanneer zij op hun eigen werkplek zitten;
 - 4) navigatie-/positielichten;
 - 5) twee landingslichten, waar van ten minste één zodanig verstelbaar is dat het tijdens de vlucht de grond vóór en onder de helikopter en de grond aan beide zijden van de helikopter kan verlichten, en
 - 6) de verlichting die nodig is om te voldoen aan internationale voorschriften ter voorkoming van botsingen op zee indien de helikopter een amfibieluchtvaartuig is.

CAT.IDE.H.125 VFR-vluchten overdag — vlieg- en navigatie-instrumenten en bijbehorende apparatuur

- a) Helikopters die VFR-vluchten overdag uitvoeren, dienen te zijn uitgerust met de volgende apparatuur, die beschikbaar moet zijn op de werkplek van de piloot:
- 1) een inrichting om de volgende parameters te meten en weer te geven:
 - i) de magnetische koers;
 - ii) de tijd in uren, minuten en seconden;
 - iii) de drukhoogte;
 - iv) de aangegeven vliegsnelheid;
 - v) de verticale snelheid;
 - vi) de slip, en
 - vii) de buitentemperatuur.
 - 2) een middel om aan te geven dat de stroomvoorziening naar de vereiste vlieginstrumenten onvoldoende is.
- b) Wanneer twee piloten zijn vereist voor de vluchtuitvoering, een aparte inrichting op de werkplek van de tweede piloot die de volgende parameters weergeeft:
- 1) de drukhoogte;
 - 2) de aangegeven vliegsnelheid;
 - 3) de verticale snelheid, en
 - 4) de slip.
- c) Helikopters met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 3 175 kg of helikopters die vluchten boven water uitvoeren zonder dat land in zicht is of bij een zicht van minder dan 1 500 m moeten zijn uitgerust een inrichting om de volgende parameters te meten en weer te geven:
- 1) de stand, en
 - 2) de koers.
- d) Helikopters met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 3 175 kg of een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen moeten zijn uitgerust met een inrichting ter voorkoming van storingen in de vliegsnelheidsindicatiesystemen wegens condensatie of ijsvorming.

CAT.IDE.H.130 IFR-vluchten of nachtvluchten — vlieg- en navigatie-instrumenten en bijbehorende apparatuur

Helikopters die VFR-vluchten bij nacht of IFR-vluchten uitvoeren, dienen te zijn uitgerust met de volgende apparatuur, die beschikbaar moet zijn op de werkplek van de piloot:

- a) Een inrichting om de volgende parameters te meten en weer te geven:
 - 1) de magnetische koers;
 - 2) de tijd in uren, minuten en seconden;
 - 3) de aangegeven vliegsnelheid;
 - 4) de verticale snelheid;
 - 5) de slip;
 - 6) de stand;
 - 7) de gestabiliseerde koers, en
 - 8) de buitentemperatuur.
- b) Twee inrichtingen om de drukhoogte te meten en weer te geven. In geval van VFR-vluchten bij nacht met één piloot mag de drukhoogtemeter worden vervangen door een radiohoogtemeter.
- c) Een middel om aan te geven dat de stroomvoorziening naar de vereiste vlieginstrumenten onvoldoende is.
- d) Een inrichting ter voorkoming van storingen in de onder a), punt 3), en h), punt 2), vereiste systemen voor het aangeven van de vliegsnelheid wegens condensatie of ijsvorming.
- e) Een inrichting om de cockpitbemanning te waarschuwen dat de onder d) vereiste inrichting is uitgevallen voor helikopters:
 - 1) waarvoor een individueel bewijs van luchtwaardigheid is afgegeven op of na 1 augustus 1999, of
 - 2) waarvoor een individueel bewijs van luchtwaardigheid is afgegeven vóór 1 augustus 1999, met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 3 175 kg en een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen.
- f) Een reserve-inrichting om de stand te meten en weer te geven die:
 - 1) onder normale bedrijfsomstandigheden permanent wordt gevoed en bij volledig uitvallen van het normale elektriciteitsvoorzieningssysteem wordt gevoed vanuit een stroombron die onafhankelijk is van het normale elektriciteitsvoorzieningssysteem;
 - 2) onafhankelijk werkt van alle andere inrichtingen om de stand te meten en weer te geven;
 - 3) kan worden gebruikt vanaf de werkplek van elk van de piloten;
 - 4) na volledig uitvallen van de normale elektriciteitsvoorziening automatisch werkt;
 - 5) na volledig uitvallen van de normale elektriciteitsvoorziening ten minste 30 minuten, of de tijd die nodig is om naar een geschikte alternatieve landingsplaats te vliegen boven vijandig gebied of boven zee, betrouwbaar blijft werken, rekening houdend met andere behoeften aan stroom die ten laste van de noodstroomvoorziening komen en met de operationele procedures;
 - 6) tijdens alle fasen van de vlucht voldoende verlicht is, en
 - 7) voorzien is van een bijbehorende inrichting om de cockpitbemanning te waarschuwen wanneer deze reserve-inrichting in bedrijf is, ook wanneer deze wordt gevoed door de noodstroomvoorziening.
- g) Een alternatieve bron van statische druk van de inrichting om de hoogte, de vliegsnelheid en de verticale snelheid te meten.

h) Wanneer twee piloten vereist zijn voor de vluchtuitvoering, een aparte inrichting voor de tweede piloot die de volgende parameters weergeeft:

- 1) de drukhoogte;
- 2) de aangegeven vliegsnelheid;
- 3) de verticale snelheid;
- 4) de slip;
- 5) de stand, en
- 6) de gestabiliseerde koers.

i) Voor IFR-vluchten, een kaarthouder die zo is opgesteld dat de kaart gemakkelijk leesbaar is, en die tijdens nachtvluchten kan worden verlicht.

CAT.IDE.H.135 Aanvullende uitrusting voor IFR-vluchten met één piloot

Helikopters die IFR-vluchten uitvoeren met één piloot dienen te zijn uitgerust met een automatische piloot die ten minste in staat is om een vaste hoogte en koers aan te houden.

CAT.IDE.H.145 Radiohoogtemeters

a) Helikopters die vluchten boven water uitvoeren, dienen te zijn uitgerust met een radiohoogtemeter die in staat is een auditieve waarschuwing uit te zenden onder een vooraf vastgestelde hoogte en een visuele waarschuwing op een door de piloot te selecteren hoogte, wanneer de vlucht wordt uitgevoerd:

- 1) zonder dat er land in zicht is;
- 2) bij een zicht van minder dan 1 500 m;
- 3) bij nacht, of
- 4) op een afstand van land die overeenkomt met meer dan 3 minuten bij normale kruissnelheid.

CAT.IDE.H.160 Weerradarapparatuur aan boord

Helikopters met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen die IFR-vluchten of vluchten bij nacht uitvoeren, dienen te zijn uitgerust met weerradarapparatuur wanneer uit actuele weerberichten blijkt dat zich naar verwachting langs de te vliegen route onweersbuien of andere potentieel gevaarlijke, binnen de detectieresolutiegrenzen van boordweerradar vallende weersomstandigheden kunnen voordoen.

CAT.IDE.H.165 Aanvullende apparatuur voor vluchtuitvoering bij mogelijke ijsvorming bij nacht

- a) Helikopters die worden gebruikt onder verwachte of daadwerkelijke ijsafzettingsomstandigheden bij nacht dienen te zijn uitgerust met een lichtinstallatie of een andere voorziening om de ijsafzetting waar te nemen.
- b) De te gebruiken lichtinstallatie mag geen schittering of weerspiegeling veroorzaken die bemanningsleden zou kunnen hinderen bij de uitvoering van hun taken.

CAT.IDE.H.170 Intercomsysteem voor de cockpitbemanning

Helikopters die worden bestuurd door een cockpitbemanning van meer dan één persoon dienen te zijn uitgerust met een intercomsysteem voor de cockpitbemanning, met inbegrip van hoofdtelefoons en microfoons voor gebruik door alle cockpitbemanningsleden.

CAT.IDE.H.175 Intercomsysteem voor bemanningsleden

Helikopters dienen te zijn uitgerust met een intercomsysteem voor bemanningsleden indien een ander dan een cockpitbemanningslid wordt vervoerd.

CAT.IDE.H.180 Omroepsysteem

- a) Helikopters met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen dienen te zijn uitgerust met een omroepinstallatie, met uitzondering van het bepaalde onder b):

b) Onverminderd het bepaalde onder a) worden helikopters met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen en minder dan twintig vrijgesteld van de verplichting om te zijn uitgerust met een omroepsysteem voor zover:

- 1) de helikopter niet is voorzien van een afscheiding tussen de piloot en de passagiers, en
- 2) de exploitant kan aantonen dat de stem van de piloot tijdens een vlucht hoorbaar en verstaanbaar is vanaf alle passagiersstoelen.

CAT.IDE.H.185 Cockpitgeluidsrecorder

a) De volgende helikoptertypes dienen te zijn voorzien van een cockpitgeluidsrecorder:

- 1) alle helikopters met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 7 000 kg, en
- 2) alle helikopters met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 3 175 kg waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 januari 1987.

b) De cockpitgeluidsrecorder dient in staat te zijn om ten minste de gegevens te bewaren die zijn opgenomen gedurende de laatste:

- 1) 2 uur in geval van de onder a), punten 1) en 2), bedoelde helikopters waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 januari 2016;
- 2) 1 uur in geval van de onder a), punt 1), bedoelde helikopters waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 augustus 1999 en vóór 1 januari 2016;
- 3) 30 minuten in geval van de onder a), punt 1), bedoelde helikopters waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven vóór 1 augustus 1999, of
- 4) 30 minuten in geval van de onder a), punt 2), bedoelde helikopters waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven vóór 1 januari 2016.

c) De cockpitgeluidsrecorder dient opnames met tijdsaanduiding te maken van:

- 1) mondelinge radioberichten die vanuit de cockpit worden verzonden of daar worden ontvangen;
- 2) de mondelinge communicatie tussen leden van de cockpitbemanning in de cockpit via de intercominstallatie en de omroepinstallatie van het vliegtuig, indien geïnstalleerd;
- 3) de auditieve omgeving van de cockpit, met inbegrip van een ononderbroken opname van:
 - i) voor helikopters waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 augustus 1999, de geluidssignalen die worden ontvangen van elke microfoon van een lid van de cockpitbemanning;
 - ii) voor helikopters waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven vóór 1 augustus 1999, de geluidssignalen die worden ontvangen van elke microfoon van een lid van de cockpitbemanning, voor zover mogelijk;
- 4) de stem- of geluidssignalen ter identificatie van navigatie- of naderingshulpmiddelen die naar een koptelefoon of luidspreker worden doorgeleid.

d) De cockpitgeluidsrecorder dient automatisch met opnemen te beginnen voordat de helikopter zich op eigen kracht voortbeweegt en door te gaan met opnemen tot de vlucht is beëindigd en de helikopter zich niet langer op eigen kracht kan voortbewegen.

e) In aanvulling op het bepaalde onder d), voor helikopters als bedoeld onder a), punt 2), waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 augustus 1999:

- 1) dient de cockpitgeluidsrecorder automatisch met opnemen te beginnen voordat de helikopter zich op eigen kracht voortbeweegt en dient de apparatuur door te gaan met opnemen tot de vlucht is beëindigd en de helikopter zich niet langer op eigen kracht kan voortbewegen, en
- 2) dient de cockpitgeluidsrecorder, voor zover de stroomvoorziening dat mogelijk maakt, zo vroeg mogelijk met opnemen te beginnen tijdens de cockpitcontroles vóór het starten van de motor bij het begin van de vlucht tot aan de cockpitcontroles onmiddellijk na het uitschakelen van de motor aan het einde van de vlucht.

- f) De cockpitgeluidsrecorder dient te zijn voorzien van een hulpmiddel dat het mogelijk maakt om het apparaat in water op te sporen.

CAT.IDE.H.190 Vluchtgegevensrecorder

- a) De volgende helikopters dienen te zijn uitgerust met een vluchtgegevensrecorder die gegevens digitaal opneemt en opslaat en waarmee die gegevens gemakkelijk uit het opslagmedium kunnen worden opgevraagd:

- 1) helikopters met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 3 175 kg en waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 augustus 1999;
- 2) helikopters met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 7 000 kg, of een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan negen, en waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 januari 1989, maar vóór 1 augustus 1999.

- b) De vluchtgegevensrecorder dient de parameters te registreren die nodig zijn om het volgende nauwkeurig te bepalen:

- 1) de vliegbaan, de snelheid, de stand, het vermogen, de werking en de configuratie van de motor, waarbij de vluchtgegevensrecorder in staat dient te zijn om ten minste de in de voorgaande 10 uur opgenomen gegevens te bewaren voor onder a), punt 1), bedoelde helikopters waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 januari 2016;
- 2) de vliegbaan, de snelheid, de stand en het vermogen en de werking van de motor, waarbij de vluchtgegevensrecorder in staat dient te zijn om ten minste de in de voorgaande 8 uur opgenomen gegevens te bewaren voor onder a), punt 1), bedoelde helikopters waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven vóór 1 januari 2016;
- 3) de vliegbaan, de snelheid, de stand en het vermogen en de werking van de motor, waarbij de vluchtgegevensrecorder in staat dient te zijn om ten minste de in de voorgaande 5 uur opgenomen gegevens te bewaren voor onder a), punt 2), bedoelde helikopters.

- c) De gegevens dienen te worden verkregen uit bronnen in de helikopter die nauwkeurige correlatie met de aan de cockpitbemanning getoonde informatie mogelijk maken.

- d) De vluchtgegevensrecorder dient automatisch met opnemen te beginnen voordat de helikopter zich op eigen kracht kan voortbewegen en met opnemen te stoppen wanneer de helikopter zich niet langer op eigen kracht kan voortbewegen.

- e) De vluchtgegevensrecorder dient te zijn voorzien van een hulpmiddel dat het mogelijk maakt om het apparaat in water op te sporen.

CAT.IDE.H.195 Datalinkopnames

- a) Helikopters waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 8 april 2014 en die over datalinkcommunicatieapparatuur beschikken en verplicht zijn uitgerust met een cockpitgeluidsrecorder, dienen de volgende opnames vast te leggen, indien van toepassing:

- 1) datalinkberichten in het kader van de communicatie tussen luchtverkeersdiensten en de helikopter, met inbegrip van berichten die betrekking hebben op de volgende toepassingen:

- i) initiëring van de datalink;
- ii) communicatie tussen de verkeersleider en de piloot;
- iii) gericht toezicht;
- iv) vluchtinformatie;
- v) voor zover mogelijk, gegeven de architectuur van het systeem, signalen om het luchtvaartuig te volgen;
- vi) voor zover mogelijk, gegeven de architectuur van het systeem, operationele controlegegevens van het luchtvaartuig;
- vii) voor zover mogelijk, gegeven de architectuur van het systeem, grafische voorstellingen;

- 2) informatie die een correlatie mogelijk maakt met geassocieerde gegevens die gerelateerd zijn aan datalinkcommunicatie en apart van de helikopter worden opgeslagen, en

- 3) informatie over de tijd en de prioriteit van datalinkberichten, rekening houdend met de architectuur van het systeem.

- b) De recorder dient gebruik te maken van een digitale methode voor het opnemen en opslaan van gegevens en informatie en een methode voor het opvragen van die gegevens. De opnamemethode dient het mogelijk te maken de gegevens te koppelen aan gegevens die worden vastgelegd op de grond.
- c) De recorder dient in staat te zijn gegevens te bewaren gedurende ten minste dezelfde tijd als die welke is vastgesteld voor de cockpitgeluidsrecorder in CAT.IDE.H.185.
- d) De recorder dient voorzien te zijn van een hulpmiddel dat het mogelijk maakt om het apparaat in water op te sporen.
- e) De eisen die van toepassing zijn op de start- en stoplogica van de recorder zijn dezelfde als die welke gelden voor de start- en stoplogica van de cockpitgeluidsrecorder in CAT.IDE.H.185 d) en e).

CAT.IDE.H.200 Combinatie van een vluchtgegevensrecorder en cockpitgeluidsrecorder

Aan de voorschriften met betrekking tot de cockpitgeluidsrecorder en de vluchtgegevensrecorder kan worden voldaan door de helikopter uit te rusten met een combinatierecorder.

CAT.IDE.H.205 Zitplaatsen, veiligheidsgordels, bevestigingssystemen en bevestigingssystemen voor kinderen

a) Helikopters dienen te zijn uitgerust met:

- 1) een stoel of ligplaats voor elke persoon aan boord van 24 maanden of ouder;
- 2) een veiligheidsgordel voor elke passagiersstoel en koppelriemen voor elke ligplaats;
- 3) voor helikopters waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 augustus 1999, een veiligheidsgordel met een schoudersysteem voor elke passagiersstoel voor elke passagier van 24 maanden of ouder;
- 4) een bevestigingssysteem voor kinderen voor elke persoon aan boord van jonger dan 24 maanden;
- 5) een veiligheidsgordel met een schoudersysteem dat is voorzien van een inrichting die het bovenlichaam van de inzittende automatisch tegenhoudt in geval van snelle vaartvermindering voor elke cockpitbemanningstoel;
- 6) een veiligheidsgordel met een schoudersysteem voor elke stoel voor de minimaal vereiste cabinebemanning.

b) Een veiligheidsgordel met een schoudersysteem:

- 1) dient te zijn voorzien van een éénpuntsontkoppelingsmechanisme, en
- 2) dient voor elke cockpitbemanningsstoel en voor de stoelen voor de minimaal vereiste cabinebemanning te zijn voorzien van twee schouderbanden en een veiligheidsgordel die onafhankelijk kunnen worden gebruikt.

CAT.IDE.H.210 „Fasten seat belt” en „no smoking”-tekens

Helikopters waarin niet alle passagierszitplaatsen zichtbaar zijn vanuit de stoel(en) van de cockpitbemanning dienen te zijn voorzien van een inrichting om aan alle passagiers en de cabinebemanning aan te geven wanneer de stoelriemen moeten worden vastgemaakt en wanneer roken is verboden.

CAT.IDE.H.220 Verbandtrommels voor eerste hulp bij ongevallen

a) Helikopters dienen te zijn uitgerust met ten minste één verbandtrommel voor eerste hulp bij ongevallen.

b) Verbandtrommels voor eerste hulp bij ongevallen dienen:

- 1) gemakkelijk bereikbaar te zijn voor gebruik;
- 2) na gebruik te worden aangevuld.

CAT.IDE.H.240 Aanvullende ademhalingszuurstof — helikopters zonder drukcabine

Helikopters zonder drukcabine die vluchten op drukhoogten van hoger dan 10 000 ft uitvoeren, dienen te zijn voorzien van aanvullende zuurstofapparatuur die in staat is om de volgens tabel 1 en tabel 2 vereiste zuurstofvoorraden op te slaan en toe te dienen.

Tabel 1

Minimumeisen inzake de zuurstofvoorraad voor complexe helikopters zonder drukcabine

Voorraad voor	Duur en cabinedrukhoogte
1. Inzittenden die zijn gezeten op cockpitstoelen en in de cockpit dienst doen en bemanningsleden die cockpitbemanningsleden bijstaan bij de uitvoering van hun taken	De gehele vliegduur bij cabinedrukhoogten van hoger dan 10 000 ft.
2. Vereiste cabinebemanningsleden	De gehele vliegduur bij drukhoogten van hoger dan 13 000 ft en voor elke periode van meer dan 30 minuten bij drukhoogten van hoger dan 10 000 ft, doch niet hoger dan 13 000 ft.
3. Extra bemanningsleden en 100 % van de passagiers (*)	De gehele vliegduur bij cabinedrukhoogten van hoger dan 13 000 ft.
4. 10 % van de passagiers (*)	De gehele vliegduur na 30 minuten bij drukhoogten van hoger dan 10 000 ft, doch niet hoger dan 13 000 ft.

(*) De passagiersaantallen in tabel 1 hebben betrekking op alle passagiers die daadwerkelijk aan boord worden vervoerd, met inbegrip van personen van jonger dan 24 maanden.

Tabel 2

Minimumeisen inzake de zuurstofvoorraad voor andere dan complexe helikopters zonder drukcabine

Voorraad voor	Duur en cabinedrukhoogte
1. Inzittenden die zijn gezeten op cockpitstoelen en in de cockpit dienst doen, bemanningsleden die cockpitbemanningsleden bijstaan bij de uitvoering van hun taken en vereiste cabinebemanningsleden	De gehele vliegduur bij drukhoogten van hoger dan 13 000 ft en voor elke periode van meer dan 30 minuten bij drukhoogten van hoger dan 10 000 ft, doch niet hoger dan 13 000 ft.
2. Extra bemanningsleden en 100 % van de passagiers (*)	De gehele vliegduur bij cabinedrukhoogten van hoger dan 13 000 ft.
3. 10 % van de passagiers (*)	De gehele vliegduur na 30 minuten bij drukhoogten van hoger dan 10 000 ft, doch niet hoger dan 13 000 ft.

(*) De passagiersaantallen in tabel 2 hebben betrekking op alle passagiers die daadwerkelijk aan boord worden vervoerd, met inbegrip van personen van jonger dan 24 maanden.

CAT.IDE.H.250 Handbrandblusapparaten

- a) Helikopters dienen te zijn uitgerust met ten minste één handbrandblusapparaat in de cockpit.
- b) Ten minste één handbrandblusapparaat dient te zijn geplaatst in of in de directe nabijheid van elke boordkeuken die niet op het hoofdpassagiersdek is gelegen.
- c) Ten minste één handbrandblusapparaat dient beschikbaar te zijn voor gebruik in elk bagageruim dat toegankelijk is voor bemanningsleden tijdens de vlucht.
- d) Het type en de hoeveelheid blusmiddel voor de vereiste brandblussers dient geschikt te zijn voor het soort brand dat kan optreden in het compartiment waarvoor de blusser bestemd is en voor het minimaliseren van het risico op vorming van giftige gasconcentraties in personencompartimenten.
- e) Helikopters dienen te zijn uitgerust met ten minste het in tabel 1 bepaalde aantal handbrandblusapparaten, die zodanig geplaatst zijn dat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor gebruik in elk passagierscompartiment.

Tabel 1

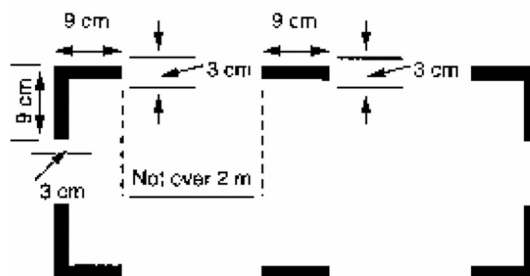
Aantal handbrandblusapparaten

Maximale operationele passagiersconfiguratie	Aantal brandblussers
7-30	1
31 - 60	2
61 - 200	3

CAT.IDE.H.260 Markering van openhakplaatsen

Indien bepaalde delen van de romp van de helikopter zijn gemarkeerd als zijnde geschikt om in geval van nood te worden opgehaakt door reddingsploegen, moeten deze delen zijn gemarkeerd als in figuur 1.

Figuur 1

Markering van openhakplaatsen**CAT.IDE.H.270 Megafoons**

Helikopters met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 19 dienen te zijn voorzien van draagbare, op batterijen werkende megafoons die gemakkelijk bereikbaar zijn voor gebruik door bemanningsleden tijdens een noodevacuatie.

CAT.IDE.H.275 Noodverlichting en -markering

a) Helikopters met een maximale operationele passagiersconfiguratie van meer dan 19 dienen te zijn voorzien van:

- 1) een noodverlichtingsinstallatie met een eigen stroomvoorziening, als hulpmiddel bij het ontruimen van de helikopter, en
- 2) opschriften ter markering en aanwijzing van nooduitgangen die zichtbaar zijn bij daglicht of in het donker.

b) Helikopters dienen te zijn voorzien van opschriften ter markering en aanwijzing van nooduitgangen die zichtbaar zijn bij daglicht of in het donker wanneer ze vluchten uitvoeren:

- 1) in prestatieklasse 1 of 2 boven water op een afstand tot het land die overeenkomt met meer dan 10 minuten vliegtijd bij normale kruissnelheid;
- 2) in prestatieklasse 3 boven water op een afstand tot het land die overeenkomt met meer dan 3 minuten vliegtijd bij normale kruissnelheid.

CAT.IDE.H.280 Plaatsaanduidende noodzender (ELT)

a) Helikopters dienen te zijn uitgerust met ten minste één automatische plaatsaanduidende noodzender.

b) Helikopters die in het kader van offshore-operaties vluchten in prestatieklasse 1 of 2 boven zee uitvoeren in een vijandige omgeving en op een afstand tot het land die overeenkomt met meer dan 10 minuten vliegtijd bij normale kruissnelheid, dienen te zijn uitgerust met ten minste één automatische plaatsaanduidende noodzender.

- c) Een plaatsaanduidende noodzender van om het even welk type dient in staat te zijn om tegelijkertijd op 121,5 MHz en 406 MHz uit te zenden.

CAT.IDE.H.290 Zwemvesten

- a) Helikopters dienen te zijn uitgerust met een zwemvest voor elke persoon aan boord of een gelijkwaardig drijfmiddel voor elke persoon aan boord van jonger dan 24 maanden, opgeborgen op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is vanuit de zit- of ligplaats van de persoon voor wie het is bedoeld, bij vluchten:
- 1) in prestatieklasse 1 of 2 boven water op een afstand tot het land die overeenkomt met meer dan 10 minuten vliegtijd bij normale kruissnelheid;
 - 2) in prestatieklasse 3 boven water op een afstand tot het land die niet met autorotatie is te overbruggen;
 - 3) in prestatieklasse 2 of 3 wanneer de start of landing plaatsvindt op een luchtvaartterrein of operationele plaats waar de start- of naderingsvliegbaan boven water ligt.
- b) Alle zwemvesten of gelijkwaardige individuele drijfmiddelen dienen te zijn voorzien van elektrische verlichting om personen gemakkelijker te kunnen opsporen.

CAT.IDE.H.295 Overlevingspakken voor bemanningsleden

Elk bemanningslid dient een overlevingspak te dragen bij vluchten:

- a) in prestatieklasse 1 of 2 boven water ter ondersteuning van offshore-operaties, op een afstand tot het land die overeenkomt met meer dan 10 minuten vliegtijd bij normale kruissnelheid, wanneer de weerberichten of weersverwachtingen waarover de gezagvoerder beschikt, aangeven dat de zeetemperatuur tijdens de vlucht lager zal zijn dan 10 °C, of wanneer de geschatte reddingstijd langer is dan de geschatte overlevingstijd;
- b) in prestatieklasse 3 boven water op een afstand tot het land die niet met autorotatie is te overbruggen of die het niet mogelijk maakt om een veilige noodlanding te maken, wanneer de weerberichten of weersverwachtingen waarover de gezagvoerder beschikt, aangeven dat de zeetemperatuur tijdens de vlucht lager zal zijn dan 10 °C.

CAT.IDE.H.300 Reddingsvloten, plaatsaanduidende noodzenders voor overlevenden en overlevingsuitrusting voor langere vluchten boven water

Helikopters die vluchten uitvoeren:

- a) in prestatieklasse 1 of 2 boven water op een afstand tot het land die overeenkomt met meer dan 10 minuten vliegtijd bij normale kruissnelheid;
- b) in prestatieklasse 3 boven water op een afstand tot het land die overeenkomt met meer dan 3 minuten vliegtijd bij normale kruissnelheid, dienen te zijn uitgerust met:
- 1) in het geval van een helikopter die minder dan twaalf personen vervoert, ten minste één reddingsvlot met een nominale capaciteit die niet kleiner is dan het maximale aantal personen aan boord, welk zodanig is opgeborgen dat het in noodsituaties gemakkelijk bereikbaar is;
 - 2) in het geval van een helikopter die meer dan elf personen vervoert, ten minste twee reddingsvloten die zodanig zijn opgeborgen dat ze in noodsituaties onmiddellijk kunnen worden ingezet en die samen voldoende plaats bieden aan alle personen die aan boord kunnen worden vervoerd; als een van de reddingsvloten verloren gaat, moet het resterende reddingsvlot voldoende capaciteit hebben om plaats te bieden aan alle personen in de helikopter;
 - 3) ten minste één plaatsaanduidende noodzender voor overlevenden voor elk reddingsvlot, en
 - 4) levensreddende uitrusting, met inbegrip van middelen om in leven te blijven, als passend voor de uit te voeren vlucht.

CAT.IDE.H.305 Overlevingsuitrusting

Helikopters die vluchten uitvoeren over gebieden waar opsporing en redding bijzonder moeilijk zouden zijn, dienen te zijn voorzien van de volgende uitrusting:

- a) signaaluitrusting waarmee noodsignalen kunnen worden gemaakt;
- b) ten minste één plaatsaanduidende noodzender voor overlevenden, en
- c) extra overlevingsuitrusting voor de te vliegen route, rekening houdend met het aantal personen aan boord.

CAT.IDE.H.310 Aanvullende eisen voor helikopters die offshore-operaties uitvoeren in een vijandig zeegebied

Helikopters die vluchten uitvoeren in het kader van offshore-operaties in een vijandig zeegebied, op een afstand tot het land die overeenkomt met meer dan 10 minuten vliegtijd bij normale kruissnelheid, dienen aan het volgende te voldoen:

- a) wanneer de weerberichten of weersverwachtingen waarover de gezagvoerder beschikt, aangeven dat de zeetemperatuur tijdens de vlucht lager zal zijn dan 10 °C, of wanneer de geschatte reddingstijd langer is dan de berekende overlevings-tijd, of de geplande vluchtuitlegging bij nacht plaatsvindt, dienen alle personen aan boord een overlevingspak te dragen.
- b) Alle reddingsvloten die overeenkomstig CAT.IDE.H.300 worden vervoerd, dienen zodanig te zijn geïnstalleerd dat ze kunnen worden gebruikt in zee-omstandigheden waarin de landings-, drijf- en trimkenmerken van de helikopter zijn geëvalueerd om te voldoen aan de certificatievereisten voor noodlandingen te water.
- c) De helikopter dient te zijn uitgerust met een noodverlichtingsinstallatie met een eigen stroomvoorziening als bron van algemene verlichting van de cabine om het ontruimen van de helikopter te vergemakkelijken.
- d) Alle nooduitgangen, waaronder nooduitgangen voor de bemanning, alsook de inrichtingen om ze te openen, dienen opvallend te zijn gemarkeerd als geleiding voor inzittenden die de uitgangen bij daglicht of in het donker gebruiken. Deze markeringen dienen zodanig te zijn aangebracht dat ze zichtbaar blijven als de helikopter kapseist en de cabine onder water komt te liggen.
- e) Alle niet-afwerpbare deuren die zijn aangewezen als nooduitgang bij een noodlanding op het water dienen te zijn voorzien van een inrichting om ze in de open positie vast te zetten zodat ze de inzittenden niet hinderen bij het verlaten van de helikopter in alle zeeomstandigheden tot de maximale omstandigheden waarbij noodlanding en drijven op het water moet worden overwogen.
- f) Alle deuren, ramen of andere openingen in het passagierscompartiment die geschikt zijn bevonden om onder water te ontsnappen, dienen zodanig te zijn uitgerust dat ze in een noodsituatie functioneren.
- g) Zwemvesten dienen te allen tijde te worden gedragen, tenzij de passagier of het bemanningslid een geïntegreerd overlevingspak draagt dat voldoet aan de gecombineerde eisen voor overlevingspakken en zwemvesten.

CAT.IDE.H.315 Helikopters die zijn gecertificeerd om vluchten boven water uit te voeren — diverse uitrusting

Helikopters die zijn gecertificeerd om vluchten boven water uit te voeren, dienen te zijn uitgerust met:

- a) een zeeanker en andere uitrusting voor het aanmeren, verankeren of manoeuvreren van de helikopter op het water, die in overeenstemming is met de grootte, het gewicht en de manoeuvre-eigenschappen van de helikopter, en
- b) een inrichting om de geluidssignalen te kunnen produceren die zijn voorgeschreven in de internationale regels voor het voorkomen van botsingen op zee, indien van toepassing.

CAT.IDE.H.320 Alle helikopters die vluchten boven water uitvoeren — noodlandingen op het water

- a) Helikopters dienen zodanig te worden ontworpen dat ze op het water kunnen landen of kunnen worden gecertificeerd voor noodlandingen op het water in overeenstemming met de relevante luchtwaardigheidsvoorschriften wanneer ze vluchten uitvoeren in prestatieklasse 1 of 2 boven water in een vijandige omgeving op een afstand tot land die overeenkomt met meer dan 10 minuten vliegtijd bij normale kruissnelheid.
- b) Helikopters dienen zodanig te worden ontworpen dat ze op het water kunnen landen of kunnen worden gecertificeerd voor noodlandingen op het water in overeenstemming met de relevante luchtwaardigheidsvoorschriften, of dienen te zijn uitgerust met drijfmiddelen voor noodsituaties wanneer ze vluchten uitvoeren in:
 - 1) prestatieklasse 1 of 2 boven water in een vijandige omgeving op een afstand tot het land die overeenkomt met meer dan 10 minuten vliegtijd bij normale kruissnelheid;
 - 2) prestatieklasse 2 indien de start of landing plaatsvindt boven water, behalve in het geval van HEMS-operaties waarbij, om de blootstelling te minimaliseren, de landing of start plaatsvindt in een HEMS-exploitatieggebied dat is gelegen in een agglomeratie boven water;
 - 3) prestatieklasse 3 boven water op een afstand tot het land die groter is dan die welke nodig is om een veilige noodlanding op het land uit te voeren.

CAT.IDE.H.325 Koptelefoons

In alle gevallen dat een systeem voor radiocommunicatie en/of radionavigatie is vereist, dient de helikopter te zijn uitgerust met een koptelefoon met statief- of galgmicrofoon of een gelijkwaardig middel en een zendknop op de bestuursinrichting voor elk lid van de cockpitbemanning op zijn/haar toegewezen werkplek in de cockpit.

CAT.IDE.H.330 Radiocommunicatieapparatuur

- a) Helikopters dienen te zijn uitgerust met de volgens de voorschriften van de toepasselijke luchtverkeersdiensten vereiste radiocommunicatieapparatuur.
- b) De radiocommunicatieapparatuur dient communicatie op de noodfrequentie voor luchtvaartradioverkeer (121,5 MHz) mogelijk te maken.

CAT.IDE.H.335 Audioschakelpaneel

Helikopters die IFR-vluchten uitvoeren, dienen te zijn uitgerust met een audioschakelpaneel dat kan worden bediend vanaf elke werkplek van de vereiste cockpitbemanning.

CAT.IDE.H.340 Radioapparatuur voor VFR-vluchten langs routes waarbij de navigatie is gebaseerd op visuele oriëntatiepunten

Helikopters die VFR-vluchten uitvoeren op routes waar aan de hand van visuele oriëntatiepunten kan worden genavigeerd, dienen te zijn voorzien van de radiocommunicatieapparatuur die onder normale zendomstandigheden nodig is om:

- a) te communiceren met de ter zake dienende grondstations;
- b) te communiceren met de ter zake dienende verkeersleidingsfaciliteiten vanaf elk punt binnen het verkeersleidingsgebied waarin vluchten zijn voorgenomen, en
- c) meteorologische informatie te ontvangen.

CAT.IDE.H.345 Communicatie- en navigatieapparatuur voor IFR-vluchten, of VFR-vluchten langs routes waar de navigatie niet is gebaseerd op visuele oriëntatiepunten

- a) Helikopters die IFR-vluchten uitvoeren, of VFR-vluchten op routes waar de navigatie niet is gebaseerd op visuele oriëntatiepunten, dienen te zijn voorzien van de radiocommunicatie- en navigatieapparatuur overeenkomstig de eisen van de toepasselijke luchtverkeersdiensten.
- b) Radiocommunicatieapparatuur dient ten minste twee onafhankelijke radiocommunicatiesystemen te omvatten die onder normale bedrijfsomstandigheden nodig zijn om te communiceren met een ter zake dienend grondstation vanuit elk punt op de route, met inbegrip van uitwijkroutes.
- c) Helikopters dienen te zijn uitgerust met voldoende navigatieapparatuur om ervoor te zorgen dat bij het uitvallen van een onderdeel van de apparatuur tijdens om het even welke fase van de vlucht, de resterende apparatuur veilige navigatie overeenkomstig het vluchtplan mogelijk maakt.
- d) Helikopters die vluchten uitvoeren waarbij het de bedoeling is dat de landing plaatsvindt in instrumentenweersomstandigheden (IMC), dienen te zijn uitgerust met geschikte apparatuur die in staat is om de helikopter te geleiden naar een punt van waaraf een visuele landing kan worden uitgevoerd op elk luchtvaartterrein waarop het kan landen in instrumentenweersomstandigheden en op elk uitwijkvluchtvaartterrein.

CAT.IDE.H.350 Transponder

Helikopters dienen te zijn uitgerust met een SSR-transponder (Secondary surveillance radar) voor drukhoogtemelding en elke andere SSR-transpondercapaciteit die is voorgeschreven voor de af te leggen vliegroute.

BIJLAGE V

SPECIFIEKE GOEDKEURINGEN

[DEEL-SPA]

SUBDEEL A

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

SPA.GEN.100 Bevoegde autoriteit

De autoriteit van de lidstaat waarin de exploitant zijn hoofdvestiging heeft, is bevoegd voor de afgifte van een specifieke goedkeuring voor de exploitant van commercieel luchtvervoer.

SPA.GEN.105 Aanvraag van een specifieke goedkeuring

- a) De exploitant die de eerste afgifte van een specifieke goedkeuring aanvraagt, dient de bevoegde autoriteit de in het toepasselijke subdeel vereiste documenten te verstrekken, samen met de volgende informatie:
- 1) naam, adres en postadres van de aanvrager;
 - 2) een beschrijving van de voorgenomen activiteiten.
- b) De exploitant dient aan de bevoegde autoriteit aan te tonen:
- 1) dat de voorschriften van het toepasselijke subdeel worden nageleefd;
 - 2) dat rekening is gehouden met de relevante elementen van de in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1702/2003 vastgestelde operationele gegevens.
- c) De exploitant dient registers bij te houden met betrekking tot het bepaalde onder a) en b) gedurende ten minste de duur van de activiteiten waarvoor een specifieke goedkeuring is vereist, of, indien van toepassing, in overeenstemming met bijlage III (deel-ORO).

SPA.GEN.110 Voorrechten van een exploitant die een specifieke goedkeuring heeft gekregen

Het toepassingsgebied van de activiteiten die de houder van een air operator certificate (AOC) volgens de goedkeuring mag verrichten, wordt gedocumenteerd en gespecificeerd in de activiteitenspecificaties bij het AOC.

SPA.GEN.115 Wijzigingen in een specifieke goedkeuring

Wanneer de voorwaarden van een specifieke goedkeuring wijzigingen ondergaan, dient de exploitant de bevoegde autoriteit de relevante documenten te verstrekken en voorafgaande goedkeuring voor de activiteit te verkrijgen.

SPA.GEN.120 Blijvende geldigheid van een specifieke goedkeuring

Specifieke goedkeuringen worden afgegeven voor onbeperkte duur en blijven geldig zolang de exploitant blijft voldoen aan de voorwaarden voor de specifieke goedkeuring en rekening houdt met de relevante elementen van de in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1702/2003 vastgestelde gegevens.

SUBDEEL B

VLUCHTUITVOERINGEN OP BASIS VAN PRESTATIEGEBASEERDE NAVIGATIE (PBN)

SPA.PBN.100 Vluchtuitvoeringen op basis van PBN

Luchtvaartuigen mogen alleen worden gebruikt in een aangewezen luchtruim, op routes of in overeenstemming met procedures waarin prestatiegebaseerde navigatiespecificaties zijn vastgesteld als de bevoegde autoriteit de exploitant toestemming heeft verleend om dergelijke vluchtuitvoeringen te verrichten. Er is geen specifieke goedkeuring nodig voor vluchtuitvoeringen in een aangewezen luchtruim met gebiedsnavigatie 5 (RNAV5 (basisgebiedsnavigatie, B-RNAV)).

SPA.PBN.105 Operationele goedkeuring voor vluchtuitvoeringen op basis van PBN

Om van de bevoegde autoriteit een operationele goedkeuring voor vluchtuitvoeringen op basis van PBN te verkrijgen, dient de exploitant aan te tonen dat:

- a) de relevante luchtwaardigheidsgoedkeuring van het RNAV-systeem is verkregen;
- b) een opleidingsprogramma is vastgesteld voor de leden van de cockpitbemanning die bij deze vluchtuitvoeringen zijn betrokken;
- c) operationele procedures zijn vastgesteld waarin het volgende wordt gespecificeerd:
 - 1) de te vervoeren uitrusting, met inbegrip van de operationele beperkingen ervan en de toepasselijke vermeldingen in de minimumuitrustingslijst (MUL);
 - 2) de samenstelling van de cockpitbemanning en de eisen met betrekking tot de ervaring van de cockpitbemanningsleden;
 - 3) de normale procedures;
 - 4) de procedures voor onvoorziene situaties;

- 5) de monitoring en melding van incidenten;
- 6) het beheer van elektronische navigatiegegevens.

SUBDEEL C

ACTIVITEITEN MET MINIMUMPRESTATIESPECIFICATIES OP HET GEBIED VAN NAVIGATIE (MNPS)

SPA.MNPS.100 Activiteiten met MNPS

Luchtvaartuigen mogen alleen worden gebruikt in een aangewezen luchtruim met minimumprestatiespecificaties op het gebied van navigatie in overeenstemming met regionale aanvullende procedures waarin minimumprestatiespecificaties op het gebied van navigatie zijn vastgesteld, indien de bevoegde autoriteit de exploitant toestemming heeft verleend om dergelijke activiteiten uit te voeren.

SPA.MNPS.105 Operationele goedkeuring voor activiteiten met MNPS

Om operationele MNPS-toestemming van de bevoegde autoriteit te verkrijgen, dient de exploitant aan te tonen dat:

- a) de navigatieapparatuur voldoet aan de prestatievereisten;
- b) de weergave, indicatoren en controles van het navigatiesysteem zichtbaar zijn en door elke piloot op zijn/haar werkplek kunnen worden bediend;
- c) er een opleidingsprogramma is vastgesteld voor de leden van de cockpitbemanning die bij deze activiteiten zijn betrokken;
- d) er operationele procedures zijn vastgesteld waarin het volgende wordt gespecificeerd:
 - 1) de te vervoeren uitrusting, met inbegrip van de operationele beperkingen ervan en de toepasselijke vermeldingen in de minimumuitrustingslijst (MUL);
 - 2) de samenstelling van de cockpitbemanning en de eisen met betrekking tot de ervaring van de cockpitbemanningsleden;
 - 3) de normale procedures;
 - 4) de procedures voor onvoorziene situaties, met inbegrip van die welke zijn gespecificeerd door de autoriteit die verantwoordelijk is voor het desbetreffende luchtruim;
 - 5) de monitoring en melding van incidenten.

SUBDEEL D

ACTIVITEITEN IN EEN LUCHTRUIM MET VERMINDERDE VERTICALE SEPARATIEMINIMA (RVSM)

SPA.RVSM.100 Activiteiten in een luchtruim met RVSM

Luchtvaartuigen mogen alleen worden gebruikt in een aangewezen luchtruim waarin een verminderd verticaal separatieminimum van 300 m (1 000 ft) van toepassing is tussen vliegniveau (FL) 290 tot en met FL 410 indien de bevoegde autoriteit de exploitant toestemming heeft verleend om dergelijke activiteiten uit te voeren.

SPA.RVSM.105 Operationele goedkeuring voor activiteiten in een luchtruim met RVSM

Om operationele RVSM-toestemming van de bevoegde autoriteit te krijgen, dient de exploitant aan te tonen dat:

- a) de relevante luchtwaardigheidsgoedkeuring voor vluchtuitvoeringen in een luchtruim met RVSM is verkregen;
- b) procedures voor de monitoring en melding van fouten bij het bewaren van de hoogte zijn vastgesteld;
- c) een opleidingsprogramma is vastgesteld voor de leden van de cockpitbemanning die bij deze activiteiten zijn betrokken;
- d) operationele procedures zijn vastgesteld waarin het volgende wordt gespecificeerd:
 - 1) de te vervoeren uitrusting, met inbegrip van de operationele beperkingen ervan en de toepasselijke vermeldingen in de minimumuitrustingslijst (MUL);
 - 2) de samenstelling van de cockpitbemanning en de eisen met betrekking tot de ervaring van de cockpitbemanningsleden;
 - 3) de vluchtplanning;
 - 4) de procedures voorafgaand aan de vlucht;
 - 5) de procedures voorafgaand aan het binnengaan van het luchtruim met RVSM;
 - 6) de procedures tijdens de vlucht;
 - 7) de procedures na de vlucht;
 - 8) de melding van incidenten;

9) specifieke regionale operationele procedures.

SPA.RVSM.110 Eisen betreffende de uitrusting bij vluchtuitvoeringen in een luchtruim met RVSM

Luchtvaartuigen die worden gebruikt voor activiteiten in een luchtruim met RVSM dienen te zijn uitgerust met:

- a) twee onafhankelijk van elkaar werkende hoogtemetingssystemen;
- b) een hoogtemeldingssysteem;
- c) een automatisch hoogteregelingssysteem;
- d) een SSR-transponder (Secondary surveillance radar) met een hoogtemeldingssysteem dat verbonden kan worden met het hoogtemetingssysteem dat wordt gebruikt bij het controleren van de hoogte.

SPA.RVSM.115 Fouten bij het bewaren van de hoogte in een luchtruim met RVSM

- a) De exploitant dient melding te maken van geregistreerde of meegedeelde fouten bij het bewaren van de hoogte als gevolg van een slechte werking van uitrusting van een luchtvaartuig of van operationele aard die gelijk zijn aan of groter zijn dan:
 - 1) een totale verticale fout van ± 90 m (± 300 ft);
 - 2) een fout van het hoogtemetingssysteem van ± 75 m (± 245 ft), en
 - 3) een toegekende hoogteafwijking van ± 90 m (± 300 ft).
- b) Dergelijke gebeurtenissen dienen binnen 72 uur aan de bevoegde autoriteit te worden gemeld. De melding dient een eerste analyse te omvatten van de oorzakelijke factoren en de maatregelen die zijn genomen om herhaling te voorkomen.
- c) Wanneer fouten bij het bewaren van de hoogte worden geregistreerd en ontvangen, dient de exploitant onmiddellijk actie te ondernemen om de omstandigheden die de fouten hebben veroorzaakt te corrigeren en dient hij op verzoek van de bevoegde autoriteit follow-upverslagen te verstrekken.

SUBDEEL E

SLECHTZICHTVLUCHTEN

SPA.LVO.100 Slechtzichtvluchten (LVO)

De exploitant mag de volgende slechtzichtvluchten (Low visibility operations, LVO) alleen verrichten indien hij daarvoor goedkeuring van de bevoegde autoriteit heeft verkregen:

- a) vluchten met een slechtzichtstart;
- b) vluchten die in een lagere categorie vallen dan standaardcategorie I (LTS CAT I);
- c) vluchten in standaardcategorie II (CAT II);
- d) andere vluchten dan die in standaardcategorie II (OTS CAT II);
- e) vluchten in standaardcategorie III (CAT III);
- f) naderingen waarbij gebruik wordt gemaakt van systemen voor verbeterd zicht waarvoor een operationeel krediet wordt toegepast om de minimaal vereiste zichtbare baanlengte (RVR) met hoogstens een derde van de gepubliceerde RVR te beperken.

SPA.LVO.105 Toestemming voor slechtzichtvluchten

Om toestemming van de bevoegde autoriteit te krijgen voor slechtzichtvluchten dient de exploitant aan te tonen dat hij de eisen van dit subdeel naleeft.

SPA.LVO.110 Algemene operationele voorschriften

- a) De exploitant mag alleen vluchten in categorie LTS CAT I uitvoeren indien:
 - 1) elk betrokken luchtvaartuig is gecertificeerd voor vluchtuitvoeringen in CAT II, en
 - 2) de nadering:
 - i) op de automatische piloot is gekoppeld aan een automatische landing waarvoor goedkeuring voor vluchtuitvoeringen in CAT IIIA is vereist, of
 - ii) wordt uitgevoerd met behulp van een goedgekeurd head-updisplay-landingssysteem tot ten minste 150 ft boven de baandrempel.
- b) De exploitant mag alleen vluchten in categorie CAT II, OTS CAT II of CAT III uitvoeren indien:
 - 1) elk betrokken luchtvaartuig is gecertificeerd voor vluchtuitvoeringen met een beslissingshoogte van minder dan 200 ft, of geen beslissingshoogte, en is uitgerust in overeenstemming met de toepasselijke luchtwaardigheidsvoorschriften;
 - 2) een systeem voor het vastleggen van het slagen of mislukken van de nadering en/of landing is opgesteld en wordt toegepast, teneinde toe te zien op de algehele veiligheid van de vlucht;

- 3) de beslissingshoogte wordt bepaald door middel van een radiohoogtemeter;
 - 4) de cockpitbemanning uit ten minste twee piloten bestaat;
 - 5) alle hoogtemeldingen onder 200 ft boven de luchtvaartterreindrempel worden bepaald door de radiohoogtemeter.
- c) De exploitant mag alleen naderingen met een systeem voor verbeterd zicht uitvoeren indien:
- 1) het systeem voor verbeterd zicht is gecertificeerd met het oog op de toepassing van dit subdeel en gebruikmaakt van een combinatie van infraroodsensorbeelden en vluchtinformatie op de head-up display;
 - 2) voor vluchttuitvoeringen met een minimaal vereiste zichtbare baanlengte (RVR) van minder dan 550 m de cockpitbemanning uit ten minste twee piloten bestaat;
 - 3) voor vluchten in categorie I de natuurlijke visuele referentie aan baansignalen minstens 100 ft boven de luchtvaartterreindrempel wordt bereikt;
 - 4) voor naderingsprocedures met verticale geleiding (APV) en niet-precisienaderingen (NPA) volgens de CDFA-techniek de natuurlijke visuele referentie aan baansignalen minstens 200 ft boven de luchtvaartterreindrempel wordt bereikt en aan de volgende eisen wordt voldaan:
 - i) de nadering wordt gevolgen volgens een goedgekeurde geleidingsmodus voor verticale vliegbanen;
 - ii) het naderingssegment vanaf de vaste eindnaderingshoogte naar de landingsbaandrempel is recht en het verschil tussen de eindnaderingsroute en de hartlijn van de landingsbaan is niet groter dan 2°;
 - iii) het eindnaderingspad wordt bekendgemaakt is niet groter dan 3,7°;
 - iv) de tijdens de certificering van de systemen voor verbeterd zicht (EVS) vastgestelde maximale zijwind wordt niet overschreden.

SPA.LVO.115 Voorschriften met betrekking tot het luchtvaartterrein

- a) De exploitant mag een luchtvaartterrein niet voor slechtzichtvluchten gebruiken met een zicht van minder dan 800 m, tenzij:
- 1) het luchtvaartterrein door de staat waarin het is gelegen is goedgekeurd voor dergelijke vluchttuitvoeringen, en
 - 2) er procedures voor slechtzichtvluchten zijn vastgesteld.
- b) Als de exploitant een luchtvaartterrein uitkiest waar de term „slechtzichtprocedures” niet wordt gebruikt, dient de exploitant ervoor te zorgen dat er gelijkwaardige procedures zijn vastgesteld om te voldoen aan de eisen voor de slechtzichtprocedures op het luchtvaartterrein. Deze situatie dient duidelijk te worden vermeld in het vluchthandboek of de procedurehandleiding, met inbegrip van richtsnoeren voor de cockpitbemanning om te bepalen of gelijkwaardige procedures voor slechtzichtvluchten van kracht zijn.

SPA.LVO.120 Opleiding en kwalificaties van de cockpitbemanning

Alvorens een slechtzichtvlucht wordt uitgevoerd, dient de exploitant er voor te zorgen dat:

- a) elk lid van de cockpitbemanning:
- 1) voldoet aan de in het vluchthandboek beschreven opleidings- en vaardigheidseisen, waaronder vluchtsimulatoropleiding in het vliegen tot aan de grenswaarden van de RVR/VIS (zichtbare baanlengte/zicht) en de beslissingshoogte die specifiek is voor de vluchttuitvoering en het type luchtvaartuig;
 - 2) is gekwalificeerd overeenkomstig de in het vluchthandboek voorgeschreven normen;
- b) de opleiding en toetsing wordt uitgevoerd in overeenstemming met een gedetailleerde syllabus.

SPA.LVO.125 Operationele procedures

- a) De exploitant dient procedures en instructies vast te stellen voor gebruik bij slechtzichtvluchten. Deze procedures en instructies moeten worden opgenomen in het vluchthandboek of de procedurehandleiding en een beschrijving omvatten van de taken van de leden van de cockpitbemanning tijdens het taxiën, de start, de nadering, het flaremanoeuvre, de landing, de uitloop en de afgebroken nadering, voor zover van toepassing.
- b) Alvorens te beginnen aan een slechtzichtvlucht, dient de piloot met gezagvoerdersbevoegdheid/de gezagvoerder zich ervan te vergewissen dat:
- 1) de toestand van de visuele en niet-visuele faciliteiten voldoende is;
 - 2) er geschikte slechtzichtprocedures van kracht zijn, volgens de van de luchtverkeersdiensten ontvangen informatie;
 - 3) de leden van de cockpitbemanning over de nodige kwalificaties beschikken.

SPA.LVO.130 Minimumuitrusting

- a) De exploitant dient in het vluchthandboek c.q. de procedurehandleiding te vermelden welke uitrusting in overeenstemming met het vluchthandboek of een ander goedgekeurd document ten minste dient te werken bij de aanvang van een slechtzichtvlucht.

- b) De piloot met gezagvoerdersbevoegdheid/de gezagvoerder dient zich ervan te vergewissen dat de toestand van het luchtvaartuig en van de betreffende boordsystemen geschikt is voor de uit te voeren vlucht.

SUBDEEL F

GEBRUIK VAN TWEEMOTORIGE Vliegtuigen over langere afstanden (ETOPS)**SPA.ETOPS.100 Gebruik van tweemotorige vliegtuigen over langere afstanden (ETOPS)**

Bij commerciële vluchttuitvoeringen mogen tweemotorige vliegtuigen alleen worden gebruikt voor afstanden die de in CAT.OP.MPA.140 bepaalde drempelafstand overschrijden indien de exploitant hiervoor toestemming heeft gekregen van de bevoegde autoriteit (ETOPS-toestemming).

SPA.ETOPS.105 Operationele ETOPS-toestemming

Om operationele ETOPS-toestemming van de bevoegde autoriteit te krijgen, dient de exploitant aan te tonen dat:

- de combinatie vliegtuig/motor over een ETOPS-typeontwerp en betrouwbaarheidsgoedkeuring voor de voorgenomen vlucht beschikt;
- een opleidingsprogramma is opgezet voor de leden van de cockpitbemanning en alle andere vluchttuitvoeringsmedewerkers die bij deze vluchttuitvoeringen zijn betrokken, en dat de leden van de cockpitbemanning en alle andere vluchttuitvoeringsmedewerkers die bij deze vluchttuitvoeringen zijn betrokken naar behoren zijn gekwalificeerd om de voorgenomen vluchttuitvoering te verrichten;
- de organisatie en de ervaring van de exploitant passend zijn om de voorgenomen vluchttuitvoering te ondersteunen;
- operationele procedures zijn vastgesteld.

SPA.ETOPS.110 ETOPS en-route-uitwijkvluchtafstand

- Een ETOPS en-route-uitwijkvluchtafstand wordt toereikend geacht indien, op het verwachte tijdstip van gebruik, het vluchtafstand beschikbaar is en is uitgerust met de benodigde hulpdiensten, zoals luchtverkeersdiensten, voldoende verlichting, communicatiediensten, weersvoorspellingssystemen, navigatiehulpmiddelen en nooddiensten, en beschikt over ten minste één instrumentnaderingsprocedure.
- Alvorens een ETOPS-vlucht uit te voeren, dient de exploitant ervoor te zorgen dat een geschikt ETOPS-en-route-uitwijkvluchtafstand beschikbaar is binnen ofwel de goedgekeurde uitwijktijd van de exploitant, ofwel een uitwijktijd gebaseerd op de uit de minimumuitrustingslijst (MUL) voortvloeiende inzetbaarheidsstatus van het vliegtuig, indien deze korter is.
- De exploitant dient het (de) vereiste ETOPS uitwijkvluchtafstand(en) in het navigatieplan en het ATS-vluchtplan te vermelden.

SPA.ETOPS.115 Planningsminima voor het ETOPS en-route-uitwijkvluchtafstand

- De exploitant mag alleen een vluchtafstand als ETOPS en-route-uitwijkvluchtafstand kiezen als de toepasselijke weerberichten of weersverwachtingen of een combinatie daarvan aangeven dat tussen het verwachte tijdstip van landing tot een uur na het laatst mogelijke tijdstip van landing omstandigheden zullen heersen die gelijk zijn aan of beter zijn dan de planningsminima die zijn berekend door de aanvullende limieten van tabel 1 op te tellen.
- De exploitant dient in het vluchthandboek de methode voor het bepalen van de operationele minima voor het geplande ETOPS en-route-uitwijkvluchtafstand op te nemen.

Tabel 1

Planningsminima voor het ETOPS en-route-uitwijkvluchtafstand

Type nadering	Planningsminima
Precisienadering	DA/H + 200 ft RVR/VIS + 800 m (*)
Niet-precisienadering of circuitnadering	MDA/H + 400 ft (*) RVR/VIS + 1 500 m

(*) VIS: zicht; MDA/H: minimumdalingshoogte/hoogte

SUBDEEL G

VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN**SPA.DG.100 Vervoer van gevaarlijke goederen**

Tenzij anders bepaald in bijlage IV (deel-CAT), mag de exploitant alleen gevaarlijke goederen door de lucht vervoeren als hij is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.

SPA.DG.105 Goedkeuring voor het vervoer van gevaarlijke goederen

De exploitant dient, in overeenstemming met de technische instructies en teneinde goedkeuring voor het vervoer van gevaarlijke goederen te verkrijgen:

- a) een opleidingsprogramma op te stellen voor al het betrokken personeel en dit in stand te houden, en aan de bevoegde autoriteit aan te tonen dat al het personeel een toereikende opleiding heeft voltooid;
- b) operationele procedures vast te stellen voor een veilige behandeling van gevaarlijke goederen in alle fasen van het luchtvervoer, die informatie en instructies omvatten met betrekking tot:
 - 1) het beleid van de exploitant inzake het vervoer van gevaarlijke goederen;
 - 2) de voorschriften voor het accepteren, afhandelen, laden, opbergen en gescheiden houden van gevaarlijke goederen;
 - 3) de acties die dienen te worden ondernomen in geval van een ongeval of incident met een luchtvaartuig dat gevaarlijke goederen vervoert;
 - 4) de reactie op noodsituaties waarbij gevaarlijke goederen zijn betrokken;
 - 5) de verwijdering van mogelijke verontreiniging;
 - 6) de taken van alle betrokken personeelsleden, met name met betrekking tot de grondaafhandeling en de luchtvaartuigafhandeling;
 - 7) inspecties op beschadiging, lekkage of verontreiniging;
 - 8) de rapportage van ongevallen en incidenten met gevaarlijke goederen.

SPA.DG.110 Informatie en documentatie over gevaarlijke goederen

De exploitant dient, in overeenstemming met de technische instructies:

- a) schriftelijke informatie aan de piloot met gezagvoerdersbevoegdheid/de gezagvoerder te verstrekken:
 - 1) over gevaarlijke goederen die aan boord van het luchtvaartuig worden vervoerd;
 - 2) voor gebruik bij noodsituaties tijdens de vlucht;
- b) een acceptatiecontrolelijst voor gevaarlijke goederen te gebruiken;
- c) ervoor te zorgen dat de gevaarlijke goederen vergezeld gaan van het/de vereiste vervoersdocument(en) voor gevaarlijke goederen, ingevuld door de persoon die gevaarlijke goederen aanbiedt voor vervoer door de lucht, behalve wanneer de informatie die van toepassing is op de gevaarlijke goederen in elektronische vorm wordt verstrekt;
- d) ervoor te zorgen dat wanneer een vervoersdocument schriftelijk wordt verstrekt, een kopie van het document wordt bewaard op de grond, waar binnen een redelijke termijn toegang tot het document kan worden verkregen totdat de goederen hun eindbestemming hebben bereikt;
- e) ervoor te zorgen dat een exemplaar van de informatie voor de piloot met gezagvoerdersbevoegdheid/de gezagvoerder wordt bewaard op de grond en dat dit exemplaar, of de informatie die daarin is vervat, vrij beschikbaar is voor de luchthavens van laatste punt van vertrek en volgende geplande punt van aankomst, tot na afloop van de vlucht waarop de informatie betrekking heeft;
- f) de acceptatiecontrolelijst, het vervoersdocument en de informatie voor de piloot met gezagvoerdersbevoegdheid/de gezagvoerder gedurende ten minste drie maanden na afloop van de vlucht te bewaren;
- g) de opleidingsgegevens van al het personeel gedurende ten minste drie jaar te bewaren.

SUBDEEL H**HELIKOPTERVLUCHTUITVOERINGEN MET NACHTZICHT- EN BEELDVORMINGSAPPARATUUR****SPA.NVIS.100 Vluchtuitvoeringen met nachtzicht- en beeldvormingsapparatuur (NVIS)**

- a) Helikopters mogen alleen VFR-vluchten bij nacht uitvoeren met behulp van nachtzicht- en beeldvormingsapparatuur als de exploitant is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.
- b) Om deze goedkeuring van de bevoegde autoriteit te krijgen:
 - 1) dient de exploitant actief te zijn in het commercieel luchtvervoer (CAT) en te beschikken over een CAT AOC in overeenstemming met bijlage III (deel-ORO);
 - 2) dient de exploitant aan de bevoegde autoriteit aan te tonen dat:
 - i) de toepasselijke voorschriften van dit subdeel worden nageleefd;
 - ii) alle elementen van de nachtzicht- en beeldvormingsapparatuur succesvol zijn geïntegreerd.

SPA.NVIS.110 Uitrustingeisen bij NVIS-vluchtuitvoeringen

- a) Alvorens NVIS-vluchten uit te voeren moet voor elke helikopter en alle geassocieerde NVIS-uitrusting de relevante luchtwaardigheidsgoedkeuring zijn afgegeven in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1702/2003.
- b) *Radiohoogtemeter*. De helikopter dient te zijn uitgerust met een radiohoogtemeter die in staat is een auditieve en visuele waarschuwing uit te zenden onder een vooraf vastgestelde hoogte en een visuele waarschuwing op een door de piloot te selecteren hoogte, welke waarschuwing onmiddellijk waarneembaar is tijdens alle fasen van een NVIS-vlucht.
- c) *NVIS-compatibele luchtvaartuigverlichting*. Om het effect van de gereduceerde perifere visuele signalen te beperken en het bewustzijn van situaties te vergroten, moet het volgende worden verstrekt:
 - 1) NVIS-compatibel spreidlicht op het instrumentenpaneel, indien geïnstalleerd, dat alle essentiële vluchtinstrumenten kan verlichten;
 - 2) NVIS-compatibele polyfunctionele lichten;
 - 3) een draagbare NVIS-compatibele zaklantaarn, en
 - 4) een inrichting voor het verwijderen of uitdoven van interne, niet met NVIS-compatibele lichten.
- d) *Aanvullende NVIS-uitrusting*. De volgende aanvullende NVIS-uitrusting moet worden verstrekt:
 - 1) een backup- of secundaire elektriciteitsbron voor de nachtkijker;
 - 2) een helm met een passend bevestigingspunt voor de nachtkijker.
- e) Alle vereiste nachtkijkers op een NVIS-vlucht moeten van hetzelfde type, dezelfde generatie en hetzelfde model zijn.
- f) *Permanente luchtwaardigheid*
 - 1) De procedures voor permanente luchtwaardigheid dienen de informatie te bevatten die nodig is om permanent onderhoud en inspecties uit te voeren op in de helikopter geïnstalleerde NVIS-uitrusting en dienen minimaal betrekking te hebben op:
 - i) helikopterwindschermen en -ramen;
 - ii) NVIS-verlichting;
 - iii) nachtkijkers, en
 - iv) alle aanvullende uitrusting die NVIS-vluchtuitvoeringen ondersteunt.
 - 2) Elke latere wijziging en elk later onderhoud van het luchtvaartuig dient in overeenstemming te zijn met de luchtwaardigheidsgoedkeuring voor NVIS-vluchten.

SPA.NVIS.120 Operationele minima voor NVIS-vluchtuitvoeringen

- a) Vluchten mogen niet worden uitgevoerd onder de VFR-weerminima voor het type vluchtuitvoering dat wordt verricht.
- b) De exploitant dient de minimumovergangshoogte vast te stellen waar een verandering van/naar een aided NVIS-vlucht kan worden voortgezet.

SPA.NVIS.130 Bemanningseisen voor NVIS-vluchtuitvoeringen

- a) *Selectie*. De exploitant dient criteria vast te stellen voor de selectie van bemanningsleden voor de NVIS-taak.
- b) *Ervaring*. De minimumervaring die is vereist voor de gezagvoerder bedraagt niet minder dan 20 uur aan VFR-vluchtuitvoeringen bij nacht als piloot met gezagvoerdersbevoegdheid/gezagvoerder van een helikopter voorafgaand aan de opleiding.
- c) *Operationele opleiding*. Alle piloten dienen de operationele opleiding voltooid te hebben in overeenstemming met de in het vluchthandboek beschreven NVIS-procedures.
- d) *Recente ervaring*. Alle piloten en technische bemanningsleden die NVIS-vluchtuitvoeringen hebben verricht, dienen in de voorafgaande 90 dagen drie NVIS-vluchten te hebben uitgevoerd. Recente ervaring kan opnieuw worden opgedaan in een opleidingsvlucht in de helikopter of een goedgekeurde volledige vluchtsimulator; deze opleidingsvlucht moet de elementen van f) 1), omvatten.
- e) *Samenstelling van de bemanning*. De minimaal vereiste bemanning is het hoogste aantal van de aantallen die worden vermeld:
 - 1) in het vlieghandboek;
 - 2) voor de onderliggende activiteit, ofwel
 - 3) in de operationele goedkeuring voor de NVIS-vluchtuitvoeringen.
- f) *Opleiding en toetsing van de bemanning*
 - 1) De opleiding en toetsing van de bemanning dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met een gedetailleerde syllabus die is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit en is opgenomen in het vluchthandboek.

2) Bemanningsleden

- i) Programma's voor de opleiding van de bemanning dienen: de kennis van de NVIS-werkomgeving en -uitrusting te verbeteren, de coördinatie tussen bemanningsleden te verbeteren en maatregelen te omvatten om de risico's die gepaard gaan met het binnengaan van omstandigheden met slecht zicht en met de normale en nood-NVIS-procedures tot een minimum te beperken.
- ii) De in f) 2) i), bedoelde maatregelen dienen te worden beoordeeld tijdens:
 - A) vaardigheidstests bij nacht, en
 - B) lijntests.

SPA.NVIS.140 Informatie en documentatie

De exploitant dient ervoor te zorgen dat, als onderdeel van zijn risicoanalyse en beheersproces, de risico's die zijn verbonden aan de NVIS-omgeving tot een minimum worden beperkt door in het vluchthandboek de volgende zaken te specificeren: de selectie, samenstelling en opleiding van bemanningen, de uitrustingsniveaus, de criteria voor het ondernemen van een vlucht en de operationele procedures en minima, zodat normale en waarschijnlijk te verrichten abnormale vluchtuivoeringen worden beschreven en de risico's ervan op passende wijze worden beperkt.

SUBDEEL I

HELIKOPTERTAKELOPERATIES

SPA.HHO.100 Helikoptertakeloperaties (HHO)

- a) Helikopters mogen alleen worden gebruikt voor CAT-takeloperaties als de exploitant is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.
- b) Om deze goedkeuring van de bevoegde autoriteit te krijgen:
 - 1) dient de exploitant actief te zijn in het commercieel luchtvervoer (Commercial air transport, CAT) en te beschikken over een CAT AOC in overeenstemming met bijlage III (deel-ORO);
 - 2) dient hij aan de bevoegde autoriteit aan te tonen dat de voorschriften van dit subdeel worden nageleefd.

SPA.HHO.110 Eisen voor de uitrusting voor HHO

- a) Voor de installatie van alle takeluitrusting voor helikopters, met inbegrip van radioapparatuur om te voldoen aan SPA.HHO.115, en voor alle daaropvolgende wijzigingen, dient een luchtwaardigheidsgoedkeuring te zijn afgegeven die passend is voor de voorgenomen functie. Aanvullende uitrusting dient te zijn ontworpen en getest aan de hand van de van toepassing zijnde norm, zoals vereist door de bevoegde autoriteit.
- b) De onderhoudsinstructies voor HHO-uitrusting en -systemen dienen te worden vastgesteld door de exploitant in samenwerking met de fabrikant en te worden opgenomen in het onderhoudsprogramma van de exploitant voor de helikopter, zoals vereist bij Verordening (EG) nr. 2042/2003.

SPA.HHO.115 HHO-communicatie

Met de organisatie waarvoor de helikoptertakeloperatie wordt uitgevoerd, dient een radiocommunicatieverbinding in beide richtingen tot stand te worden gebracht en, indien mogelijk, een middel om te communiceren met grondpersoneel in het HHO-gebied voor:

- a) offshore-operaties die overdag en bij nacht worden uitgevoerd;
- b) operaties bij nacht boven land, uitgezonderd takeloperaties in een HEMS-exploitatiegebied.

SPA.HHO.125 Prestatie-eisen voor HHO

Behalve bij helikoptertakeloperaties in een HEMS-exploitatiegebied, dient een takeloperatie het uitvallen van de kritieke motor, met de overige motoren werkend op passend motorvermogen, te kunnen doorstaan zonder gevaar voor de getakelde persoon of personen/vracht, derde partijen of eigendommen.

SPA.HHO.130 Bemanningseisen voor HHO

- a) *Selectie*. De exploitant dient criteria vast te stellen voor de selectie van de leden van de cockpitbemanning voor de HHO-taak, rekening houdend met eerder opgedane ervaring.
- b) *Ervaring*. De minimumervaring die is vereist voor de gezagvoerder die HHO-vluchten uitvoert, mag niet minder bedragen dan:
 - 1) Offshore:
 - i) 1 000 uur als piloot met gezagvoerdersbevoegdheid/gezagvoerder van helikopters, of 1 000 uur als copiloot in HHO, waarvan 200 uur als piloot met gezagvoerdersbevoegdheid onder toezicht, en
 - ii) 50 offshore uitgevoerde takelcycli, waarvan 20 cycli bij nacht indien er operaties bij nacht worden uitgevoerd, waarbij onder een takelcyclus één cyclus van het laten dalen en weer ophalen van de takelhaak wordt verstaan.

- 2) Boven land:
- i) 500 uur als piloot met gezagvoerdersbevoegdheid/gezagvoerder van helikopters, of 500 uur als copiloot in HHO, waarvan 100 uur als piloot met gezagvoerdersbevoegdheid onder toezicht;
 - ii) 200 uur operationele ervaring in helikopters, opgedaan in een operationele omgeving die vergelijkbaar is met die van de voorgenoemde operatie, en
 - iii) 50 takelcycli, waarvan 20 cycli bij nacht indien operaties bij nacht worden uitgevoerd.
- c) *Operationele opleiding en ervaring.* De HHO-bemanning dient de opleiding in overeenstemming met de in het vluchthandboek beschreven HHO-procedures met succes te hebben voltooid en te beschikken over relevante ervaring in de rol en omgeving waarin helikoptertakeloperaties plaatsvinden.
- d) *Recente ervaring.* Alle piloten en HHO-bemanningsleden die helikoptertakeloperaties uitvoeren, dienen in de voorafgaande 90 dagen de volgende takelcycli te hebben voltooid:
- 1) bij vluchtuitvoeringen overdag: elke combinatie van drie takelcycli overdag of bij nacht, waarvan elke takelcyclus een overgang naar of van de standvlucht omvat;
 - 2) bij vluchtuitvoeringen bij nacht: drie takelcycli bij nacht, waarvan elke takelcyclus een overgang naar of van de standvlucht omvat.
- e) *Samenstelling van de bemanning.* De minimaal vereiste bemanning voor operaties overdag of 's nachts dient te worden vermeld in het vluchthandboek. De minimaal vereiste bemanning is afhankelijk van het type helikopter, de weersomstandigheden, het soort taak, en voor offshore-operaties ook de omgeving van het HHO-gebied, de toestand van de zee en de bewegingen van het vaartuig. In geen enkel geval mag de minimaal vereiste bemanning bestaan uit minder dan één piloot en één HHO-bemanningslid.
- f) *Opleiding en toetsing*
- 1) De opleiding en toetsing van de bemanning dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met een gedetailleerde syllabus die is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit en is opgenomen in het vluchthandboek.
 - 2) *Bemanningsleden*
 - i) Programma's voor de opleiding van de bemanning moeten: de kennis van de HHO-werkomgeving en -uitrusting verbeteren, de coördinatie tussen bemanningsleden verbeteren en maatregelen omvatten om de risico's die gepaard gaan met de normale en nood-HHO-procedures en ontladingen van statische elektriciteit tot een minimum te beperken.
 - ii) De in f) 2) i), bedoelde maatregelen dienen te worden beoordeeld tijdens overdag uitgevoerde vaardigheidstests bij zichtweersomstandigheden (VMC), of tijdens 's nachts uitgevoerde vaardigheidstests bij VMC indien de exploitant helikoptertakeloperaties bij nacht uitvoert.

SPA.HHO.135 Voorlichting van HHO-passagiers

Voorafgaand aan een HHO-vlucht, of een reeks HHO-vluchten, dienen HHO-passagiers te worden voorgelicht over en bewust gemaakt van de gevaren van de ontlading van statische elektriciteit en andere overwegingen met betrekking tot helikoptertakeloperaties.

SPA.HHO.140 Informatie en documentatie

- a) De exploitant dient ervoor te zorgen dat, als onderdeel van zijn risicoanalyse en beheersproces, de risico's die zijn verbonden aan de HHO-omgeving tot een minimum worden beperkt door in het vluchthandboek de volgende zaken te specificeren: de selectie, samenstelling en opleiding van bemanningen, de uitrustingsniveaus, de criteria voor het ondernemen van een vlucht en de operationele procedures en minima, zodat normale en waarschijnlijke abnormale vluchtuitvoeringen worden beschreven en de risico's ervan op passende wijze worden beperkt.
- b) De organisatie waarvoor de helikoptertakeloperatie wordt uitgevoerd dient te kunnen beschikken over relevante uittreksels uit het vluchthandboek.

SUBDEEL J

VLUCHTUITVOERINGEN MET EEN MEDISCH HELIKOPTERTEAM

SPA.EMS.100 Vluchtuitvoeringen met een medisch helikopterteam (EMS)

- a) Helikopters mogen alleen worden gebruikt voor EMS-vluchtuitvoeringen als de exploitant is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.
- b) Om deze goedkeuring van de bevoegde autoriteit te krijgen:
 - 1) dient de exploitant actief te zijn in het commercieel luchtvervoer (commercial air transport, CAT) en te beschikken over een CAT AOC in overeenstemming met bijlage III (deel-ORO);
 - 2) dient de exploitant aan de bevoegde autoriteit aan te tonen dat de voorschriften van dit subdeel worden nageleefd.

SPA.HEMS.110 Uitrustingeisen voor HEMS-vluchtuitvoeringen

De installatie van speciaal voor de helikopter bedoelde medische uitrusting, evenals alle latere wijzigingen daarvan, en indien van toepassing het gebruik ervan, dient te worden goedgekeurd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1702/2003.

SPA.HEMS.115 Communicatie

Behalve de in CAT.IDE.H bedoelde instrumenten en apparatuur dienen helikopters die HEMS-vluchten uitvoeren communicatieapparatuur aan boord te hebben waarmee in beide richtingen kan worden gecommuniceerd met de organisatie waarvoor de HEMS-vlucht wordt uitgevoerd, en indien mogelijk met grondpersoneel voor nooddiensten.

SPA.HEMS.120 Operationele minima voor HEMS-vluchtuitvoeringen

- a) HEMS-vluchten die worden uitgevoerd in prestatieklasse 1 en 2 dienen te voldoen aan de weerminima van tabel 1 voor de vertrek- en en-route-fase van de HEMS-vlucht. Indien tijdens de en-route-fase de weersomstandigheden onder de weergegeven minima voor de wolkenbasis of zichtminima dalen, dienen helikopters die alleen zijn gecertificeerd voor vluchten onder zichtweersomstandigheden (VMC) de vlucht af te breken of terug te keren naar hun basis. Helikopters die zijn uitgerust en gecertificeerd voor vluchtuitvoeringen in instrumentweersomstandigheden (IMC) mogen de vlucht afbreken, terugkeren naar hun basis of in alle opzichten overschakelen op een vlucht op basis van instrumentvliegvoorschriften (IFR), mits de cockpitbemanning daarvoor voldoende gekwalificeerd is.

Tabel 1

Operationele minima voor HEMS-vluchten

2 PILOTEN		1 PILOOT	
OVERDAG			
Operationeel plafond	Zicht	Operationeel plafond	Zicht
500 ft en hoger	Als neergelegd in de toepasselijke VFR-minima voor het desbetreffende luchtruim	500 ft en hoger	Als neergelegd in de toepasselijke VFR-minima voor het desbetreffende luchtruim
499 - 400 ft	1 000 m (*)	499 - 400 ft	2 000 m
399 - 300 ft	2 000 m	399 - 300 ft	3 000 m
'S NACHTS			
Wolkenbasis	Zicht	Wolkenbasis	Zicht
1 200 ft (**)	2 500 m	1 200 ft (**)	3 000 m

(*) Tijdens de en-route-fase mag het zicht gedurende korte perioden worden verlaagd tot 800 m als de helikopter met land in zicht manoeuvreert bij een snelheid die voldoende gelegenheid biedt om hindernissen op tijd waar te nemen om botsingen te voorkomen.

(**) Tijdens de en-route-fase mag de wolkenbasis gedurende korte perioden worden verlaagd tot 1 000 ft.

- b) De weerminima voor de vertrek- en en-route-fase van een HEMS-vlucht die wordt uitgevoerd in prestatieklasse 3 zijn een wolkenplafond van 600 ft en een zicht van 1 500 m. Het zicht mag gedurende korte perioden worden verlaagd tot 800 m als de helikopter met land in zicht manoeuvreert bij een snelheid die voldoende gelegenheid biedt om hindernissen op tijd waar te nemen om botsingen te voorkomen.

SPA.HEMS.125 Prestatie-eisen voor HEMS-vluchtuitvoeringen

- a) Vluchten in prestatieklasse 3 mogen niet worden uitgevoerd boven een vijandige omgeving.

- b) Opstijgen en landen

- 1) Helikopters die vluchten uitvoeren naar/vanaf een gebied voor eindnadering en opstijgen (FATO) bij een ziekenhuis in een vijandige agglomeratie dat wordt gebruikt als HEMS-exploitatiegebied, dienen te worden gebruikt in overeenstemming met prestatieklasse 1.
- 2) Helikopters die vluchten uitvoeren naar/vanaf een gebied voor eindnadering en opstijgen (FATO) bij een ziekenhuis in een vijandige agglomeratie dat geen HEMS-exploitatiegebied is, dienen te worden gebruikt in overeenstemming met prestatieklasse 1, behalve wanneer de exploitant over een goedkeuring in overeenstemming met CAT.POL.H.225 beschikt.
- 3) Helikopters die vluchten uitvoeren naar/vanaf een HEMS-exploitatiegebied in een vijandige agglomeratie dienen te worden gebruikt in overeenstemming met prestatieklasse 2 en te zijn vrijgesteld van de verplichting van CAT.POL.H.305 a) om over een goedkeuring te beschikken, mits wordt aangetoond dat voldaan is aan CAT.POL.H.305 b) 2), en b) 3).

- 4) Het HEMS-exploitatiegebied dient groot genoeg te zijn om voldoende afstand tot alle hindernissen te kunnen bewaren. Voor vluchtuittoevoeringen bij nacht dient het exploitatiegebied te worden verlicht om het gebied en eventuele hindernissen te kunnen waarnemen.

SPA.HEMS.130 Eisen betreffende de bemanning

- a) *Selectie*. De exploitant dient criteria vast te stellen voor de selectie van de leden van de cockpitbemanning voor de HEMS-taak, rekening houdend met eerder opgedane ervaring.
- b) *Ervaring*. De minimumervaring die vereist is voor de gezagvoerder die HEMS-vluchten uitvoert, mag niet minder bedragen dan:
- 1) ofwel:
 - i) 1 000 uur als piloot met gezagvoerdersbevoegdheid/gezagvoerder van luchtvaartuigen, waarvan 500 uur als piloot met gezagvoerdersbevoegdheid/gezagvoerder van helikopters, of
 - ii) 1 000 uur als copiloot in HEMS-operaties, waarvan 500 uur als piloot met gezagvoerdersbevoegdheid onder toezicht en 100 uur als piloot met gezagvoerdersbevoegdheid/gezagvoerder van helikopters;
 - 2) 500 uur operationele ervaring in helikopters, opgedaan in een operationele omgeving die vergelijkbaar is met die van de voorgenomen operatie, en
 - 3) voor piloten die vluchten bij nacht uitvoeren, 20 uur onder zichtweersomstandigheden (VMC) bij nacht als piloot met gezagvoerdersbevoegdheid/gezagvoerder.
- c) *Operationele opleiding*. De HEMS-bemanning dient de operationele opleiding in overeenstemming met de in het vluchthandboek beschreven HEMS-procedures met succes te hebben voltooid.
- d) *Recente ervaring*. Alle piloten die HEMS-operaties uitvoeren, dienen in de afgelopen zes maanden minimaal 30 minuten uitsluitend op instrumenten te hebben gevlogen in een helikopter of een vluchtsimulator.
- e) *Samenstelling van de bemanning*
- 1) *Dagvluchten*. De minimaal vereiste bemanning bij dagvluchten dient uit één piloot en één HEMS-bemanningslid te bestaan.
 - i) Dit kan worden teruggebracht tot één piloot wanneer:
 - A) in een HEMS-exploitatiegebied de gezagvoerder de opdracht krijgt om aanvullende medische benodigdheden op te halen. In dergelijke gevallen kan het HEMS-bemanningslid worden achtergelaten om bijstand te verlenen aan zieke of gewonde personen terwijl de gezagvoerder de vlucht onderneemt;
 - B) na aankomst in het HEMS-exploitatiegebied de installatie van een stretcher het HEMS-bemanningslid verhindert om de voorste stoel in te nemen, ofwel
 - C) de medische passagier tijdens de vlucht de hulp van het HEMS-bemanningslid nodig heeft.
 - ii) In de onder i) beschreven gevallen moeten de operationele minima de minima zijn die zijn omschreven in de toepasselijke voorschriften voor het betreffende luchtruim; de in tabel 1 van SPA.HEMS.120 vermelde operationele minima voor HEMS-operaties mogen niet worden gebruikt.
 - iii) Alleen in de onder i) a), beschreven gevallen mag de gezagvoerder in een HEMS-exploitatiegebied landen zonder assistentie van het HEMS-bemanningslid vanaf de voorste stoel.
 - 2) *Nachtvluchten*. De minimaal vereiste bemanning bij nachtvluchten dient te bestaan uit:
 - i) twee piloten, of
 - ii) één piloot en één HEMS-bemanningslid in specifieke geografische gebieden die door de exploitant in het vluchthandboek zijn omschreven, rekening houdend met de volgende factoren:
 - A) adequate grondreferentie;
 - B) vluchtvolgsystemen voor de duur van de HEMS-missie;
 - C) de betrouwbaarheid van de weersvoorspellingsfaciliteiten;
 - D) de minimumuitrustingslijst (MUL) voor HEMS-operaties;
 - E) de continuïteit van een bemanningsconcept;
 - F) de minimaal vereiste kwalificaties en de basis- en periodieke opleiding van de bemanning;
 - G) operationele procedures, waaronder de coördinatie van de bemanning;
 - H) weersminima, en
 - I) aanvullende overwegingen wegens specifieke lokale omstandigheden.
- f) *Opleiding en toetsing van de bemanning*
- 1) De opleiding en toetsing van de bemanning dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met een gedetailleerde syllabus die is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit en is opgenomen in het vluchthandboek.

2) Bemanningsleden

- i) Programma's voor de opleiding van de bemanning dienen: de kennis van de HEMS-werkomgeving en -uitrusting te verbeteren, de coördinatie tussen bemanningsleden te verbeteren en maatregelen te omvatten om de risico's die gepaard gaan met en-route-overgaan naar omstandigheden met slecht zicht, de selectie van HEMS-exploitatiegebieden en naderings- en vertrekprofielen te minimaliseren.
- ii) De onder f) 2) i), bedoelde maatregelen dienen te worden beoordeeld tijdens:
 - A) overdag uitgevoerde vaardigheidstests bij zichtweersomstandigheden (VMC), of 's nachts uitgevoerde vaardigheidstests bij zichtweersomstandigheden (VMC) indien de exploitant HEMS-operaties bij nacht uitvoert, en
 - B) lijntests.

SPA.HEMS.135 Voorlichting van medische passagiers bij HEMS-vluchten en van ander personeel

- a) *Medische passagier.* Voorafgaand aan een HEMS-vlucht of een reeks HEMS-vluchten dienen medische passagiers te worden voorgelicht om ervoor te zorgen dat ze bekend zijn met de HEMS-werkomgeving en -uitrusting, de medische en noodapparatuur aan boord kunnen bedienen en kunnen deelnemen aan normale en noodprocedures voor het aan en van boord gaan.
- b) *Personeel van nooddiensten op de grond.* De exploitant dient alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het personeel voor nooddiensten op de grond bekend is met de HEMS-werkomgeving en -uitrusting en met de risico's die zijn verbonden aan grondoperaties in een HEMS-beveiligingsgebied.
- c) *Medische patiënt.* Niettegenstaande CAT.OP.MPA.170 wordt een medische patiënt alleen voorgelicht indien zijn/haar medische toestand dit mogelijk maakt.

SPA.HEMS.140 Informatie en documentatie

- a) De exploitant dient ervoor te zorgen dat, als onderdeel van zijn risicoanalyse en beheersproces, de risico's die zijn verbonden aan de HEMS-omgeving tot een minimum worden beperkt door in het vluchthandboek de volgende zaken te specificeren: de selectie, samenstelling en opleiding van bemanningen, de uitrustingsniveaus, de criteria voor het ondernemen van een vlucht en de operationele procedures en minima, zodat normale en waarschijnlijke abnormale vluchtuitvoeringen worden beschreven en de risico's ervan op passende wijze worden beperkt.
- b) Relevante uittreksels van het vluchthandboek worden ter beschikking gesteld van de organisatie waarvoor de HEMS-operatie wordt uitgevoerd.

SPA.HEMS.145 Faciliteiten op HEMS-operatiebases

- a) Indien bemanningsleden paraatheidsdiensten met een reactietijd van minder dan 45 minuten moeten verrichten, dient speciale geschikte accommodatie dicht bij elke operationele basis te worden ingericht.
- b) Op elke operatiebasis dienen faciliteiten aanwezig te zijn waarmee de piloten actuele weersinformatie en weersverwachtingen kunnen verkrijgen en waarmee op toereikende wijze kan worden gecommuniceerd met de betreffende eenheid van de luchtverkeersdiensten. Ook voor de planning van alle taken dienen toereikende faciliteiten aanwezig te zijn.

SPA.HEMS.150 Brandstofvoorziening

- a) Wanneer de HEMS-missie wordt uitgevoerd op basis van VFR binnen een lokaal en gedefinieerd geografisch gebied, mag een standaardbrandstofplanning worden toegepast, mits de exploitant de eindreservebrandstof vaststelt om ervoor te zorgen dat, na voltooiing van de missie, de resterende brandstof niet minder is dan de hoeveelheid brandstof die voldoende is voor:

- 1) 30 minuten vliegtijd bij normale kruissnelheid, ofwel
- 2) binnen een gebied waarin voortdurend geschikte landingsplaatsen beschikbaar zijn, 20 minuten vliegtijd bij normale kruissnelheid.

SPA.HEMS.155 Bijtanken terwijl de passagiers aan boord gaan, aan boord zijn of van boord gaan

Wanneer de gezagvoerder het noodzakelijk acht om bij te tanken met passagiers aan boord, kan deze operatie worden ondernomen met gestopte of draaiende rotors, mits aan de volgende eisen wordt voldaan:

- a) de deur(en) aan de kant van de helikopter waar wordt bijgetankt blijft/blijven gesloten;
- b) de deur(en) aan de kant van de helikopter waar niet wordt bijgetankt blijft/blijven open, indien de weersomstandigheden dit mogelijk maken;
- c) een brandblusapparaat/brandblusapparaten van passende omvang is/zijn zodanig geplaatst dat deze onmiddellijk bereikbaar is/zijn bij brand, en
- d) er is onmiddellijk voldoende personeel beschikbaar om patiënten bij brand weg te brengen van de helikopter.